

4 场效应管放大电路

4.1 金属-氧化物-半导体 (MOS) 场效应管

4.2 MOSFET放大电路

4.3 结型场效应管 (JFET)

*4.4 砷化镓金属-半导体场效应管

4.5 各种放大器件电路性能比较



场效应管的分类：



耗尽型：场效应管没有加偏置电压时，就有导电沟道存在

增强型：场效应管没有加偏置电压时，没有导电沟道



4.1 金属-氧化物-半导体（MOS）场效应管

4.1.1 N沟道增强型MOSFET

4.1.2 N沟道耗尽型MOSFET

4.1.3 P沟道MOSFET

4.1.4 沟道长度调制效应

4.1.5 MOSFET的主要参数

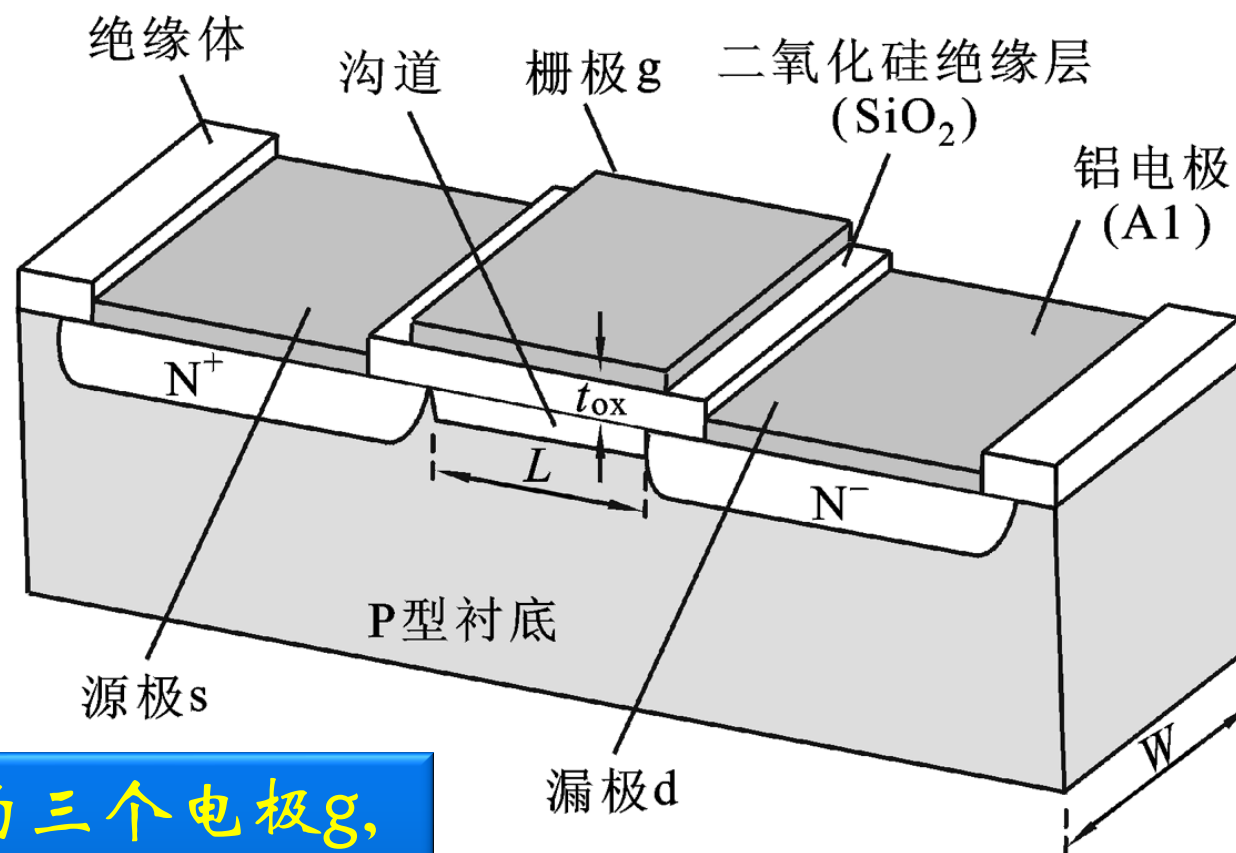


4.1.1 N沟道增强型MOSFET

1. 结构 (N沟道)

L : 沟道长度 W : 沟道宽度 t_{ox} : 绝缘层厚度

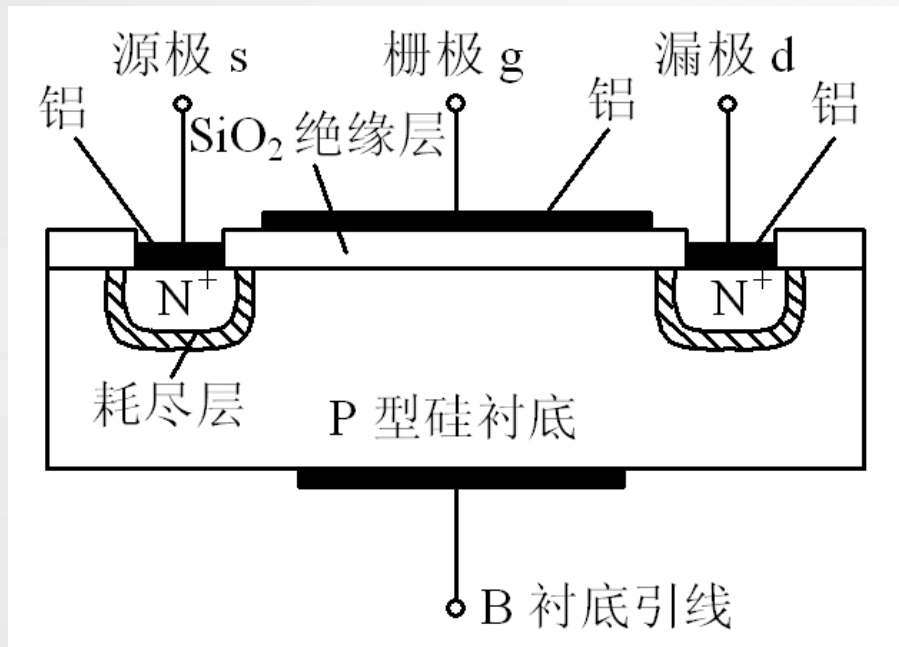
通常 $W > L$



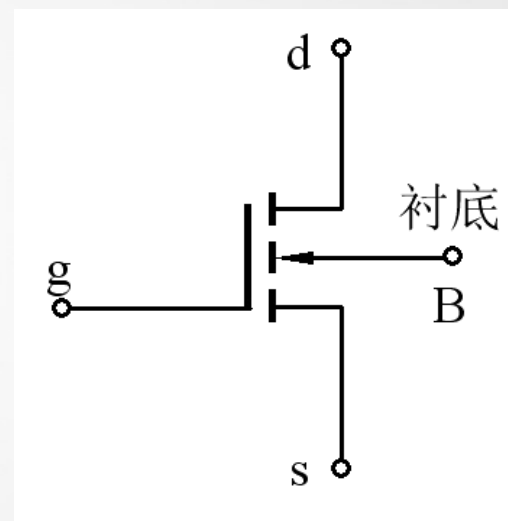
场效应管的三个电极 g , s 和 d , 分别类似于BJT的基极 b 、射极 e 和集电极 c

4.1.1 N沟道增强型MOSFET

1. 结构 (N沟道)



剖面图



符号



4.1.1 N沟道增强型MOSFET

2. 工作原理

(1) v_{GS} 对沟道的控制作用

当 $v_{GS} \leq 0$ 时

无导电沟道，d、s间加电压时，也无电流产生。

当 $0 < v_{GS} < V_T$ 时

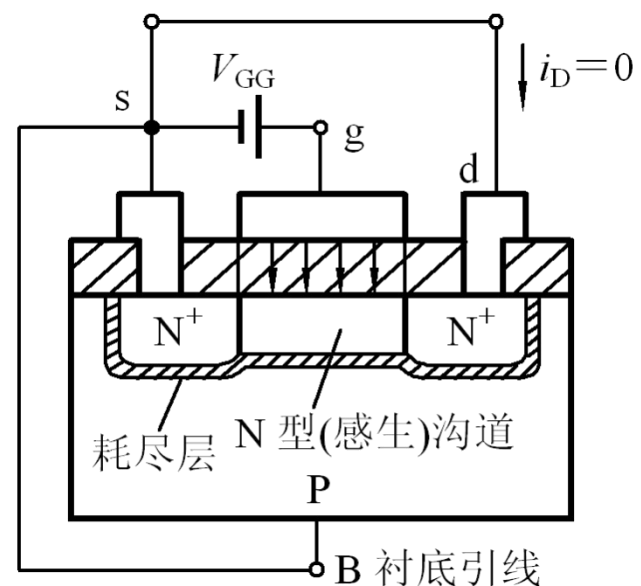
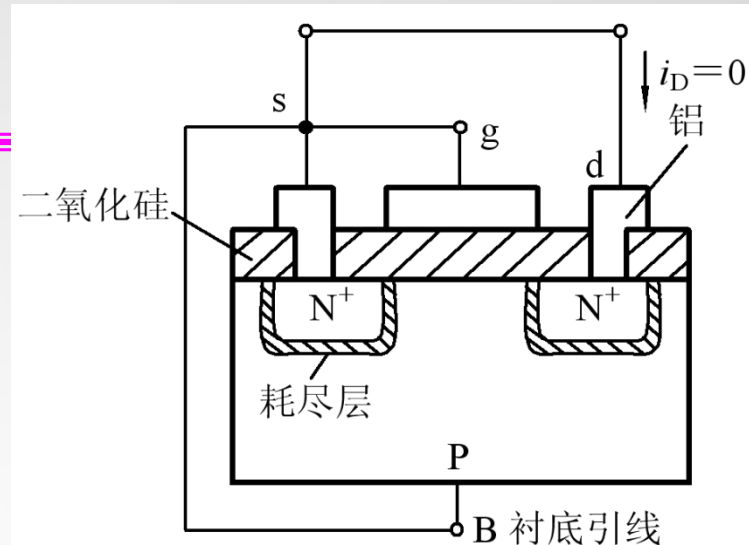
产生电场，但未形成导电沟道（感生沟道），d、s间加电压后，没有电流产生。

当 $v_{GS} \geq V_T$ 时

在电场作用下产生导电沟道，d、s间加电压后，将有电流产生。

v_{GS} 越大，导电沟道越厚

V_T 称为开启电压

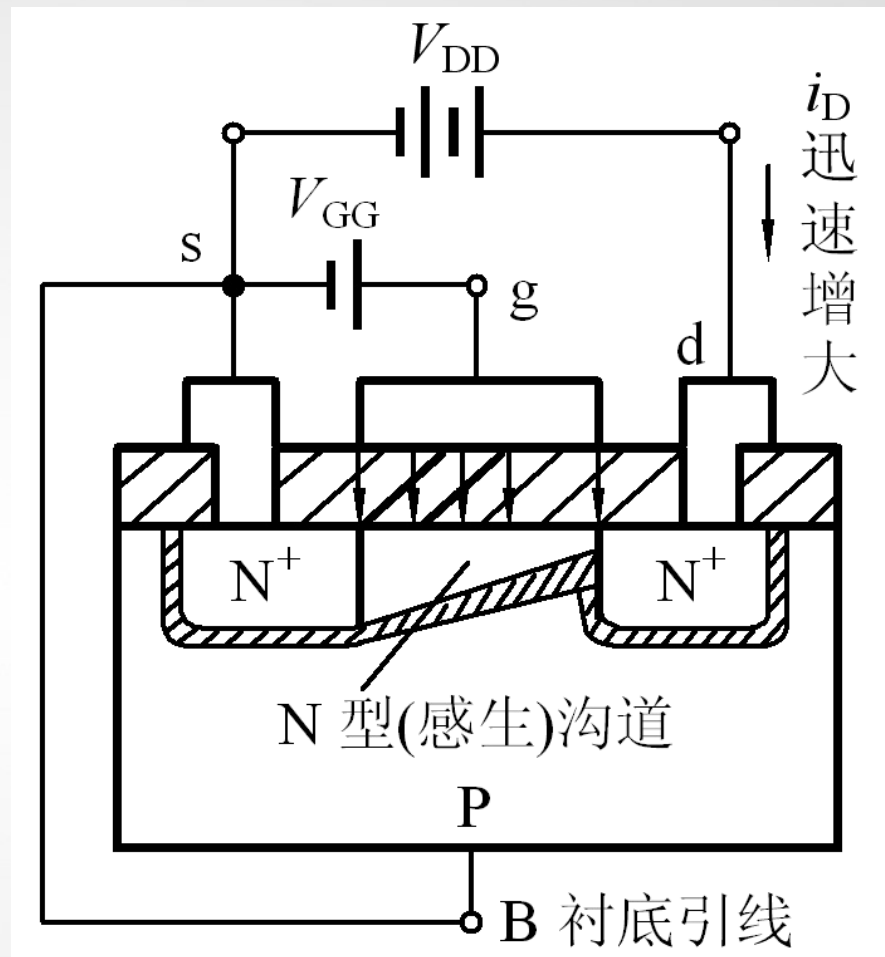


2. 工作原理

(2) v_{DS} 对沟道的控制作用

当 v_{GS} 一定 ($v_{GS} > V_T$) 时,
 $v_{DS} \uparrow \rightarrow i_D \uparrow \rightarrow$ 沟道电位梯度 $\uparrow$
 $\rightarrow$ 靠近漏极 d 处的电位升高
 $\rightarrow$ 电场强度减小 $\rightarrow$ 沟道变薄

整个沟道呈楔形分布



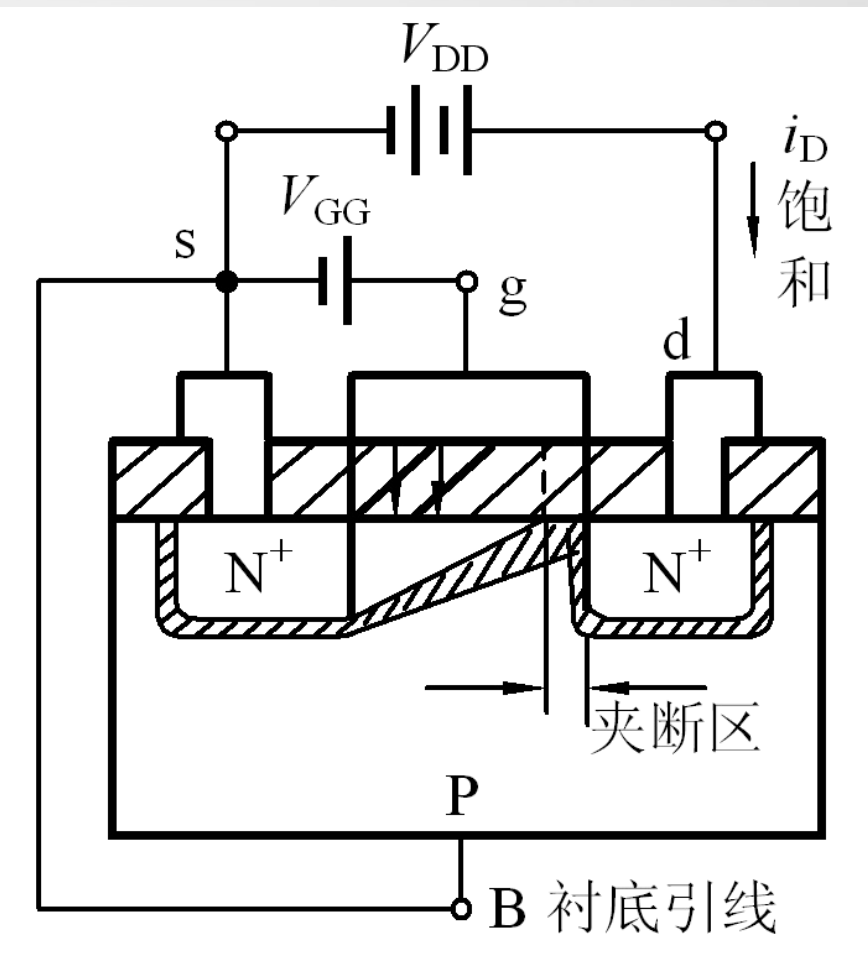
2. 工作原理

(2) v_{DS} 对沟道的控制作用

当 v_{GS} 一定 ($v_{GS} > V_T$) 时,
 $v_{DS} \uparrow \rightarrow i_D \uparrow \rightarrow$ 沟道电位梯度 $\uparrow$

当 v_{DS} 增加到使 $v_{GD} = V_T$ 时,
在紧靠漏极处出现预夹断。

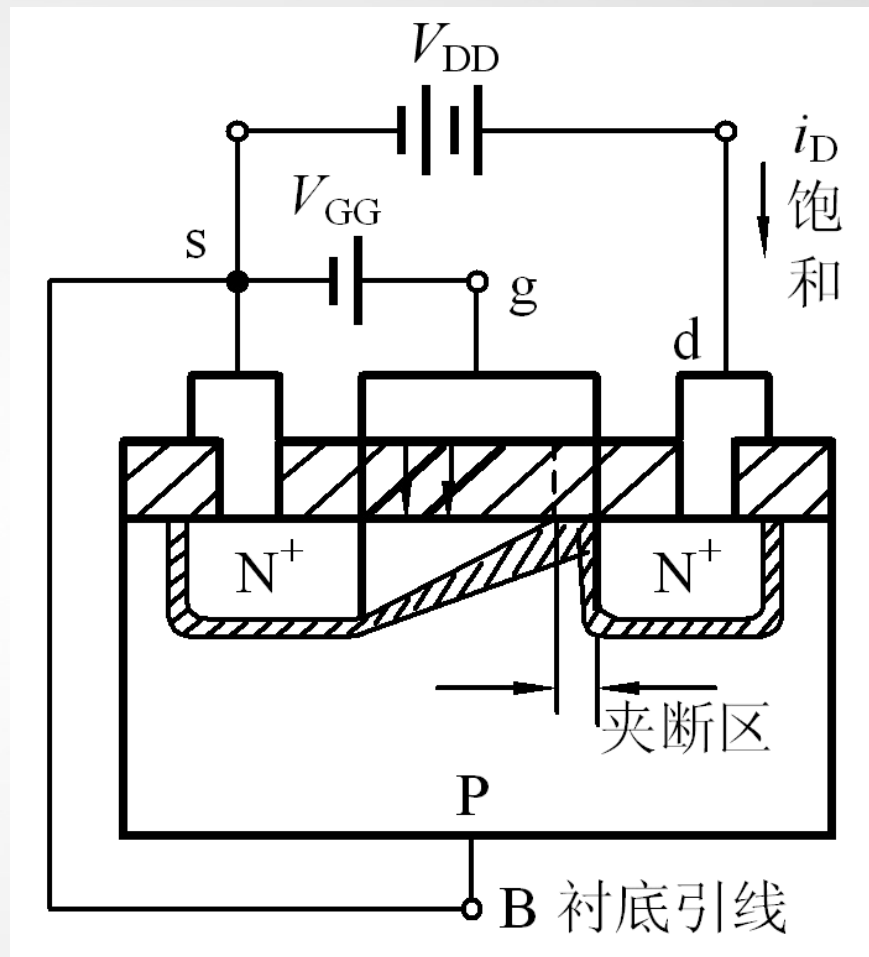
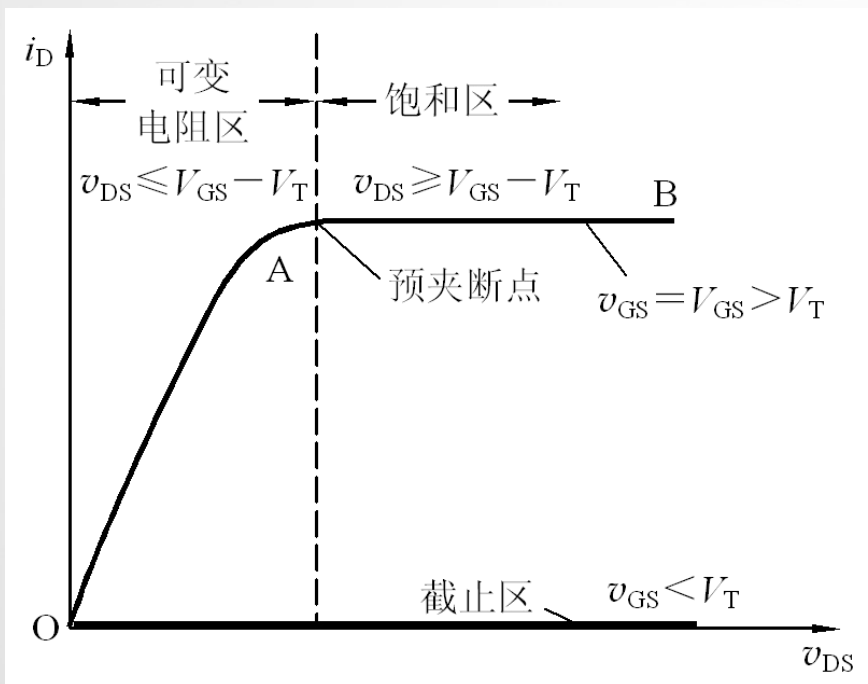
在预夹断处: $v_{GD} = v_{GS} - v_{DS}$
 $= V_T$



2. 工作原理

(2) v_{DS} 对沟道的控制作用

预夹断后, $v_{DS} \uparrow \rightarrow$ 夹断区延长
 $\rightarrow$ 沟道电阻 $\uparrow \rightarrow i_D$ 基本不变

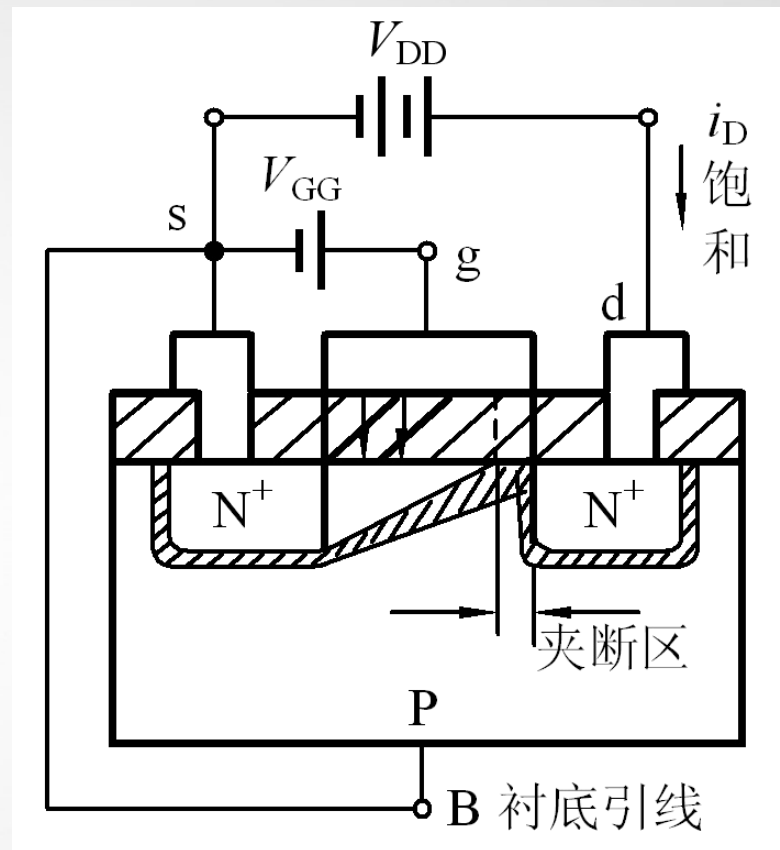
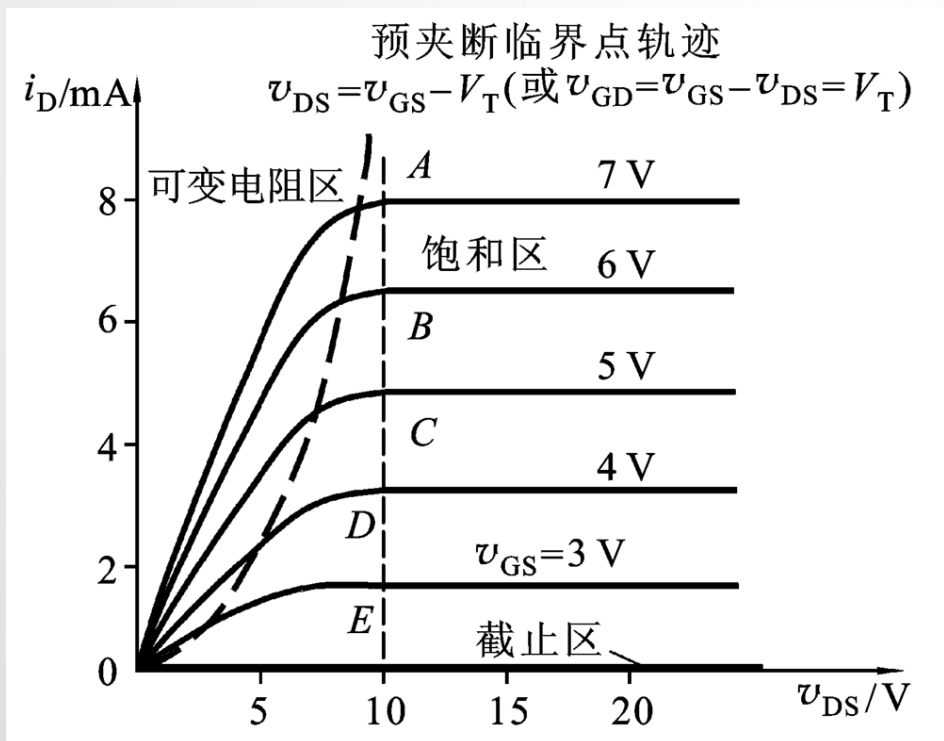


2. 工作原理

(3) v_{DS} 和 v_{GS} 同时作用时

v_{DS} 一定, v_{GS} 变化时

给定一个 v_{GS} , 就有一条不同的 $i_D - v_{DS}$ 曲线。



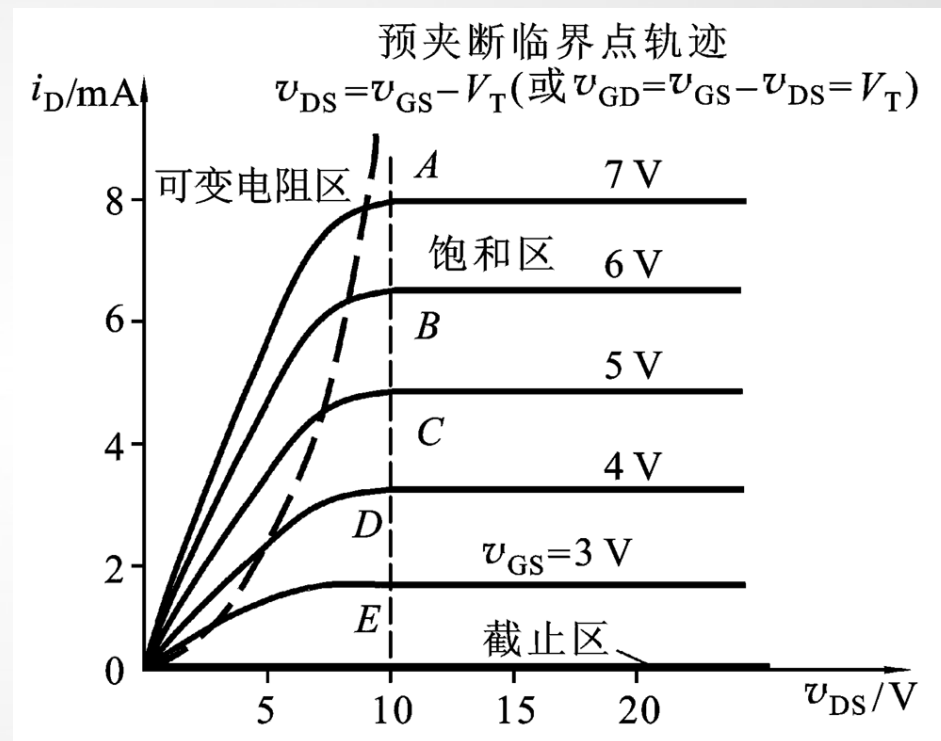
3. V - I 特性曲线及大信号特性方程

(1) 输出特性及大信号特性方程

$$i_D = f(v_{DS}) \Big|_{v_{GS} = \text{const.}}$$

① 截止区

当 $v_{GS} < V_T$ 时，导电沟道尚未形成， $i_D = 0$ ，为截止工作状态。



3. V - I 特性曲线及大信号特性方程

(1) 输出特性及大信号特性方程

$$i_D = f(v_{DS}) \Big|_{v_{GS} = \text{const.}}$$

② 可变电阻区

$$v_{DS} \leq (v_{GS} - V_T)$$

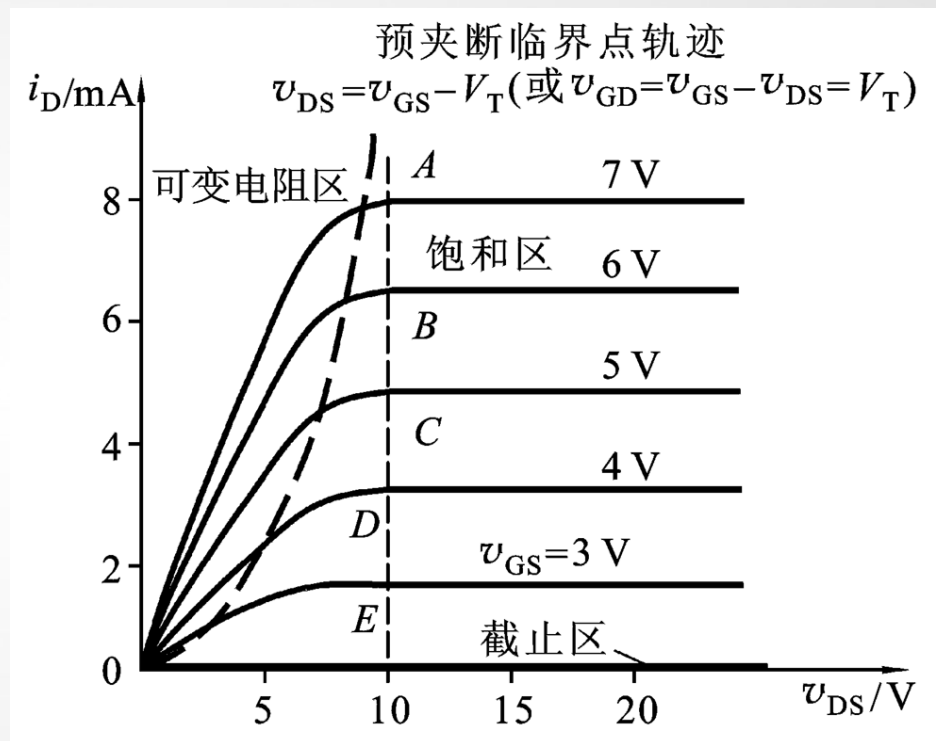
$$i_D = K_n [2(v_{GS} - V_T) v_{DS} - v_{DS}^2]$$

由于 v_{DS} 较小, 可近似为

$$i_D \approx 2K_n (v_{GS} - V_T) v_{DS}$$

$$r_{dso} = \frac{dv_{DS}}{di_D} \Big|_{v_{GS} = \text{常数}} = \frac{1}{2K_n (v_{GS} - V_T)}$$

r_{dso} 是一个受 v_{GS} 控制的可变电阻



3. V - I 特性曲线及大信号特性方程

(1) 输出特性及大信号特性方程

② 可变电阻区

$$i_D \approx 2K_n(v_{GS} - V_T)v_{DS}$$
$$r_{dso} = \frac{1}{2K_n(v_{GS} - V_T)}$$

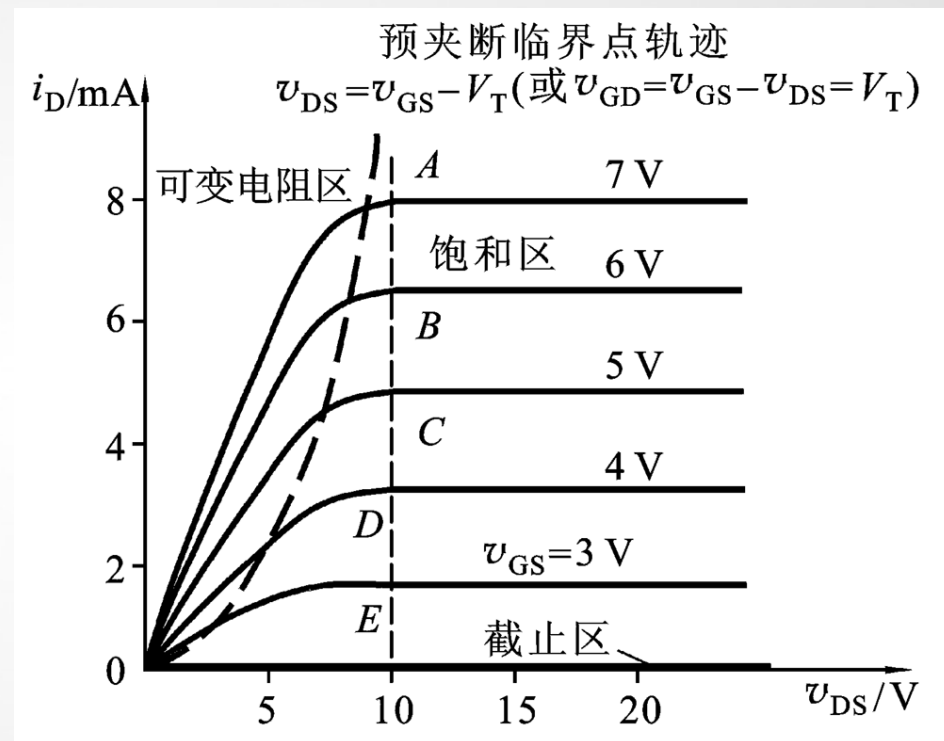
其中

$$K_n = \frac{K'_n}{2} \cdot \frac{W}{L} = \frac{\mu_n C_{ox}}{2} \left(\frac{W}{L} \right)$$

μ_n ：反型层中电子迁移率

C_{ox} ：栅极（与衬底间）氧化层单位面积电容

K_n 为电导常数，单位： mA/V^2



$$K'_n = \mu_n C_{ox} \quad \text{本征电导因子}$$



3. V - I 特性曲线及大信号特性方程

(1) 输出特性及大信号特性方程

③ 饱和区

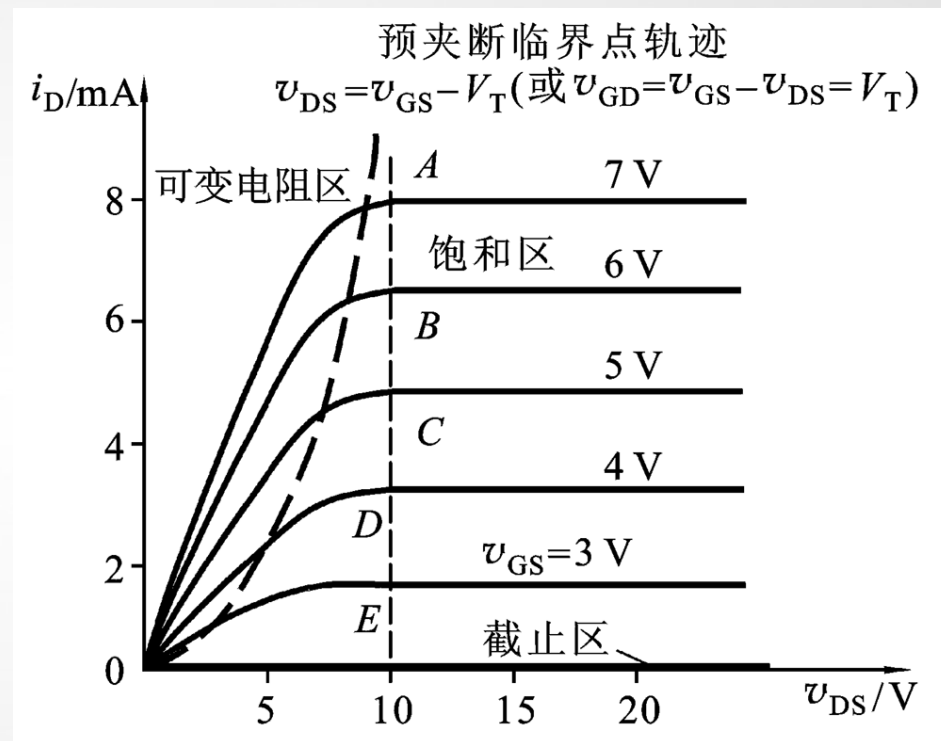
(恒流区又称放大区)

$$v_{GS} > V_T, \text{ 且 } v_{DS} \geq (v_{GS} - V_T)$$

V - I 特性:

$$\begin{aligned} i_D &= K_n (v_{GS} - V_T)^2 \\ &= K_n V_T^2 \left(\frac{v_{GS}}{V_T} - 1 \right)^2 \\ &= I_{DO} \left(\frac{v_{GS}}{V_T} - 1 \right)^2 \end{aligned}$$

$I_{DO} = K_n V_T^2$ 是 $v_{GS} = 2V_T$ 时的 i_D

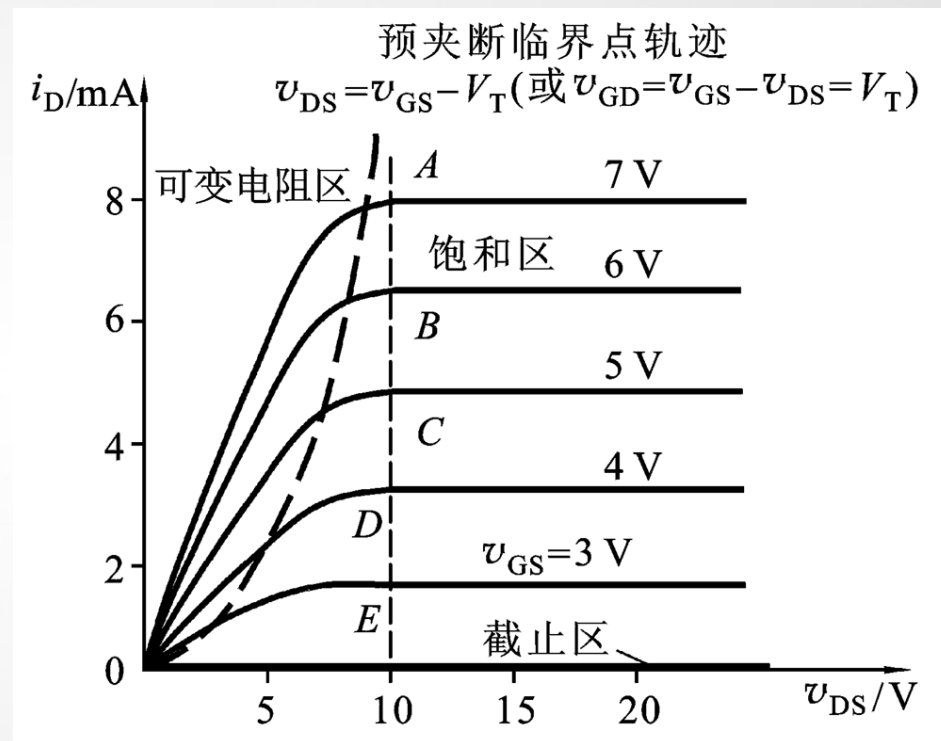
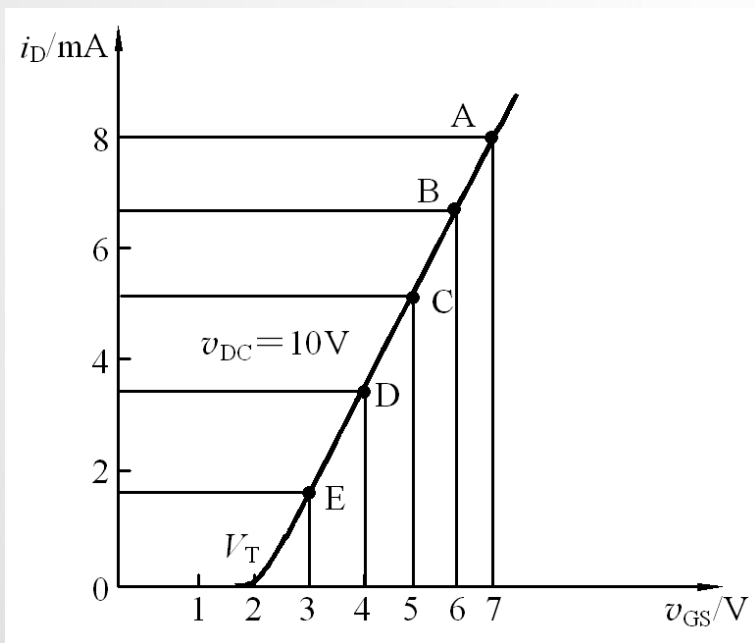


3. V - I 特性曲线及大信号特性方程

(2) 转移特性

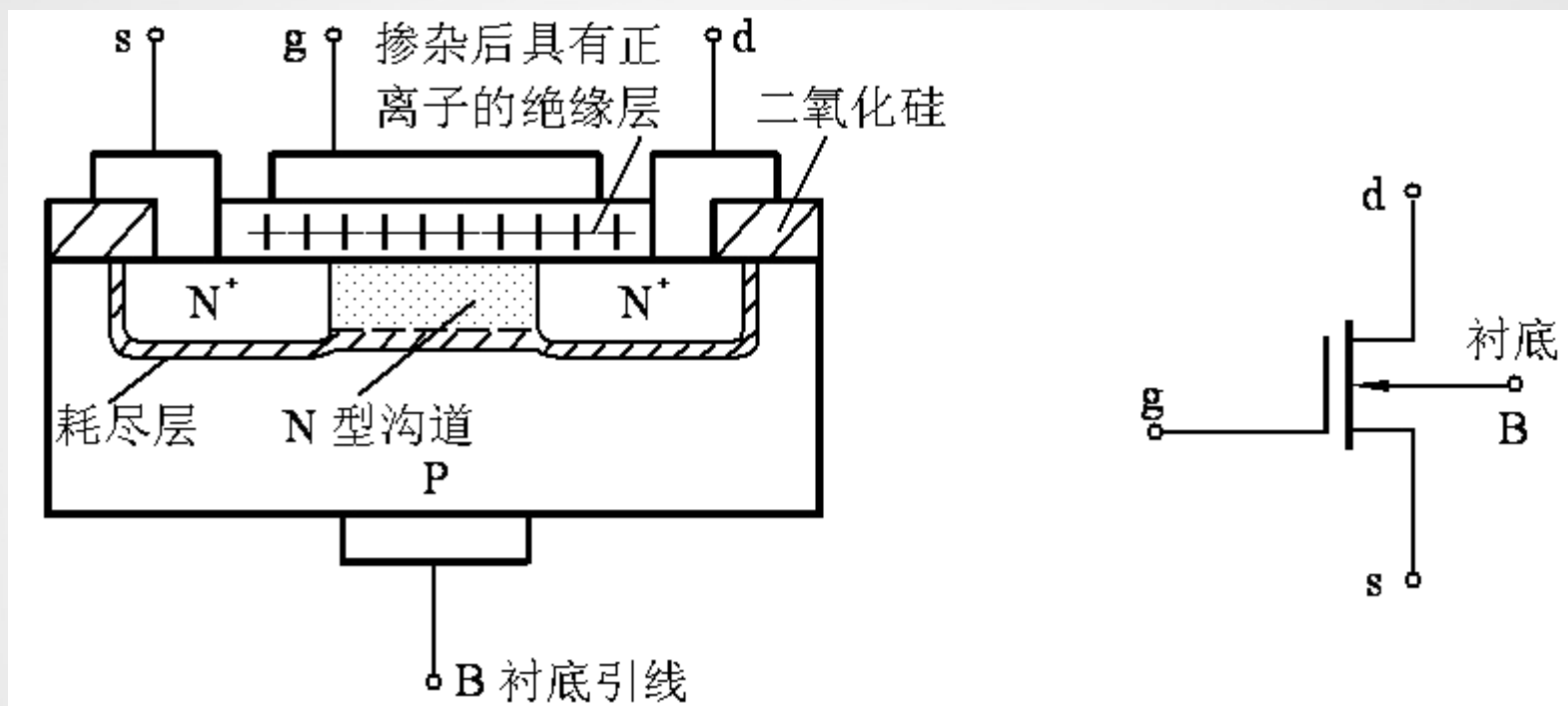
$$i_D = f(v_{GS}) \Big|_{v_{DS}=\text{const.}}$$

$$i_D = I_{DO} \left(\frac{v_{GS}}{V_T} - 1 \right)^2$$



4.1.2 N沟道耗尽型MOSFET

1. 结构和工作原理简述 (N沟道)

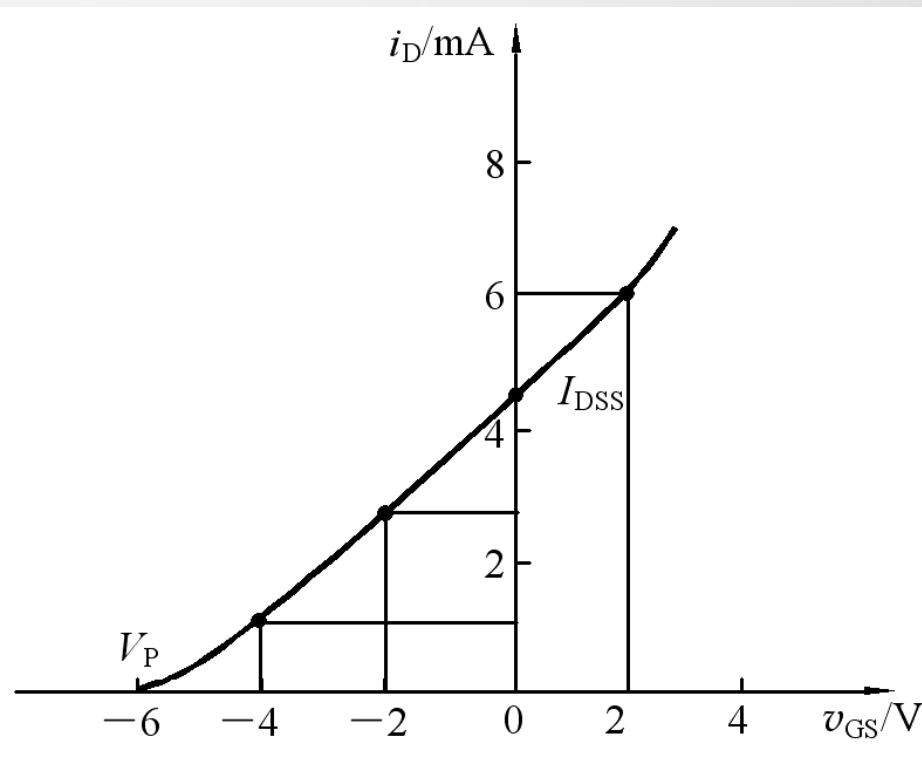
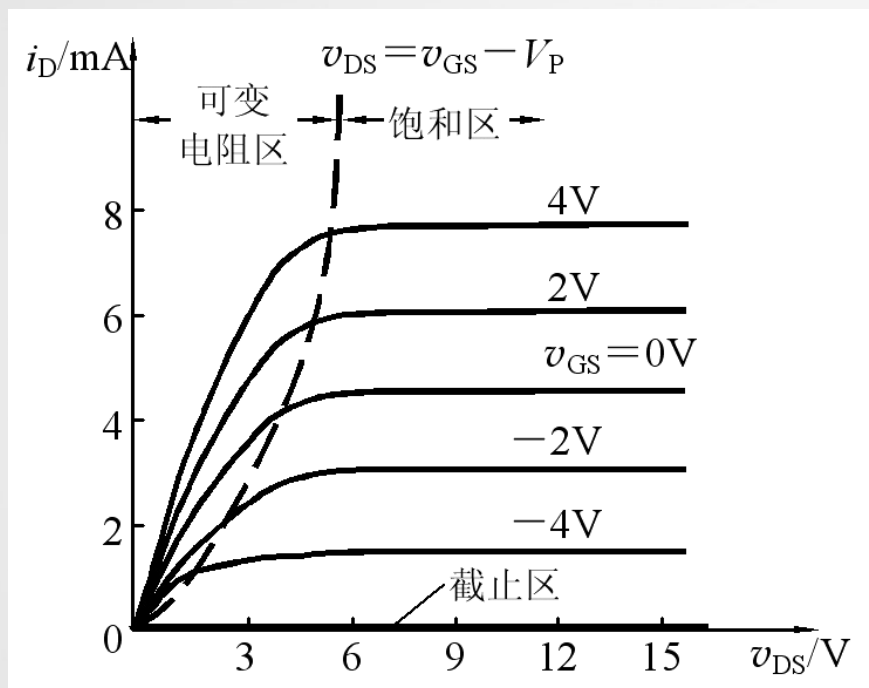


二氧化硅绝缘层中掺有大量的正离子
可以在正或负的栅源电压下工作，
而且基本上无栅流



4.1.2 N沟道耗尽型MOSFET

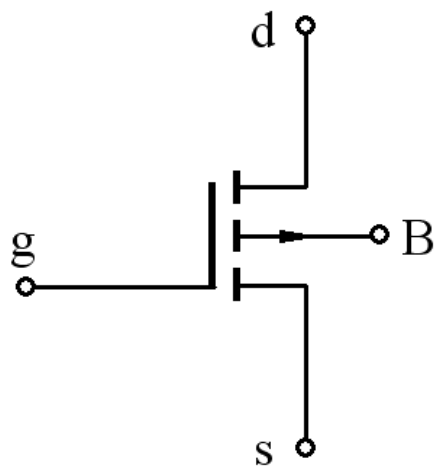
2. V - I 特性曲线及大信号特性方程



$$i_D \approx I_{DSS} \left(1 - \frac{v_{GS}}{V_P}\right)^2 \quad I_{DSS}: \text{零栅压的漏极电流}$$

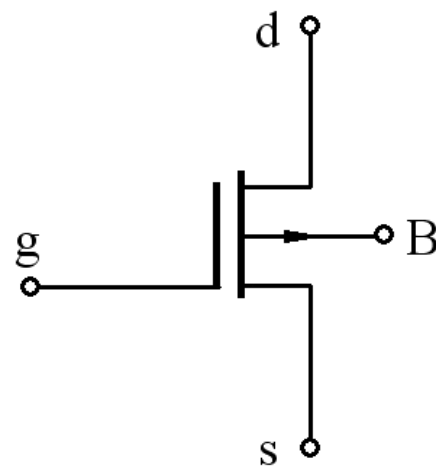
$$i_D = I_{DO} \left(\frac{v_{GS}}{V_T} - 1\right)^2 \quad (\text{N沟道增强型})$$

4.1.3 P沟道MOSFET



(a)

(a) 增强型电路符号



(b)

(b) 耗尽型电路符号

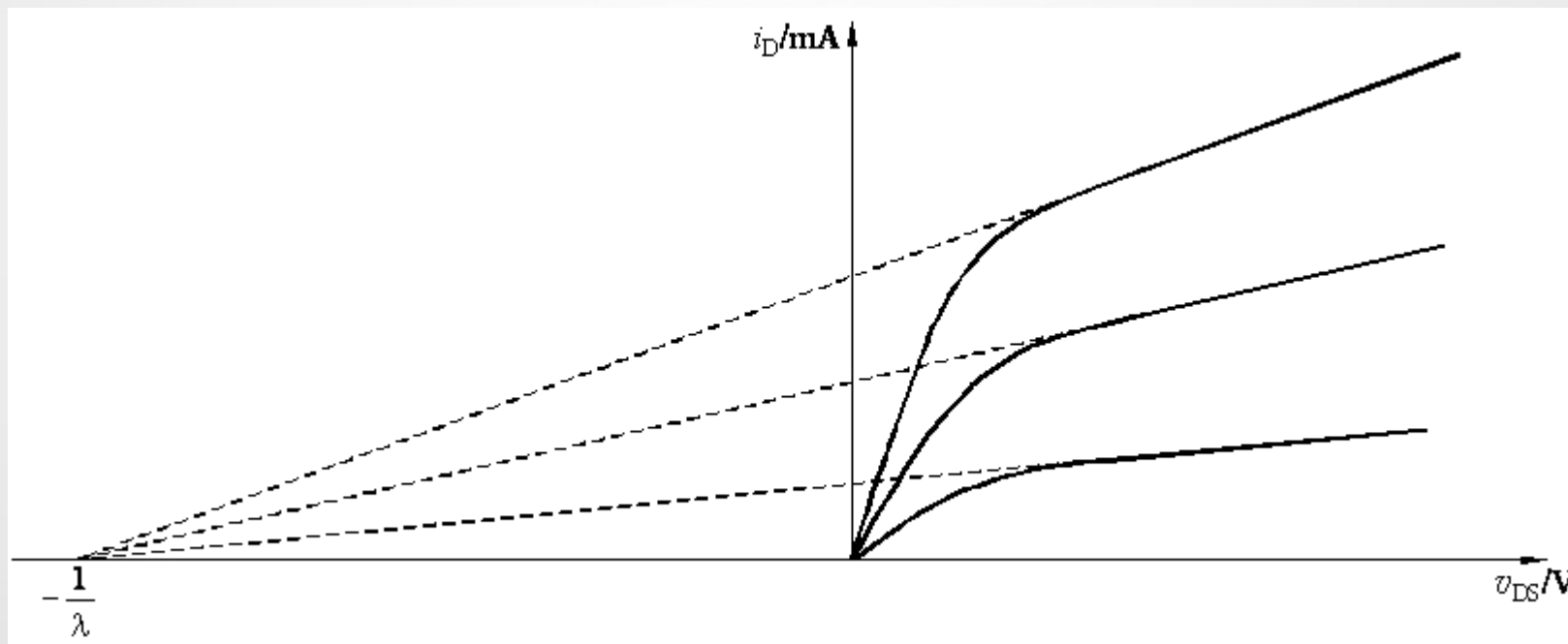


4.1.4 沟道长度调制效应

实际上饱和区的曲线并不是平坦的

修正后
$$i_D = K_n (v_{GS} - V_T)^2 (1 + \lambda v_{DS}) = I_{DO} \left(\frac{v_{GS}}{V_T} - 1 \right)^2 (1 + \lambda v_{DS})$$

$$\lambda \approx \frac{0.1}{L} \text{ V}^{-1} \quad L \text{ 的单位为 } \mu\text{m}$$



当不考虑沟道调制效应时，
 $\lambda = 0$ ，曲线是平坦的。

4.1.5 MOSFET的主要参数

一、直流参数

1. 开启电压 V_T (增强型参数)
2. 夹断电压 V_p (耗尽型参数)
3. 饱和漏电流 I_{DSS} (耗尽型参数)
4. 直流输入电阻 R_{GS} ($10^9\Omega \sim 10^{15}\Omega$)

二、交流参数

1. 输出电阻 r_{ds}

$$r_{ds} = \left. \frac{\partial v_{DS}}{\partial i_D} \right|_{V_{GS}}$$

$$\text{NMOS增强型}_{ds} = [\lambda K_n (v_{GS} - V_T)^2]^{-1} = \frac{1}{\lambda i_D}$$

当不考虑沟道调制效应时,

$$\lambda = 0, r_{ds} \rightarrow \infty$$



4.1.5 MOSFET的主要参数

二、交流参数

2. 低频互导 g_m

$$g_m = \left. \frac{\partial i_D}{\partial v_{GS}} \right|_{V_{DS}}$$

考虑到 $i_D = K_n (v_{GS} - V_T)^2 \rightarrow (v_{GS} - V_T) = \sqrt{\frac{i_D}{K_n}}$

则 $g_m = \left. \frac{\partial i_D}{\partial v_{GS}} \right|_{V_{DS}} = \left. \frac{\partial [K_n (v_{GS} - V_T)]^2}{\partial v_{GS}} \right|_{V_{DS}}$

$$= 2K_n (v_{GS} - V_T) = 2\sqrt{K_n i_D}$$

其中 $K_n = \frac{\mu_n C_{ox}}{2} \cdot \frac{W}{L}$



4.1.5 MOSFET的主要参数

三、极限参数

1. 最大漏极电流 I_{DM}
2. 最大耗散功率 P_{DM}
3. 最大漏源电压 $V_{(BR) DS}$
4. 最大栅源电压 $V_{(BR) GS}$

end



4.2 MOSFET基本共源极放大电路

- 4.2.1 基本共源极放大电路的组成
- 4.2.2 基本共源放大电路的工作原理
- 4.2.3 放大电路的习惯画法和主要分析法



4.2.1 基本共源极放大电路的组成

1. 如何让MOS管工作在饱和区？

元件作用

V_{GG} ：

提供栅源电压使 $v_{GS} > V_{TN}$

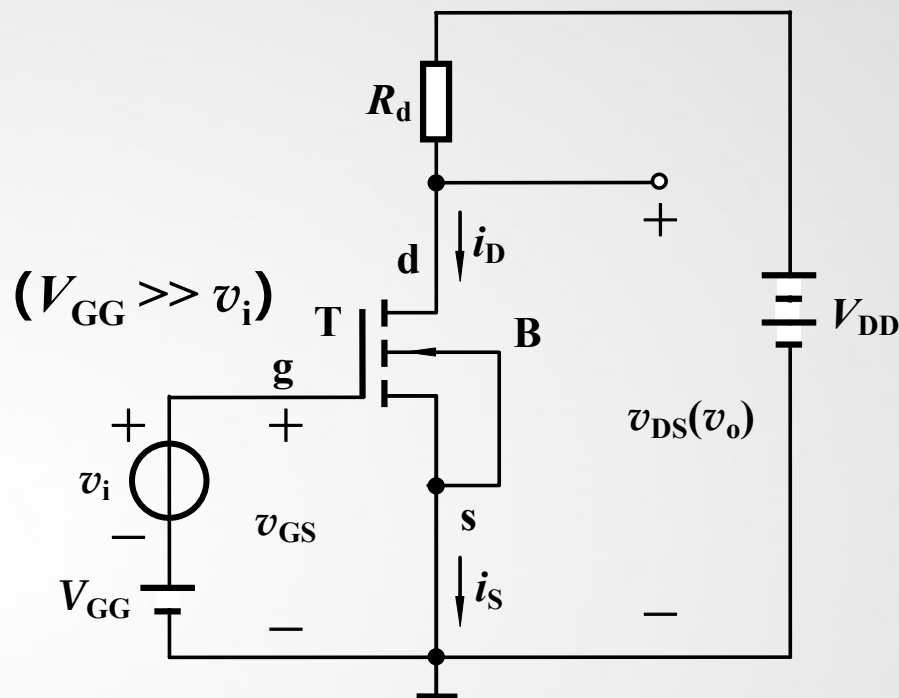
V_{DD} 和 R_d ：

提供合适的漏源电压，使

$$v_{DS} > v_{GS} - V_{TN}$$

R_d 还兼有将电流转换成电压的作用

通常称 V_{GG} 和 V_{DD} 为三极管的工作电源， v_i 为信号。



4.2.1 基本共源极放大电路的组成

2. 信号如何通过MOS管传递？

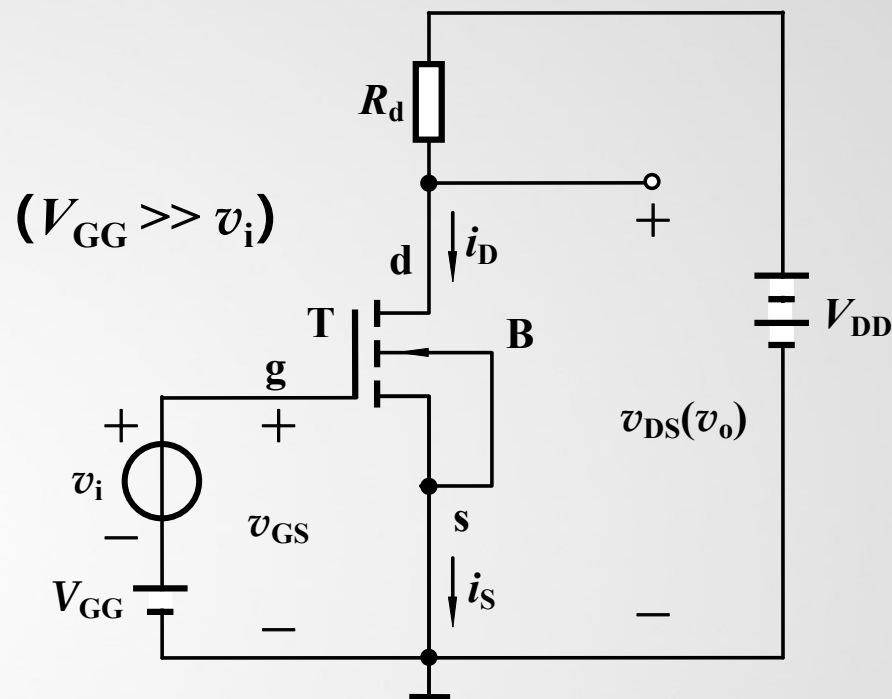
饱和区 $i_D = K_n (v_{GS} - V_{TN})^2$

$$v_i \rightarrow \Delta v_{GS} \rightarrow \Delta i_D \rightarrow \Delta v_{DS} (= v_o)$$

由MOS管的控制关系决定

信号由栅源回路输入、漏源回路输出，
即源极是公共端，所以称此电路为**共源电路**。

也可看作信号由栅极输入、漏极输出。



由 $\frac{v_o}{v_i} = \frac{\Delta v_{DS}}{v_i}$

可获得信号电压增益

4.2.2 基本共源放大电路的工作原理

1. 放大电路的静态和动态

静态：输入信号为零（ $v_i = 0$ 或 $i_i = 0$ ）时，放大电路的工作状态，也称**直流工作状态**。

此时，FET的直流量 I_D 、 V_{GS} 、 V_{DS} ，在输出特性曲线上表示为一个确定的点，习惯上称该点为静态工作点 Q 。常将上述三个电量写成 I_{DQ} 、 V_{GSQ} 和 V_{DSQ} 。

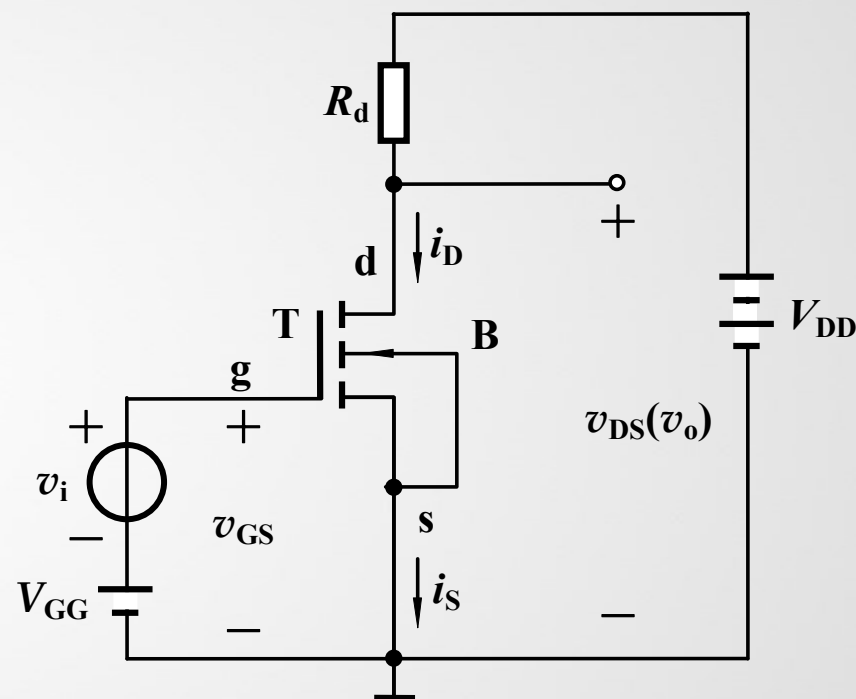
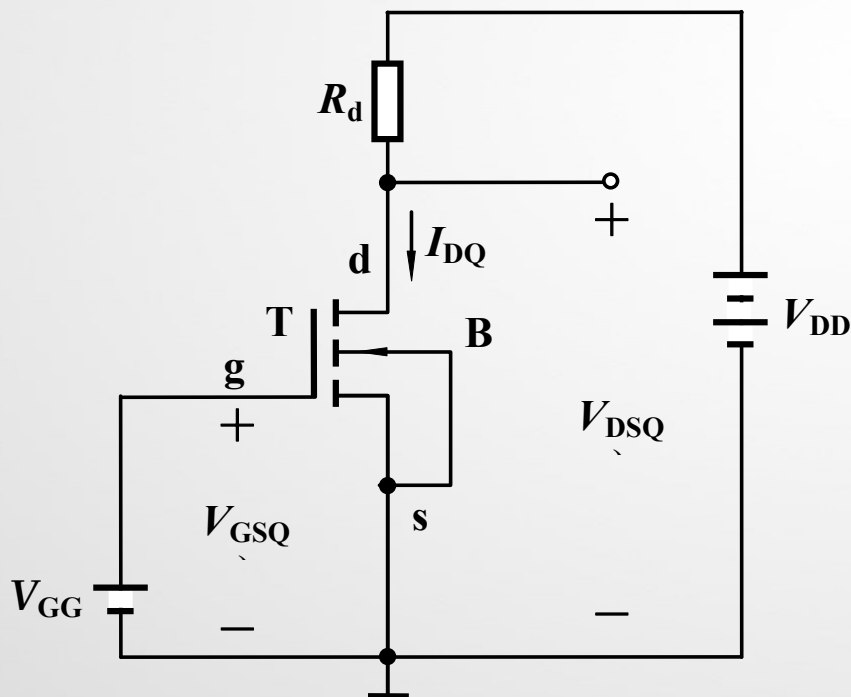
动态：输入信号不为零时，放大电路的工作状态，也称**交流工作状态**。



4.2.2 基本共源放大电路的工作原理

2. 放大电路的直流通路和交流通路

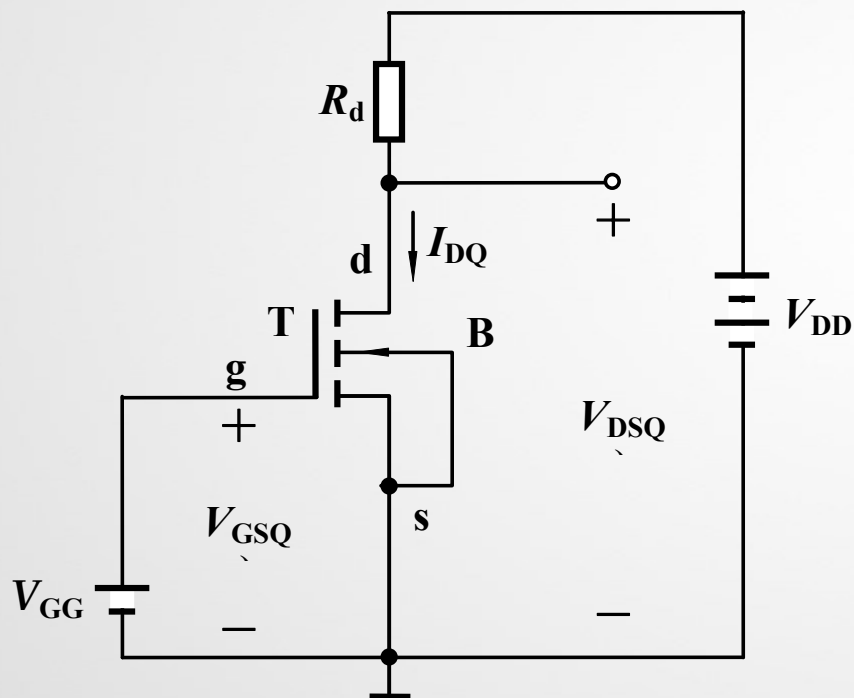
仅有直流电流流经的通路为直流通路



4.2.2 基本共源放大电路的工作原理

2. 放大电路的直流通路和交流通路

仅有直流电流流经的通路为直流通路



直流电压源内阻为零，交流电流流经
直流电压源时不产生任何交流压降，
故

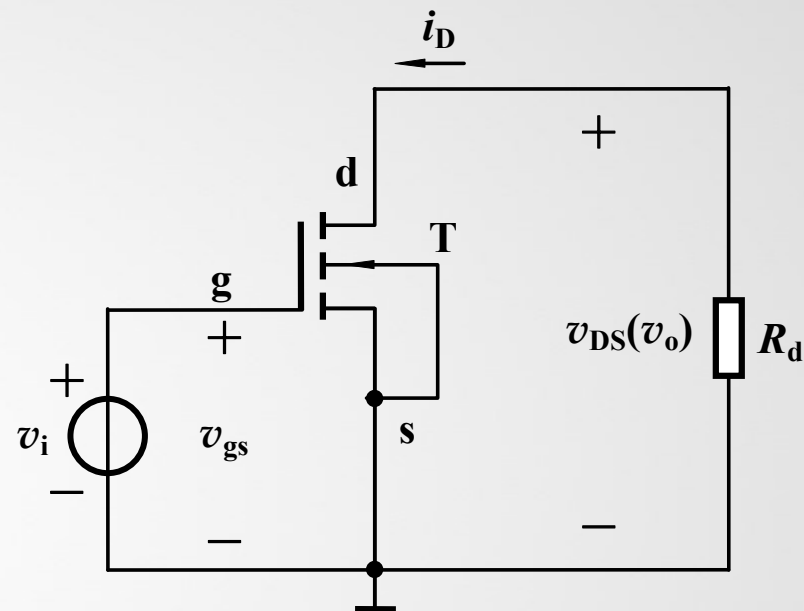
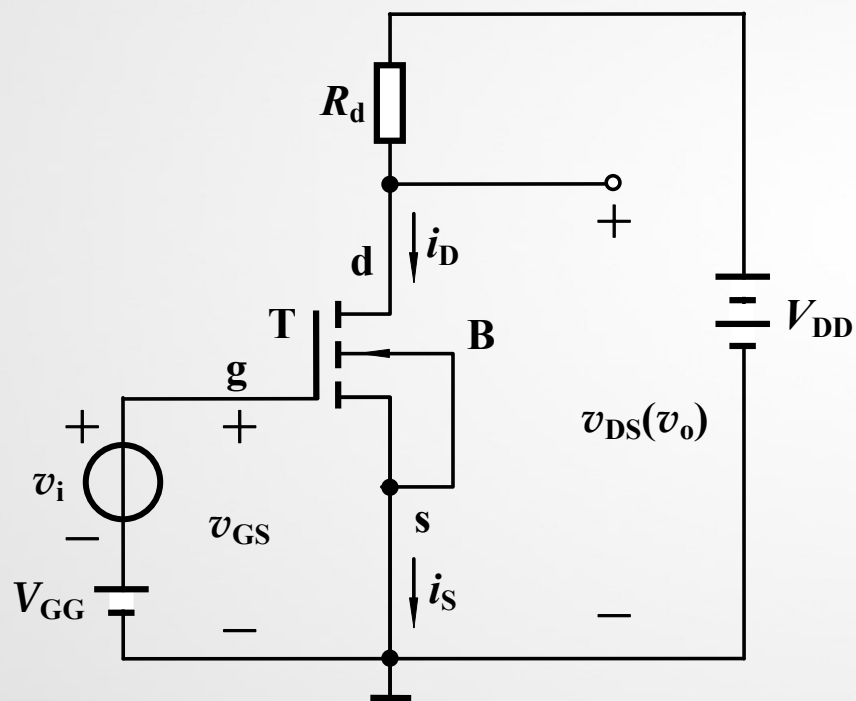
直流电压源对交流相当于短路



4.2.2 基本共源放大电路的工作原理

2. 放大电路的直流通路和交流通路

仅有交流电流流经的通路为交流通路



直流电压源对交流相当于短路



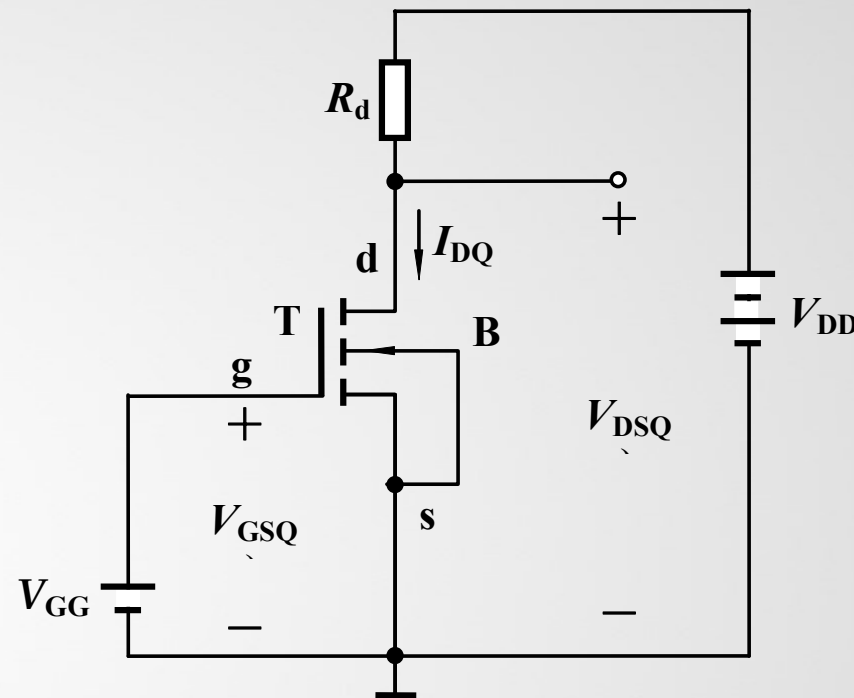
4.2.2 基本共源放大电路的工作原理

3. 放大电路的静态工作点估算

直流通路

假设NMOS管工作于饱和区，则

$$\begin{cases} V_{GSQ} = V_{GG} \\ I_{DQ} = K_n (V_{GSQ} - V_{TN})^2 \\ V_{DSQ} = V_{DD} - I_{DQ} R_d \end{cases}$$



当已知 V_{GG} 、 V_{DD} 、 V_{TN} 、 K_n 、和 R_d 时，便可求得 Q 点 (V_{GSQ} 、 I_{DQ} 、 V_{DSQ})。

必须检验是否满足饱和区工作条件： $V_{DSQ} > V_{GSQ} - V_{TN} > 0$ 。

若不满足，则说明工作在可变电阻区，此时漏极电流为 $i_D = K_n 2(v_{GS} - V_{TN})v_{DS}$

注意：电路结构不同，除FET特性方程外，
其它电路方程将有差别



例4.2.1

已知 $V_{GG}=2V$, $V_{DD}=5V$, $V_{TN}=1V$, $K_n=0.2mA/V^2$,
 $R_d=12k\Omega$, 求 Q 点。

解：假设NMOS管工作于饱和区，根据

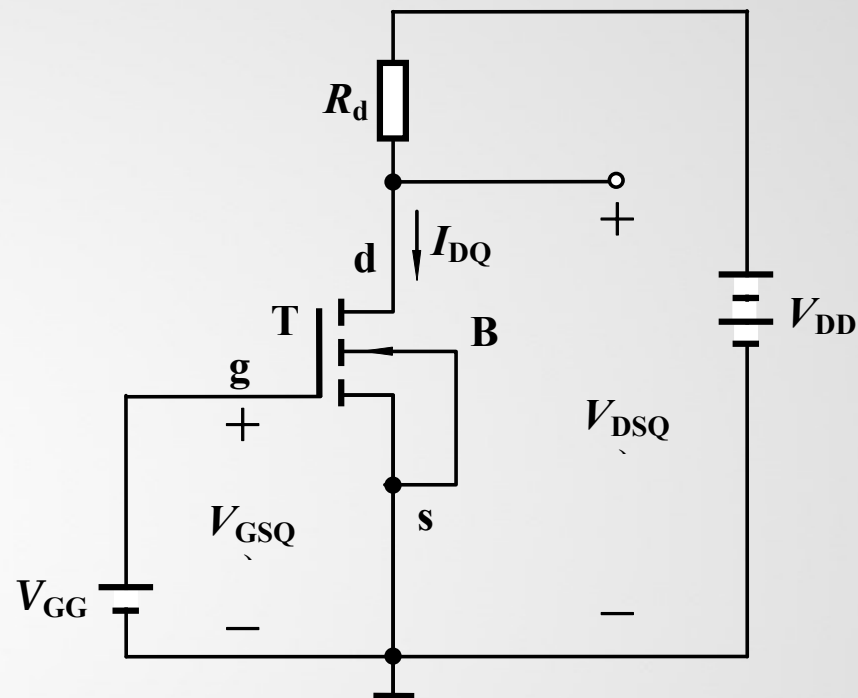
$$\begin{cases} V_{GSQ} = V_{GG} \\ I_{DQ} = K_n (V_{GSQ} - V_{TN})^2 \\ V_{DSQ} = V_{DD} - I_{DQ} R_d \end{cases}$$

求得：

$$V_{GSQ}=2V, \quad I_{DQ}=0.2mA, \quad V_{DSQ}=2.6V$$

满足饱和区工作条件：

$$V_{DSQ} > V_{GSQ} - V_{TN} > 0, \quad \text{结果即为所求。}$$



4.2.2 基本共源放大电路的工作原理

3. 放大电路的静态工作点估算

增强型NMOS管

饱和区的条件: $V_{GSQ} > V_{TN}$,

$$I_{DQ} > 0, \quad V_{DSQ} > V_{GSQ} - V_{TN}$$

假设NMOS管工作于饱和区, 利用

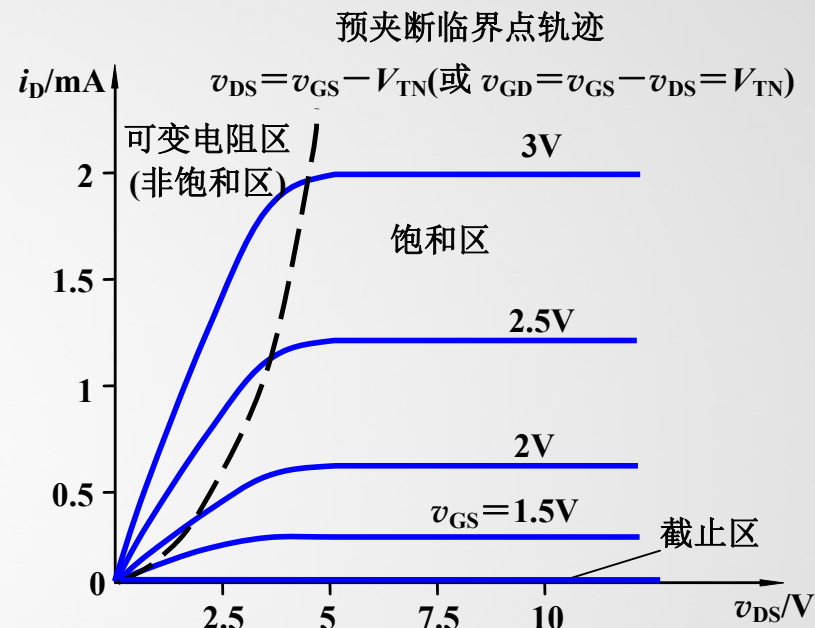
$$I_{DQ} = K_n (V_{GSQ} - V_{TN})^2 \text{ 计算 } Q \text{ 点。}$$

若: $V_{GSQ} < V_{TN}$, NMOS管截止。

若: $V_{DSQ} < V_{GSQ} - V_{TN}$, NMOS管可能工作在可变电阻区。

如果初始假设是错误的, 则必须作出新的假设, 同时重新分析电路。

请归纳其它管型静态工作点的计算方法



4.2.2 基本共源放大电路的工作原理

4. 放大电路的动态工作情况

在静态基础上加入小信号 v_i

此时电路中的总电压和电流为

$$v_{GS} = V_{GSQ} + v_i$$

$$i_D = I_{DQ} + i_d$$

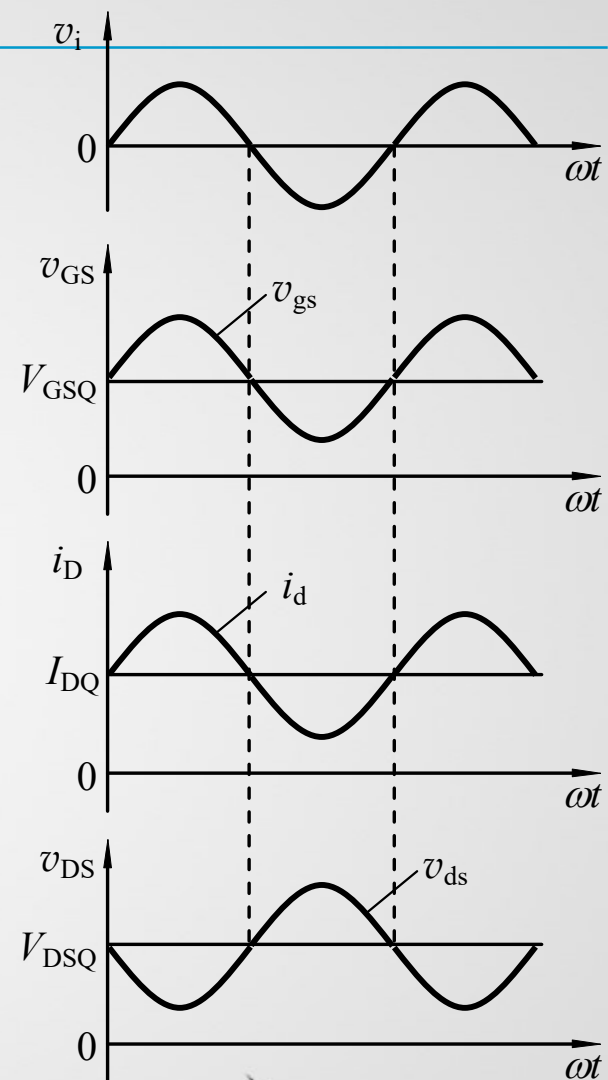
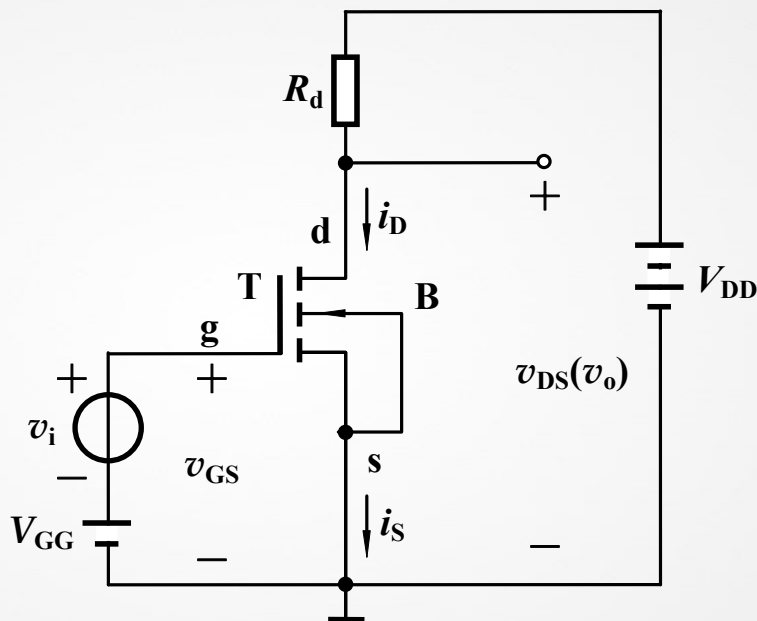
$$v_{DS} = v_{DSQ} + v_{ds}$$

其中

i_d 和 v_{ds} 为交流量

$$i_D = K_n (v_{GS} - V_{TN})^2$$

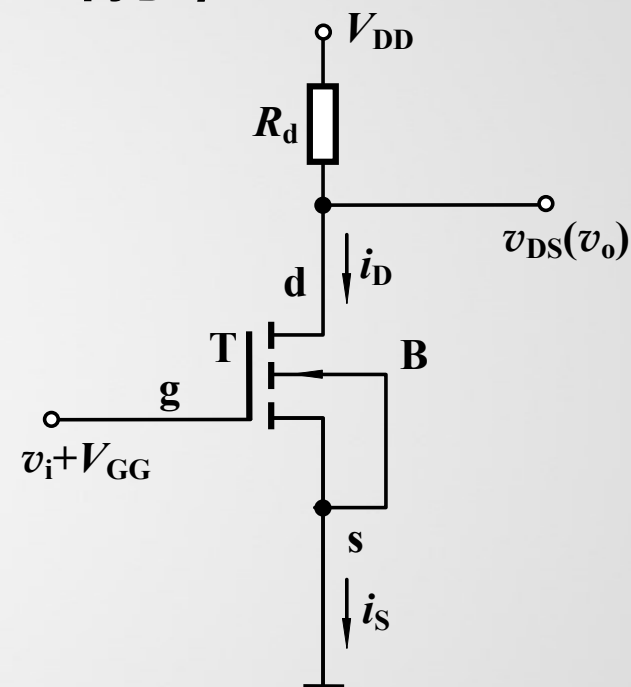
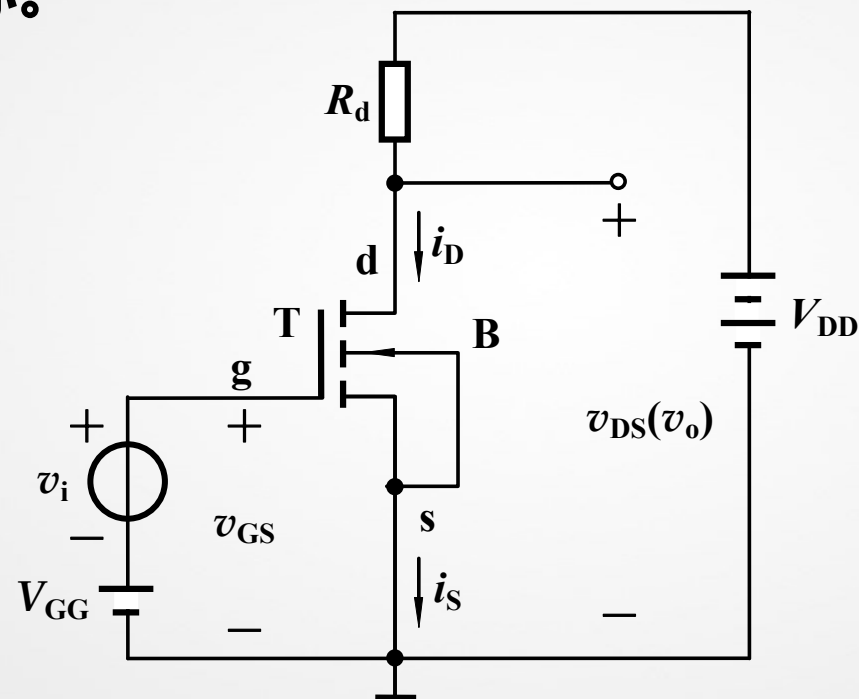
$$v_{DS} = V_{DD} - i_D R_d$$



4.2.3 放大电路的习惯画法和主要分析法

1. 习惯画法

省略工作电源的直流电压符号，仅保留电压源非接“地”端子，并标注电压源名称。

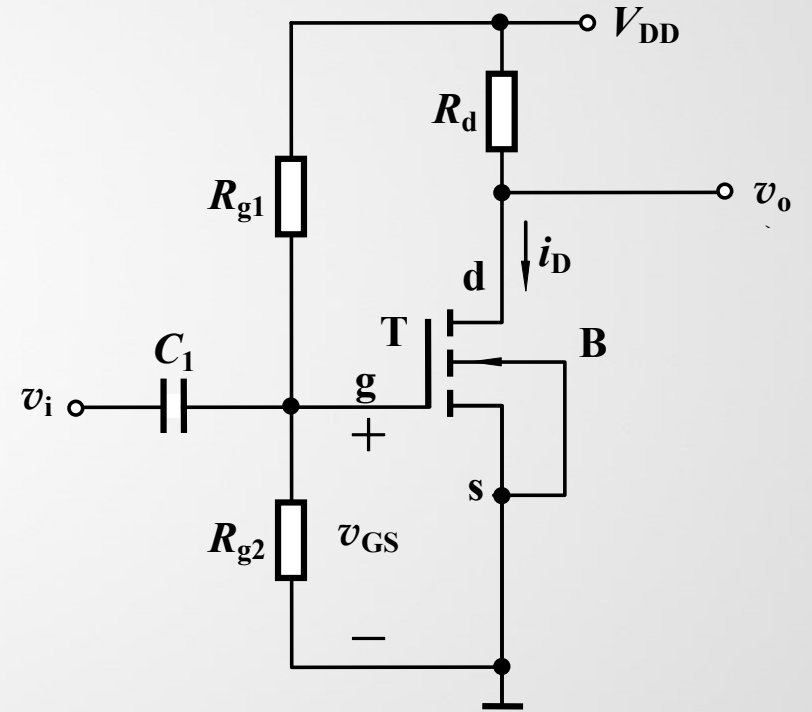
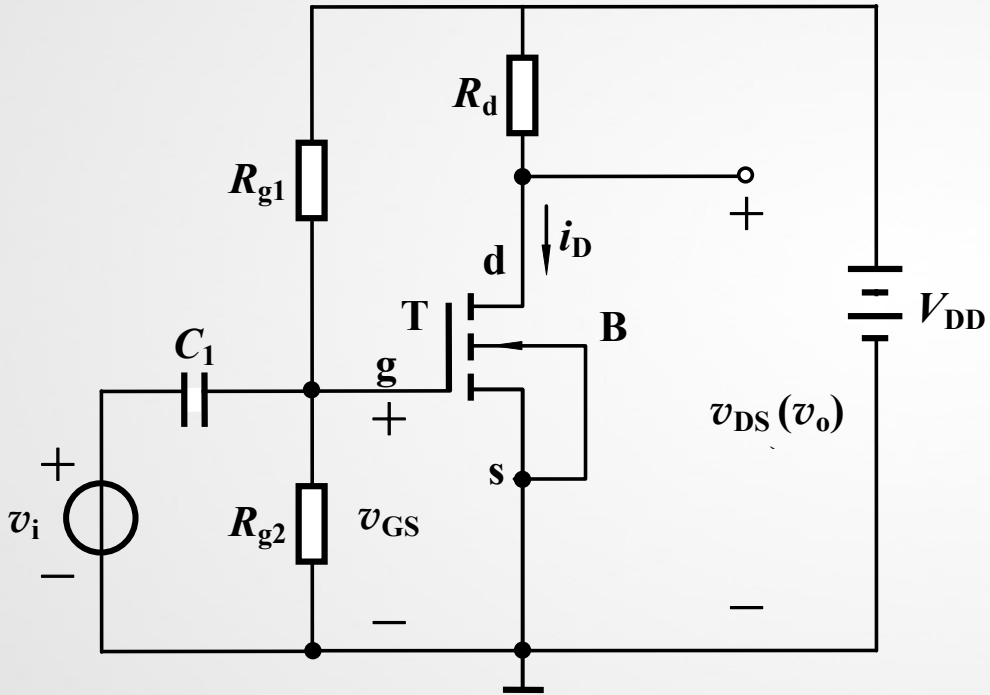


习惯画法



4.2.3 放大电路的习惯画法和主要分析法

1. 习惯画法



4.2.3 放大电路的习惯画法和主要分析法

2. 主要分析法

图解法

小信号模型分析法



4.3 图解分析法

- 4.3.1 用图解方法确定静态工作点 Q
- 4.3.2 动态工作情况的图解分析
- 4.3.3 图解分析法的适用范围



4.3.1 用图解方法确定静态工作点Q

采用图解法分析静态工作点，必须已知FET的输出特性曲线。

静态： $v_i = 0$

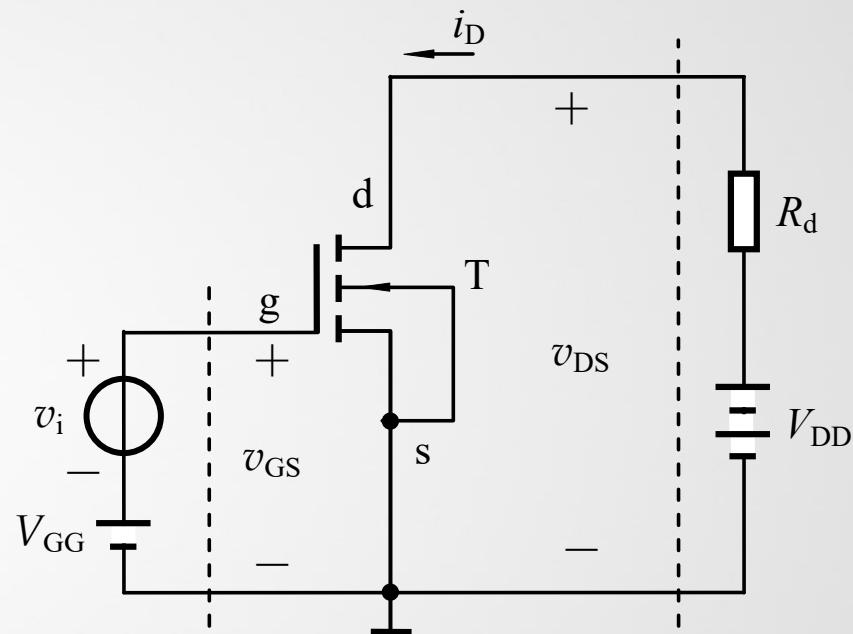
- 输入回路

$$v_{GS} = V_{GG} = V_{GSQ}$$

- 输出回路

$$v_{CE} = V_{CC} - i_C R_c$$

(直流负载线)



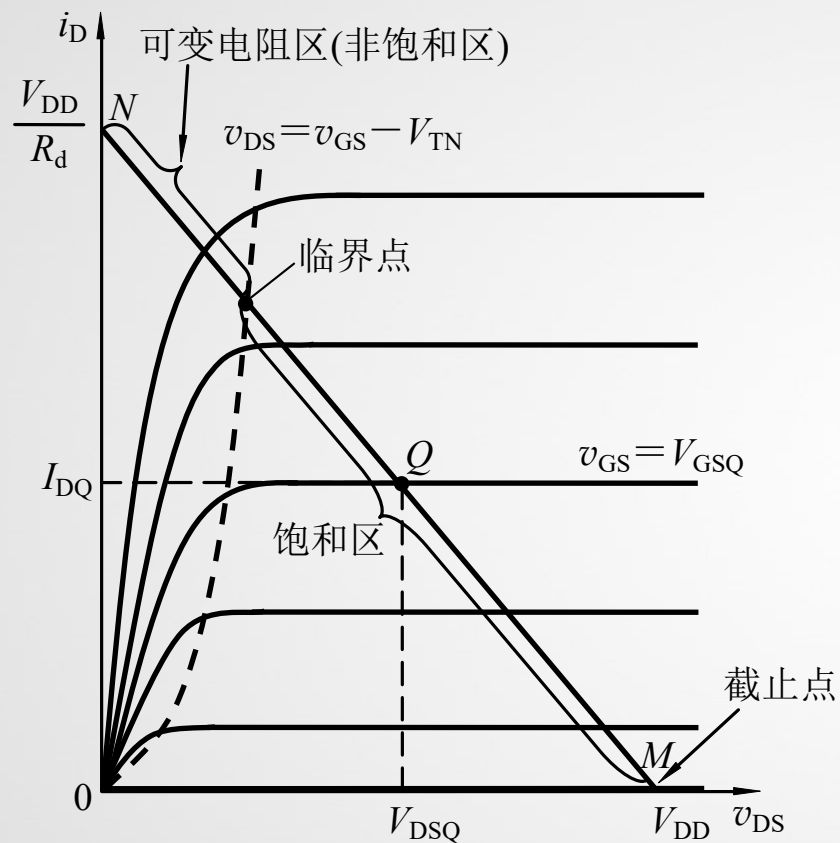
共源放大电路

输出回路左侧的FET端口

可用输出特性曲线描述



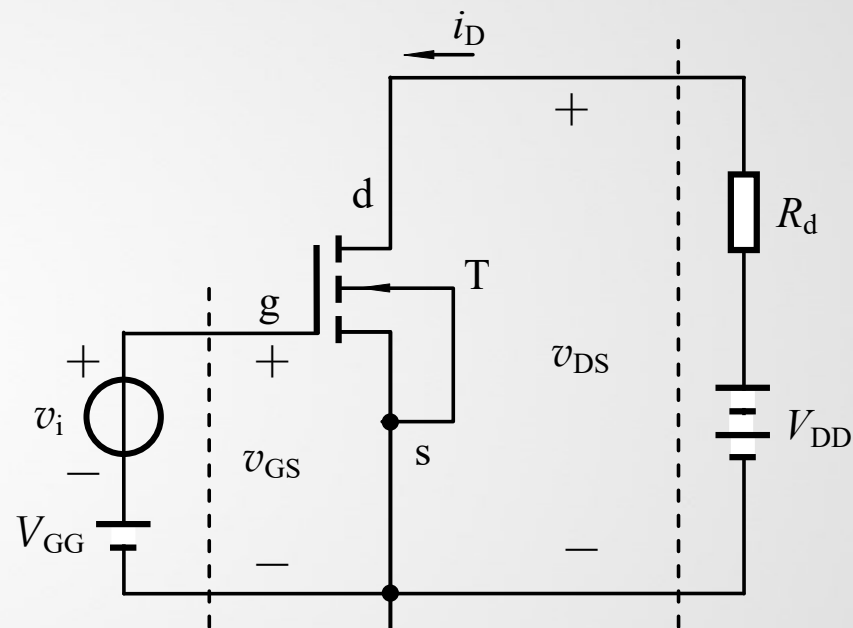
4.3.1 用图解方法确定静态工作点Q



$$v_{GS} = V_{GG} = V_{GSQ}$$

直流负载线: $v_{CE} = V_{CC} - i_C R_c$

得到静态工作点: V_{GSQ} 、 I_{DQ} 、 V_{DSQ}

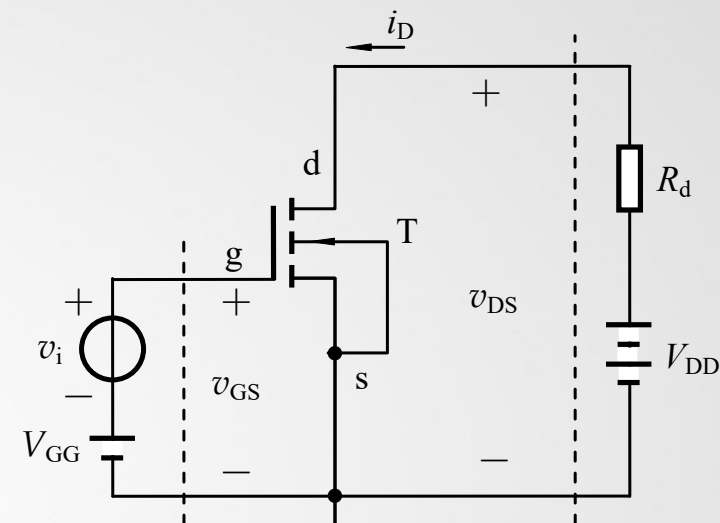
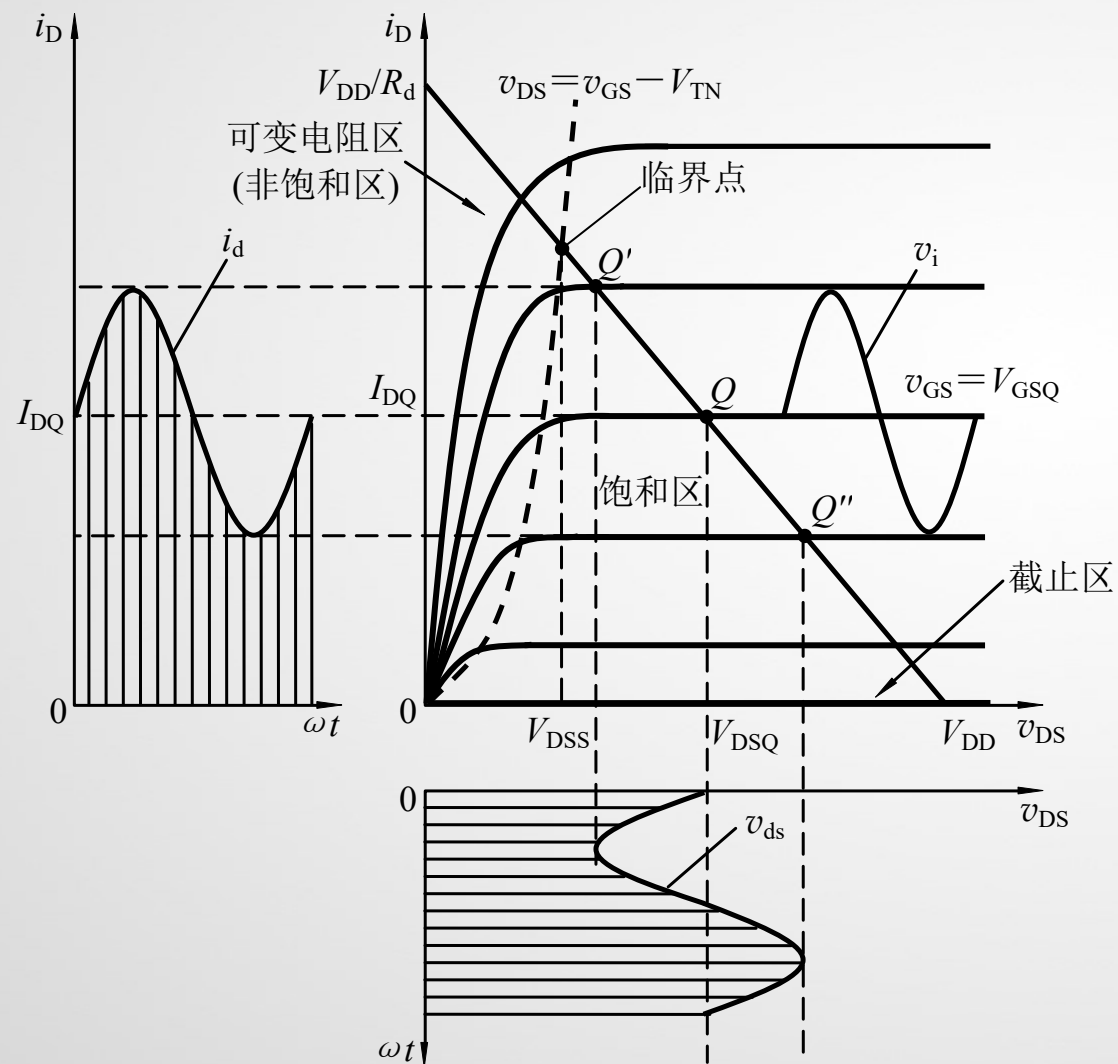


共源放大电路



4.3.2 动态工作情况的图解分析

1. 正常工作情况



共源放大电路

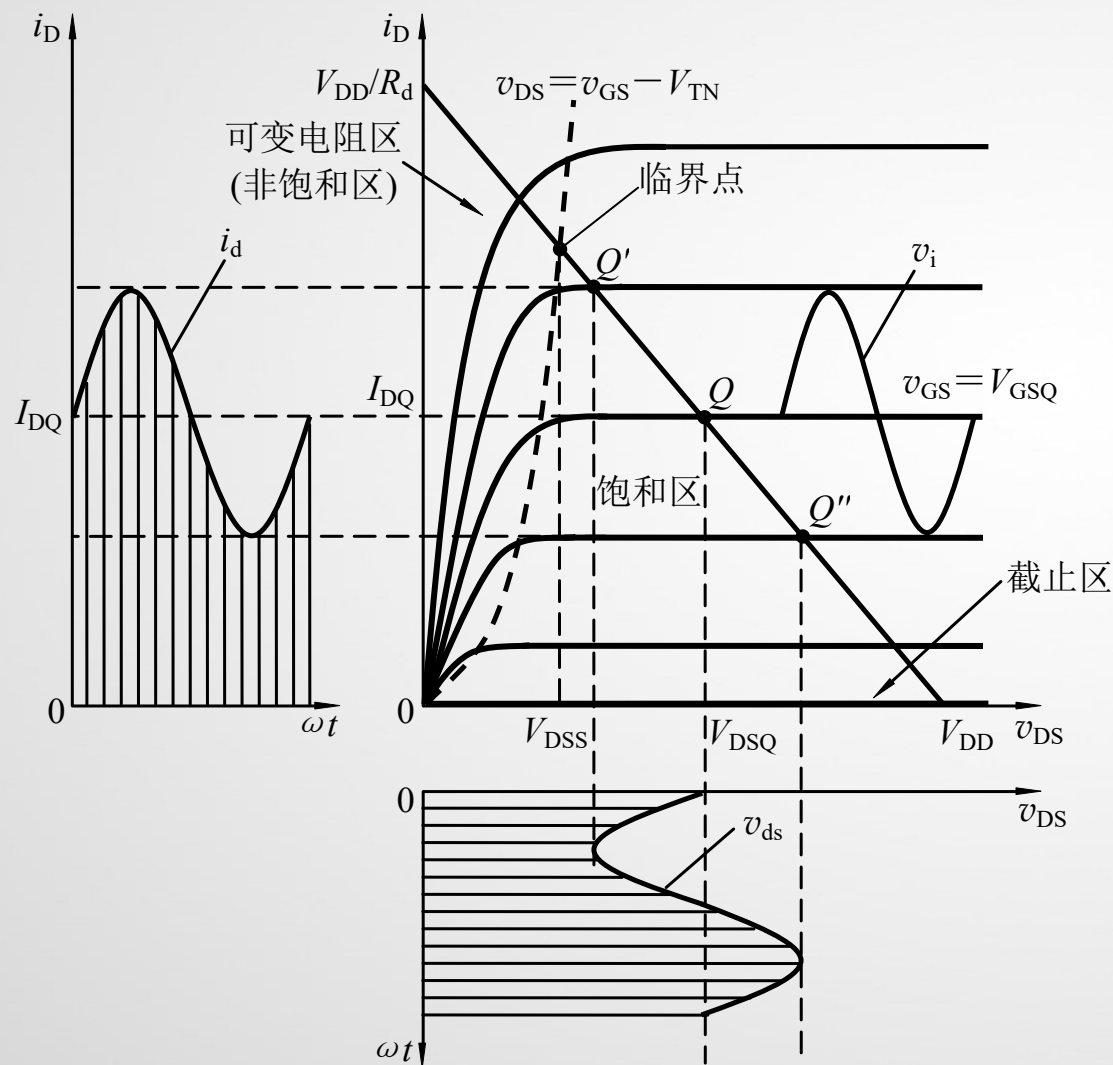
$$v_{GS} = V_{GSQ} + v_i$$

工作点沿负载线移动



4.3.2 动态工作情况的图解分析

1. 正常工作情况



图解分析可得如下结论:

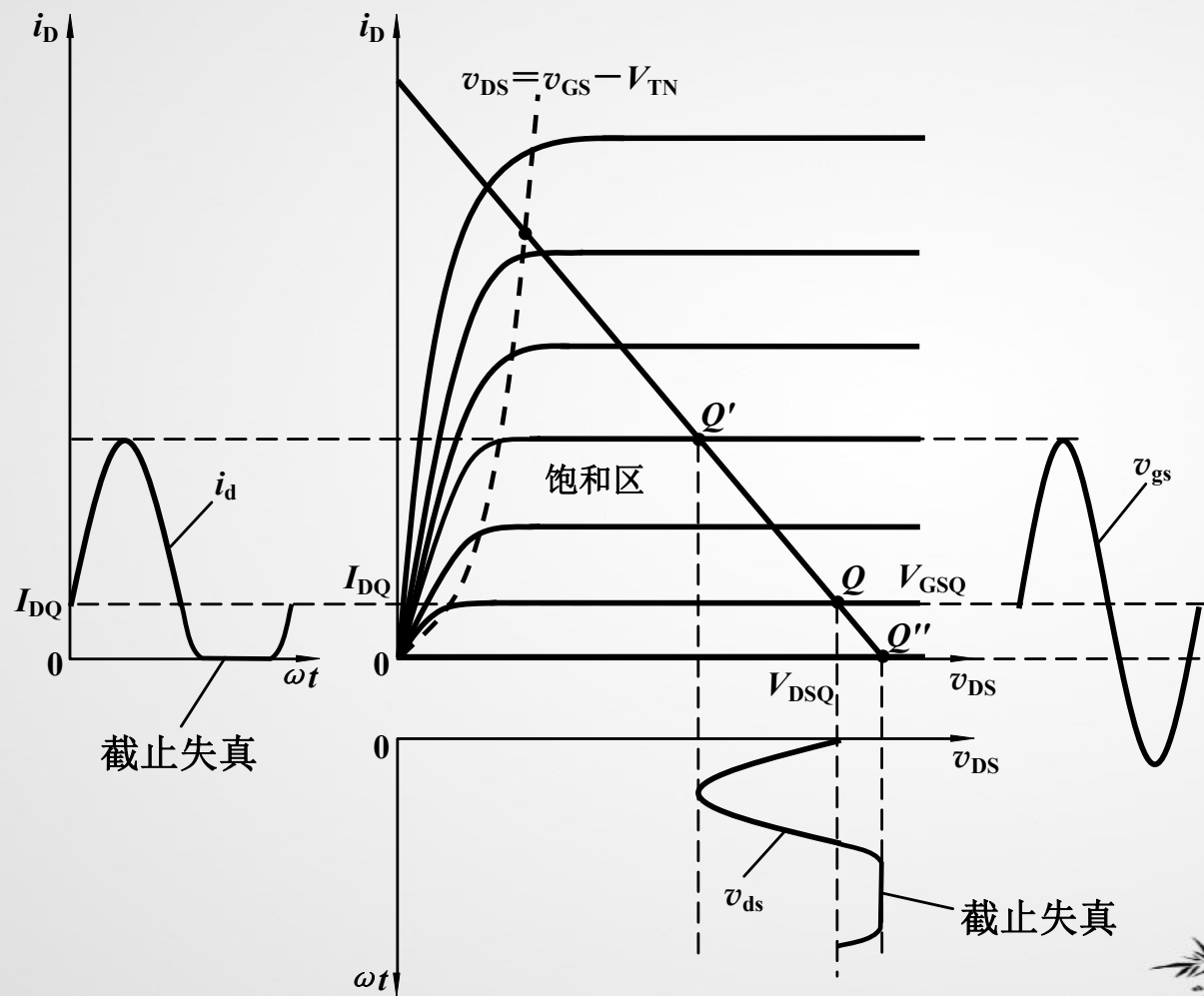
1. $v_i \uparrow \rightarrow v_{GS} \uparrow \rightarrow i_D \uparrow \rightarrow v_{DS} \downarrow \rightarrow |v_{ds}(v_o)| \uparrow$
(v_i 正半周时)
2. v_{ds} 与 v_i 相位相反;
3. 可以测量出放大电路的电压放大倍数;
4. 可以确定最大不失真输出幅度。

动态工作时, i_D 的实际电流方向是否改变, v_{GS} 、 v_{DS} 的实际电压极性是否改变?



4.3.2 动态工作情况的图解分析

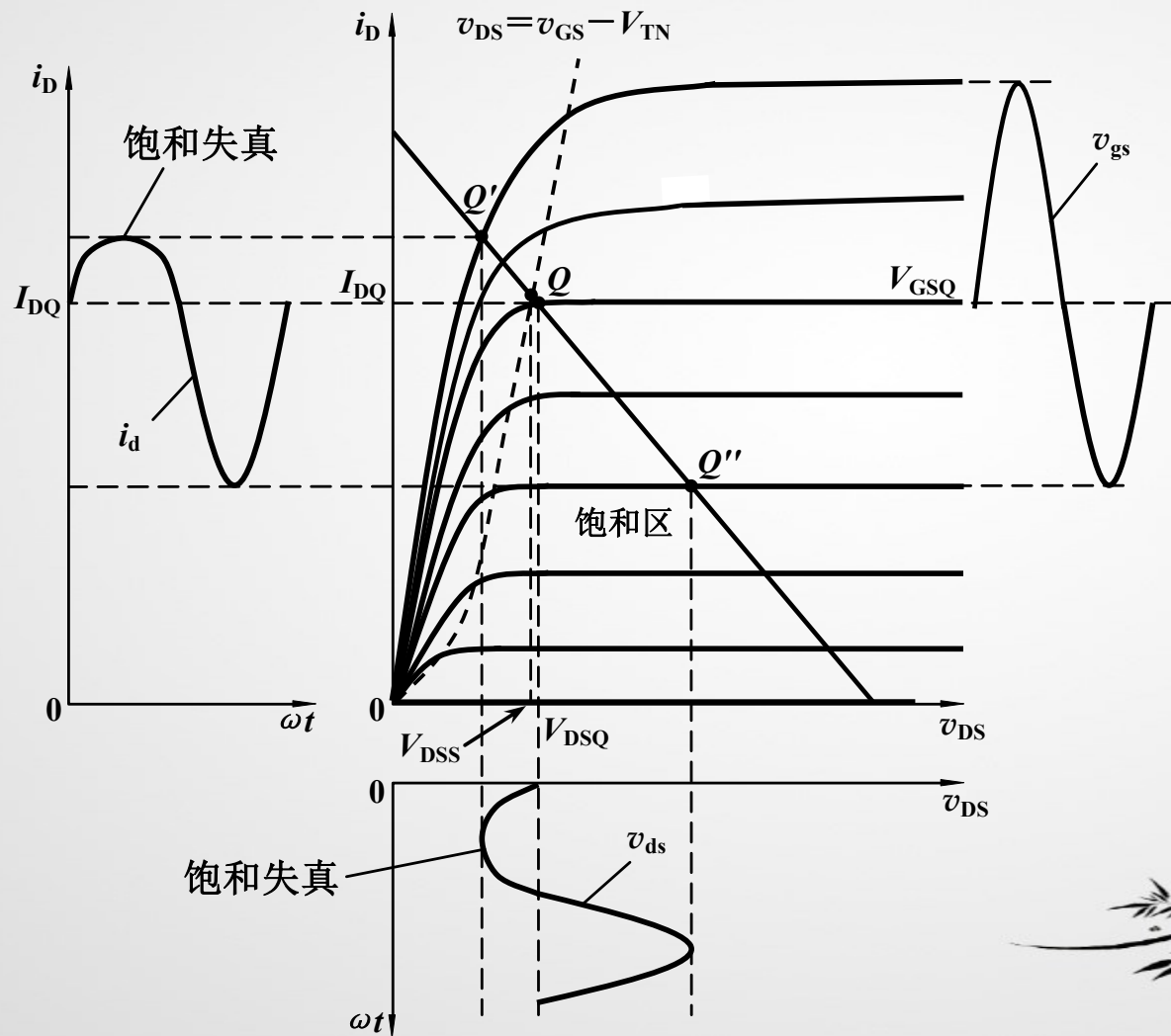
2. 静态工作点对波形失真的影响



截止失真
(NMOS)

4.3.2 动态工作情况的图解分析

2. 静态工作点对波形失真的影响



饱和失真
(NMOS)



4.3.3 图解分析法的适用范围

幅度较大而工作频率不太高的情况

优点：

直观、形象。有助于建立和理解交、直流共存，静态和动态等重要概念；有助于理解正确选择电路参数、合理设置静态工作点的重要性。能全面地分析放大电路的静态、动态工作情况。

缺点：

不能分析工作频率较高时的电路工作状态，也不能用来分析放大电路的输入电阻、输出电阻等动态性能指标。



4.4 小信号模型分析法

- 4.4.1 MOSFET的小信号模型
- 4.4.2 用小信号模型分析共源放大电路
- 4.4.3 带源极电阻的共源极放大电路分析
- 4.4.4 小信号模型分析法的适用范围



4.4 小信号模型分析法

建立小信号模型的意义

由于场效应管是非线性器件，所以分析起来非常复杂。建立小信号模型，就是在特定条件下将非线性器件做线性化近似处理，从而简化由其构成的放大电路的分析和设计。

建立小信号模型的思路

当放大电路的输入信号幅值较小时，就可以把三极管小范围内的特性曲线近似地用直线来代替，从而可以把三极管这个非线性器件所组成的电路当作线性电路来处理。



4.4.1 MOSFET的小信号模型 (以增强型NMOS管为例)

1. $\lambda = 0$ 时

在饱和区内有

$$\begin{aligned} i_D &= K_n (v_{GS} - V_T)^2 \\ &= K_n (V_{GSQ} + v_{gs} - V_T)^2 \\ &= K_n [(V_{GSQ} - V_T) + v_{gs}]^2 \\ &= K_n (V_{GSQ} - V_T)^2 + 2K_n (V_{GSQ} - V_T)v_{gs} + K_n v_{gs}^2 \\ &= I_{DQ} + g_m v_{gs} + K_n v_{gs}^2 \end{aligned}$$

静态值
(直流)

动态值
(交流)

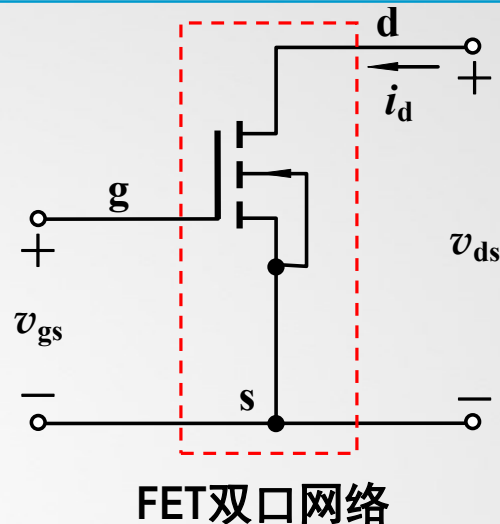
非线性失真项

其中

$$g_m = 2K_n (V_{GSQ} - V_{TN})$$

当, $v_{gs} \ll 2(V_{GSQ} - V_{TN})$ 时,

$$i_D = I_{DQ} + g_m v_{gs} = I_{DQ} + i_d$$



4.4.1 MOSFET的小信号模型

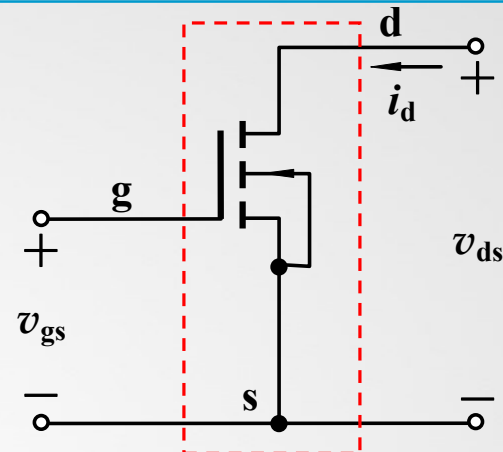
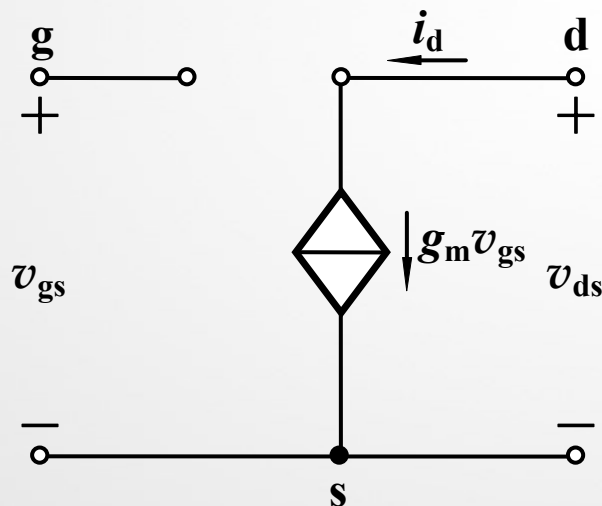
1. $\lambda = 0$ 时

$$i_D = I_{DQ} + g_m v_{gs} = I_{DQ} + i_d$$

纯交流

$$i_d = g_m v_{gs}$$

电路模型



FET双口网络

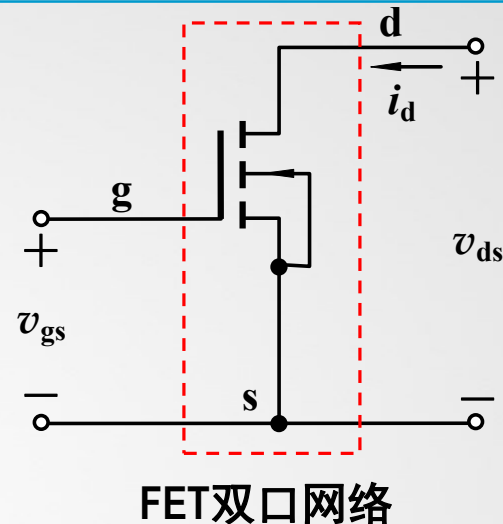
- $g_m v_{gs}$ 是受控源，且为电压控制电流源(VCCS)。
- 电流方向与 v_{gs} 的极性是关联的。

4.4.1 MOSFET的小信号模型

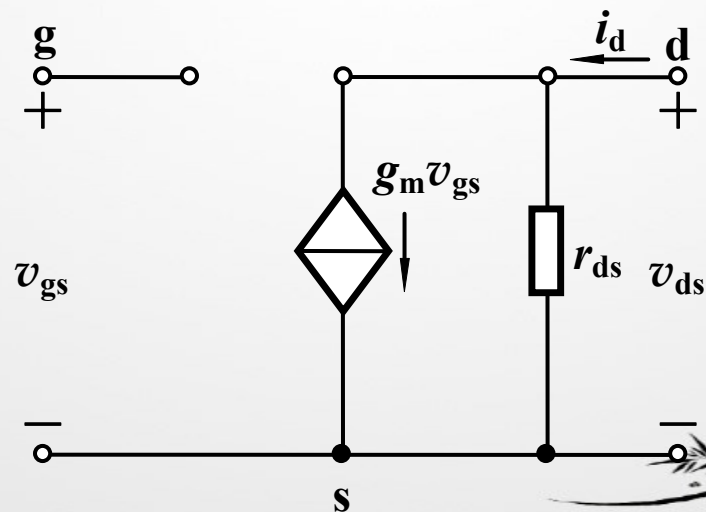
2. $\lambda \neq 0$ 时

d、s端口看入有一电阻 r_{ds}

$$r_{ds} = \left. \frac{\partial v_{DS}}{\partial i_D} \right|_{V_{GSQ}} = \frac{1}{\lambda K_n (V_{GSQ} - V_{TN})^2} \approx \frac{1}{\lambda I_{DQ}} = \frac{V_A}{I_{DQ}}$$



电路模型



4.4.1 MOSFET的小信号模型

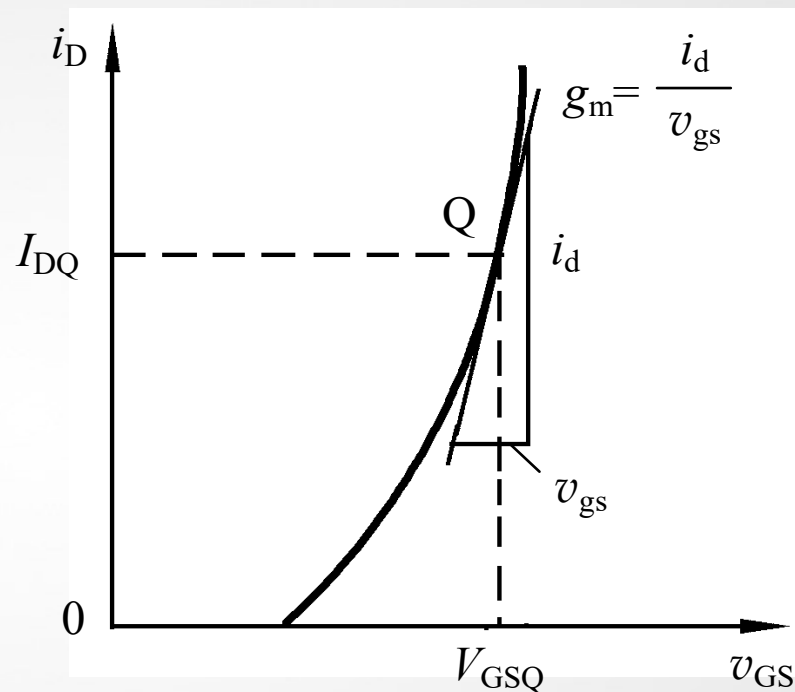
3. 参数的物理意义

g_m ——低频互导

$$g_m = \left. \frac{\partial i_D}{\partial v_{GS}} \right|_{V_{DSQ}}$$

$$= 2K_n(V_{GSQ} - V_{TN})$$

转移特性曲线 Q 点上
切线的斜率



4.4.1 MOSFET的小信号模型

3. 参数的物理意义

r_{ds} ——输出电阻

$$r_{ds} = \left. \frac{\partial v_{DS}}{\partial i_D} \right|_{V_{GSQ}} = \frac{1}{\lambda K_n (V_{GSQ} - V_{TN})^2} \approx \frac{1}{\lambda I_{DQ}} = \frac{V_A}{I_{DQ}}$$

输出特性曲线 Q 点上切线斜率的倒数



4.4.1 MOSFET的小信号模型

4. 模型应用的前提条件

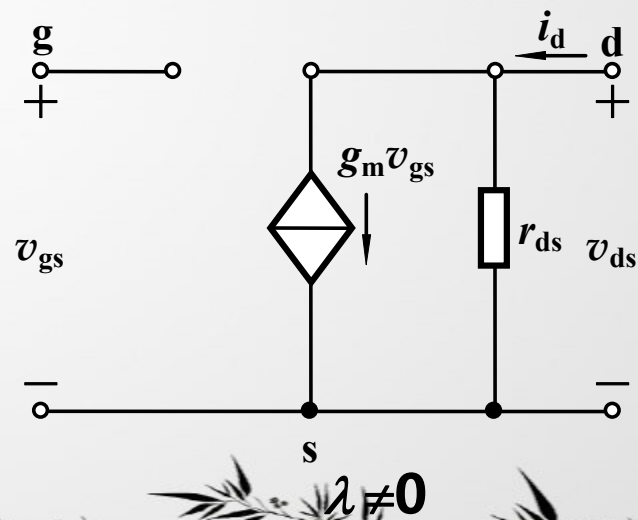
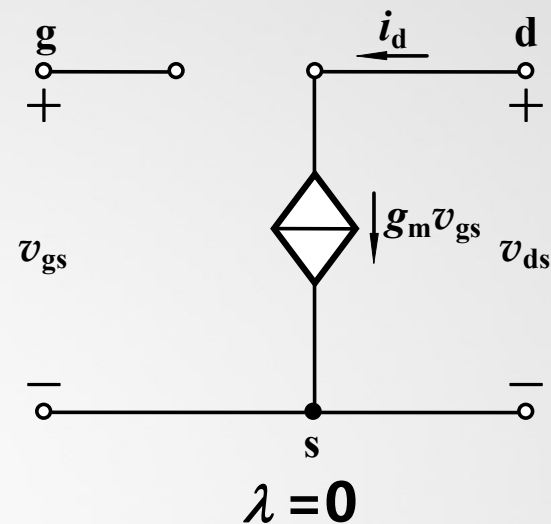
$$v_{gs} \ll 2(V_{GSQ} - V_{TN})$$

- 小信号

$$g_m = 2K_n(V_{GSQ} - V_{TN})$$

$$r_{ds} = \frac{1}{\lambda K_n(V_{GSQ} - V_{TN})^2}$$

- 参数都是小信号参数，即微变参数或交流参数。
- 与静态工作点有关，在放大区基本不变。
- 只适合对交流信号（变化量）的分析。
- 未包含结电容的影响，不能用于分析高频情况。



4.4.1 MOSFET的小信号模型

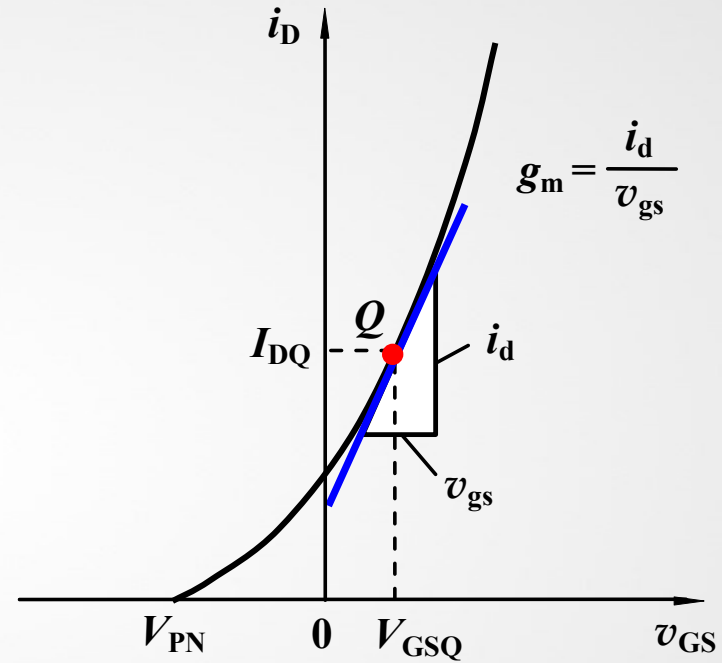
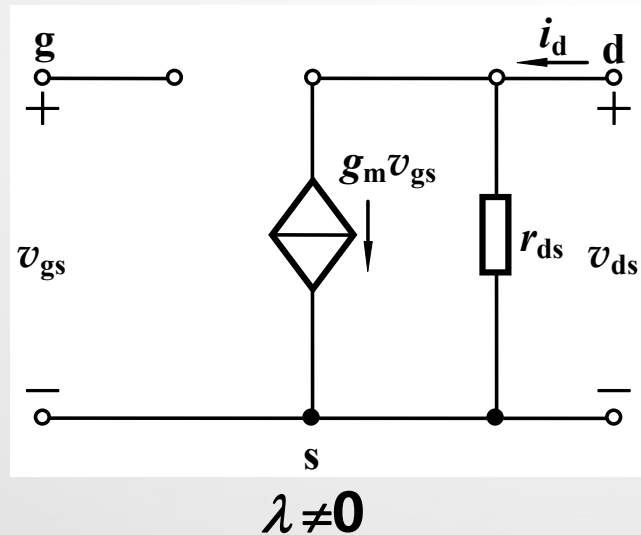
5. 其它管型

模型相同，参数类似

- 耗尽型NMOS管

$$g_m = 2K_n(V_{GSQ} - V_{PN})$$

$$r_{ds} = \frac{1}{\lambda K_n(V_{GSQ} - V_{PN})^2}$$



4.4.1 MOSFET的小信号模型

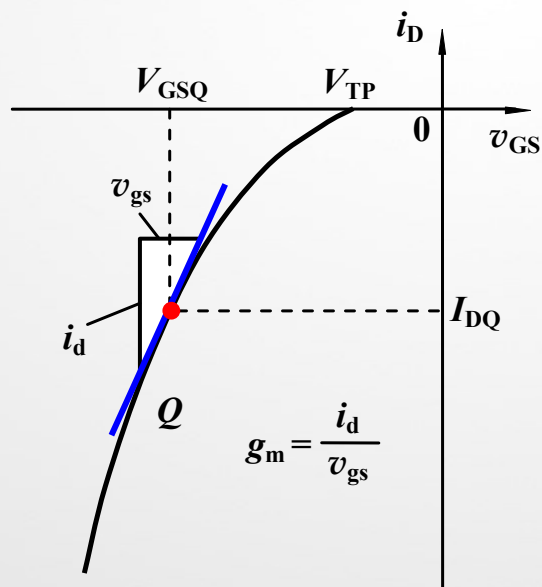
5. 其它管型

模型相同，参数类似

- 增强型PMOS管

$$g_m = 2K_p(V_{TP} - V_{GSQ})$$

$$r_{ds} = \frac{1}{\lambda K_n(V_{GSQ} - V_{TP})^2}$$

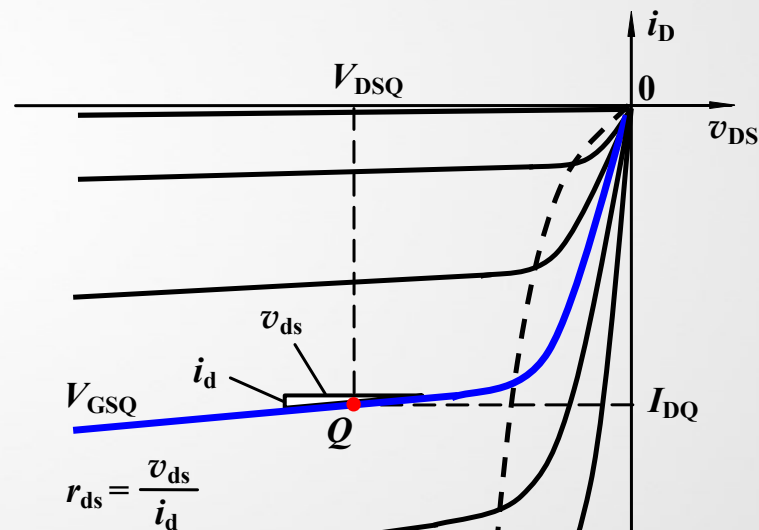


- 耗尽型PMOS管

g_m 始终为正数

$$g_m = 2K_p(V_{PP} - V_{GSQ})$$

$$r_{ds} = \frac{1}{\lambda K_n(V_{GSQ} - V_{PP})^2}$$



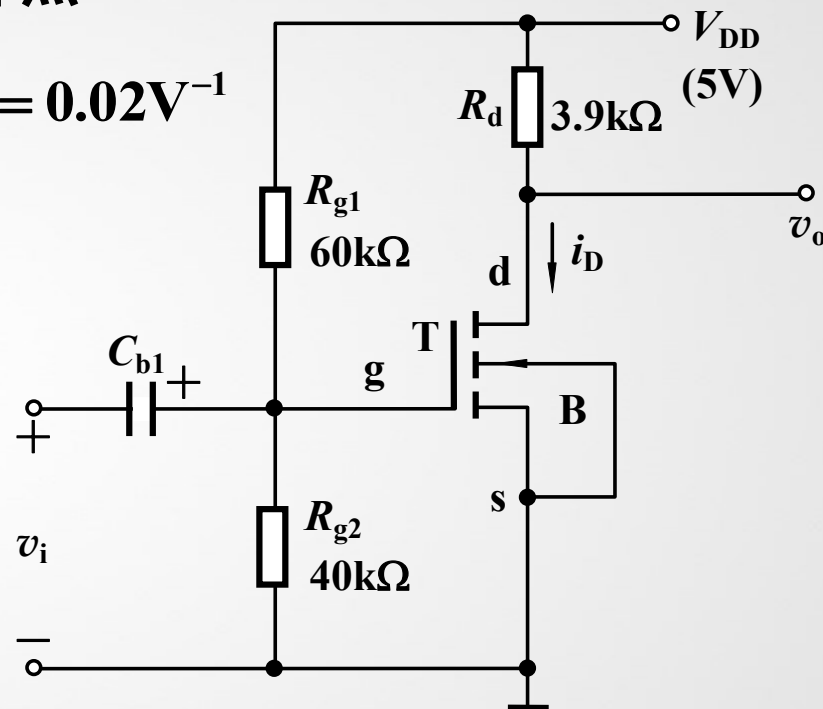
4.4.2 用小信号模型分析共源放大电路

由于小信号模型的参数是建立在静态工作点基础上的，所以分析时必须先求出电路的静态工作点

例4.4.1 $V_{TN}=1V$ $K_n=0.8mA/V^2$ $\lambda=0.02V^{-1}$

试确定电路的静态值，求MOS管
工作于饱和区的小信号电压增益
 A_v 、输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o

。



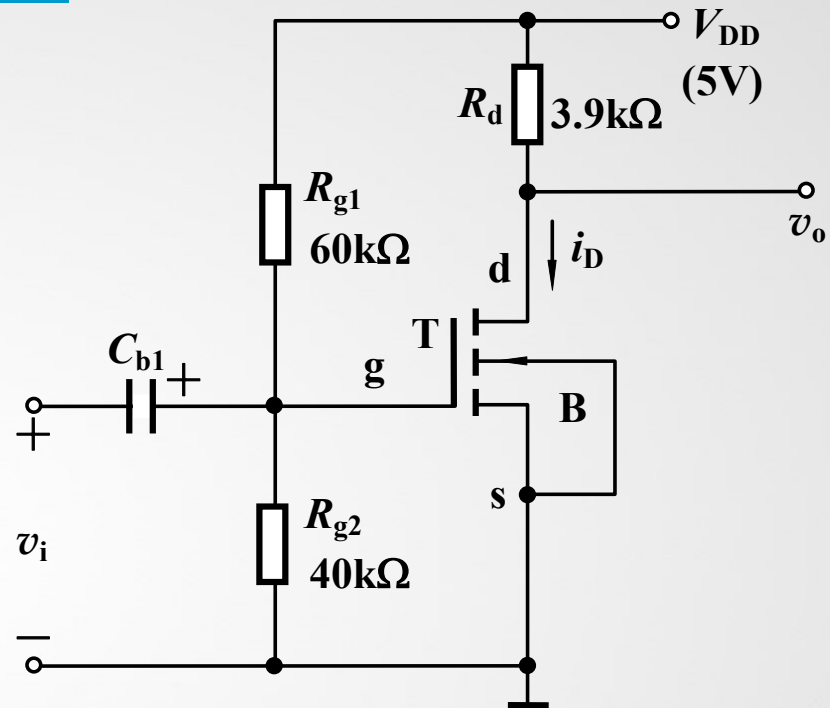
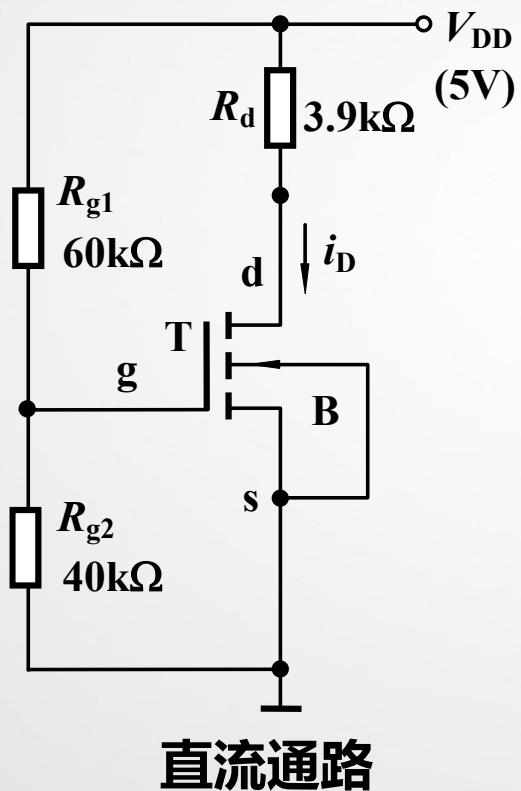
共源放大电路



例4.4.1 $V_{TN}=1V$ $K_n = 0.8mA/V^2$ $\lambda = 0.02V^{-1}$

解： (1) 静态工作点

- 增强型？ 耗尽型？
- 栅源加什么极性偏置电压？



- Q点包含哪几个电量？
- d和s可否互换？



例4.4.1 $V_{TN}=1\text{V}$ $K_n = 0.8\text{mA/V}^2$ $\lambda = 0.02\text{V}^{-1}$

解： (1) 静态工作点

$$V_{GSQ} = \left(\frac{R_{g2}}{R_{g1} + R_{g2}} \right) V_{DD} = \frac{40}{60 + 40} \times 5\text{V} = 2\text{V}$$

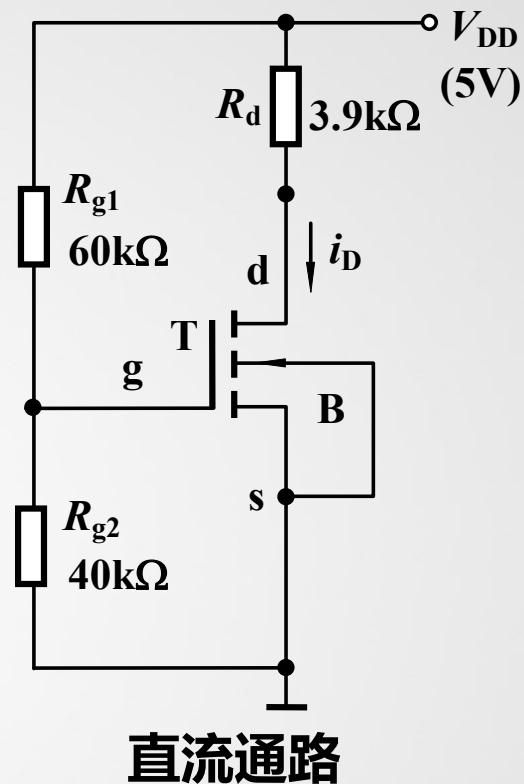
假设工作在饱和区

$$I_{DQ} = K_n (V_{GS} - V_{TN})^2 = (0.8)(2 - 1)^2 \text{mA} = 0.8\text{mA}$$

$$V_{DSQ} = V_{DD} - I_D R_d = [5 - (0.8)(3.9)]\text{V} = 1.88\text{V}$$

满足 $V_{DSQ} > (V_{GSQ} - V_{TN})$

假设成立，结果即为所求。

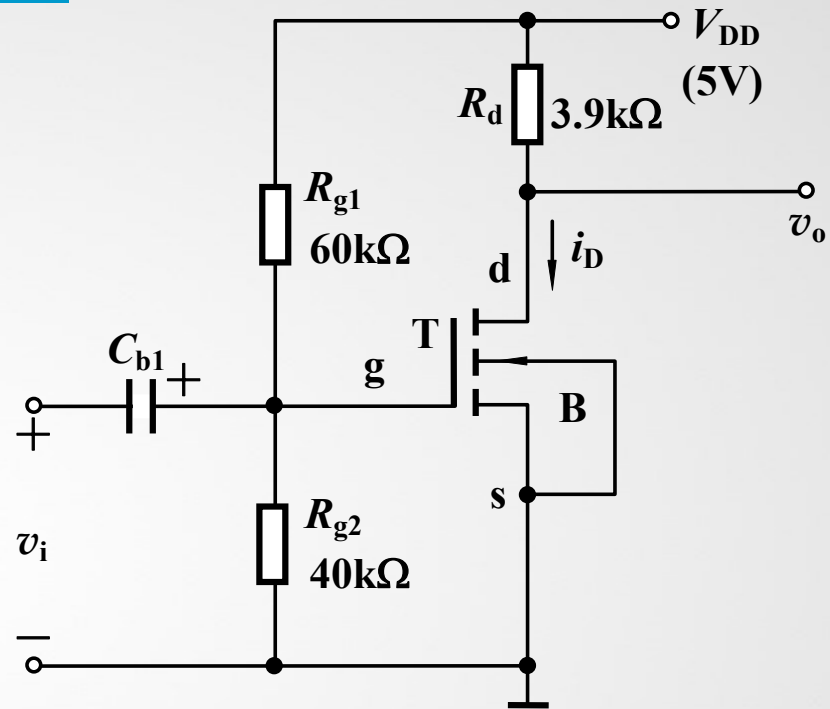
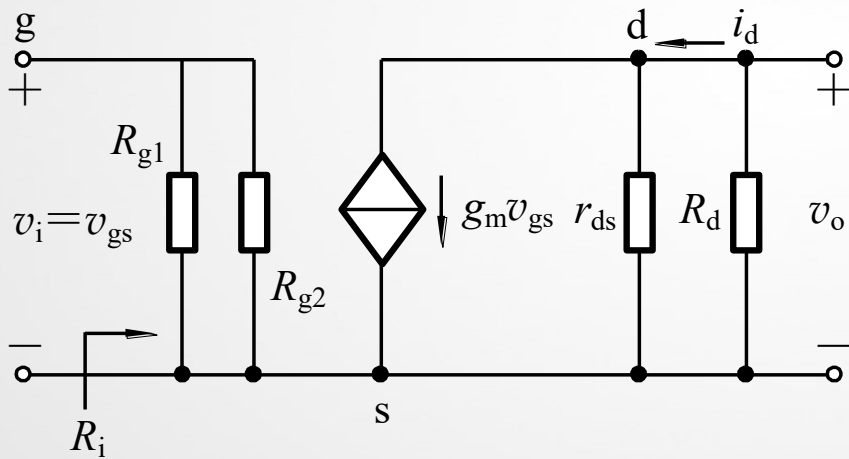


例4.4.1 $V_{TN}=1\text{V}$ $K_n = 0.8\text{mA/V}^2$ $\lambda = 0.02\text{V}^{-1}$

解： (2) 动态指标

小信号等效电路

电容和直流电压源对交流相当于短路



例4.4.1 $V_{TN}=1V$ $K_n=0.8mA/V^2$ $\lambda=0.02V^{-1}$

解： (2) 动态指标

模型参数

$$V_{GSQ} = 2V$$

$$\begin{aligned} g_m &= 2K_n(V_{GSQ} - V_{TN}) \\ &= 2 \times 0.8 \times (2 - 1) mA/V \\ &= 1.2 mA/V \end{aligned}$$

$$r_{ds} = \frac{1}{\lambda K_n (V_{GSQ} - V_{TN})^2} = \frac{1}{0.02 \times 0.8 \times (2 - 1)^2} = 62.5 k\Omega$$

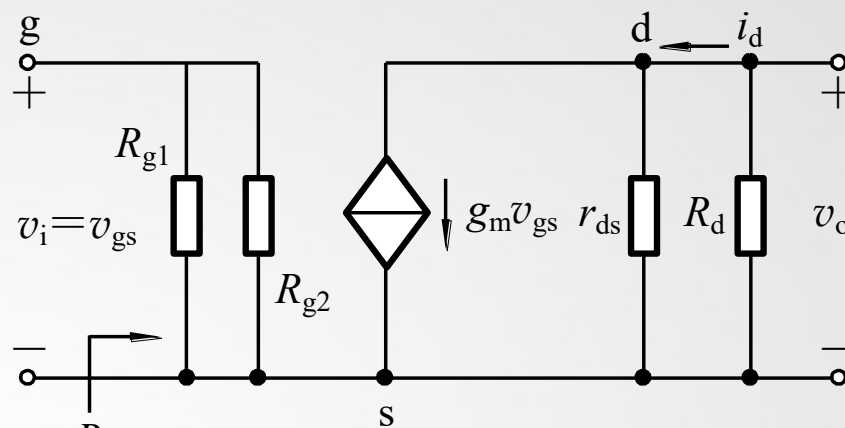
电压增益

$$v_i = v_{gs} \quad v_o = -g_m v_{gs} (r_{ds} \parallel R_d)$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = -\frac{g_m v_{gs} (r_{ds} \parallel R_d)}{v_{gs}} = -g_m (r_{ds} \parallel R_d) = -6.24$$

$$A_v = -g_m (r_{ds} \parallel R_d)$$

经常当作公式使用



例4.4.1 $V_{TN}=1V$ $K_n = 0.8mA/V^2$ $\lambda = 0.02V^{-1}$

解： (2) 动态指标

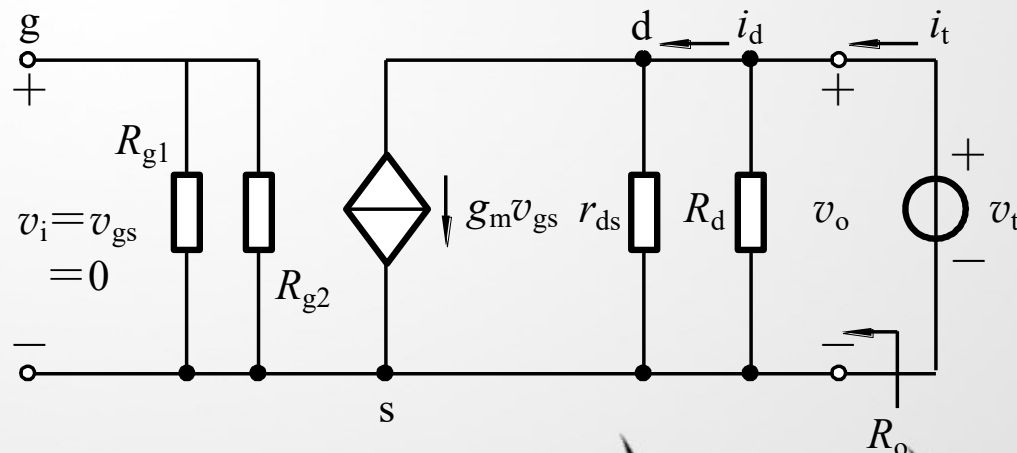
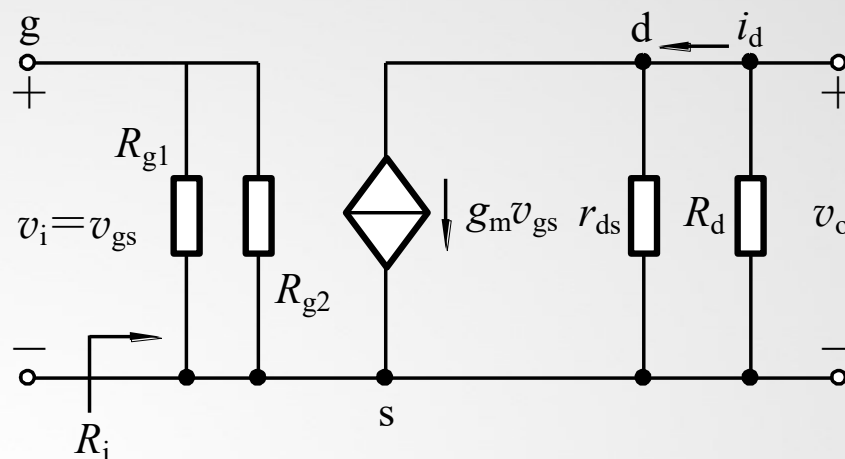
输入电阻

$$R_i = \frac{v_i}{i_i} = R_{gs1} \parallel R_{gs2} = 24 \text{ k}\Omega$$

受静态偏置电路的影响，
栅极绝缘的特性并未充分表现出来

输出电阻

$$\begin{aligned} v_{gs} &= 0 \\ R_o &= \frac{v_t}{i_t} = r_{ds} \parallel R_d \approx R_d \\ &= 3.9 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$



4.4.3 带源极电阻的共源极放大电路分析

例4.4.2 $V_{TN}=1V$, $K_n=0.5mA/V^2$, $\lambda=0$,
 $V_{DD}=V_{SS}=5V$, $R_d=10k\Omega$, $R_s=0.5k\Omega$,
 $R_{si}=4k\Omega$, $R_{g1}=150k\Omega$, $R_{g2}=47k\Omega$, 确
定静态工作点, 求动态指标。

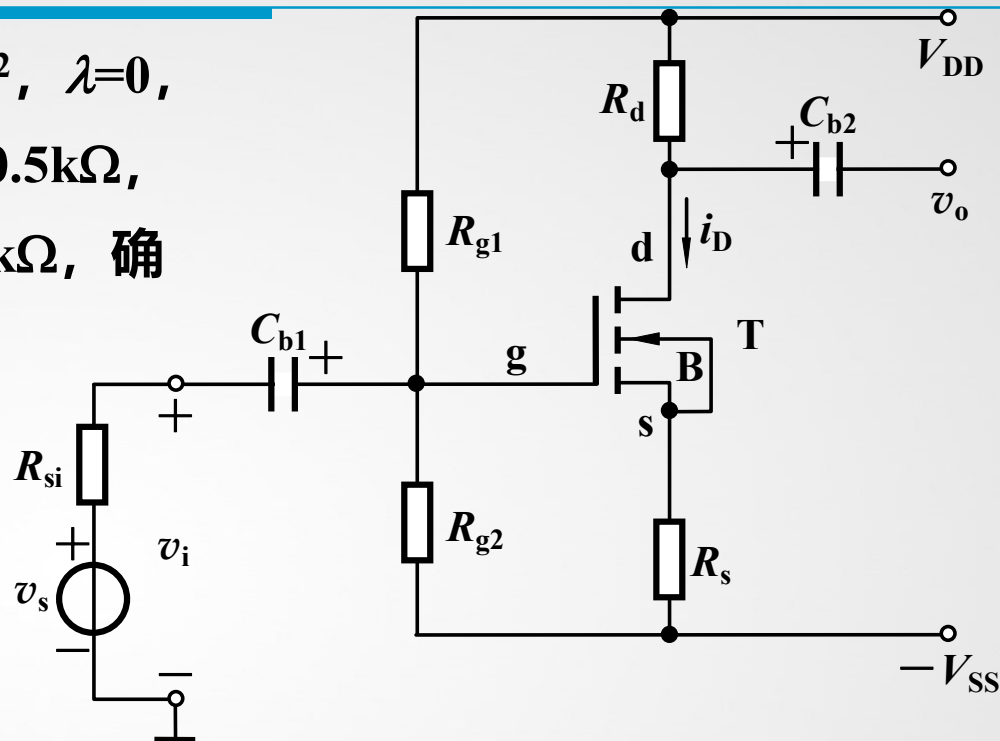
解: (1) 静态工作点
假设在饱和区, 根据

$$V_{GSQ} = V_G - V_S$$

$$= \left[\frac{R_{g2}}{R_{g1} + R_{g2}} [V_{DD} - (-V_{SS})] + (-V_{SS}) \right] - [I_{DQ} R_s + (-V_{SS})]$$

$$I_{DQ} = K_n (V_{GSQ} - V_{TN})^2$$

$$V_{DSQ} = V_{DD} - (-V_{SS}) - I_{DQ} (R_d + R_s)$$



4.4.3 带源极电阻的共源极放大电路分析

例4.4.2 $V_{TN}=1V$, $K_n=0.5mA/V^2$, $\lambda=0$,
 $V_{DD}=V_{SS}=5V$, $R_d=10k\Omega$, $R_s=0.5k\Omega$,
 $R_{si}=4k\Omega$, $R_{g1}=150k\Omega$, $R_{g2}=47k\Omega$, 确
定静态工作点, 求动态指标。

解: (1) 静态工作点

求得

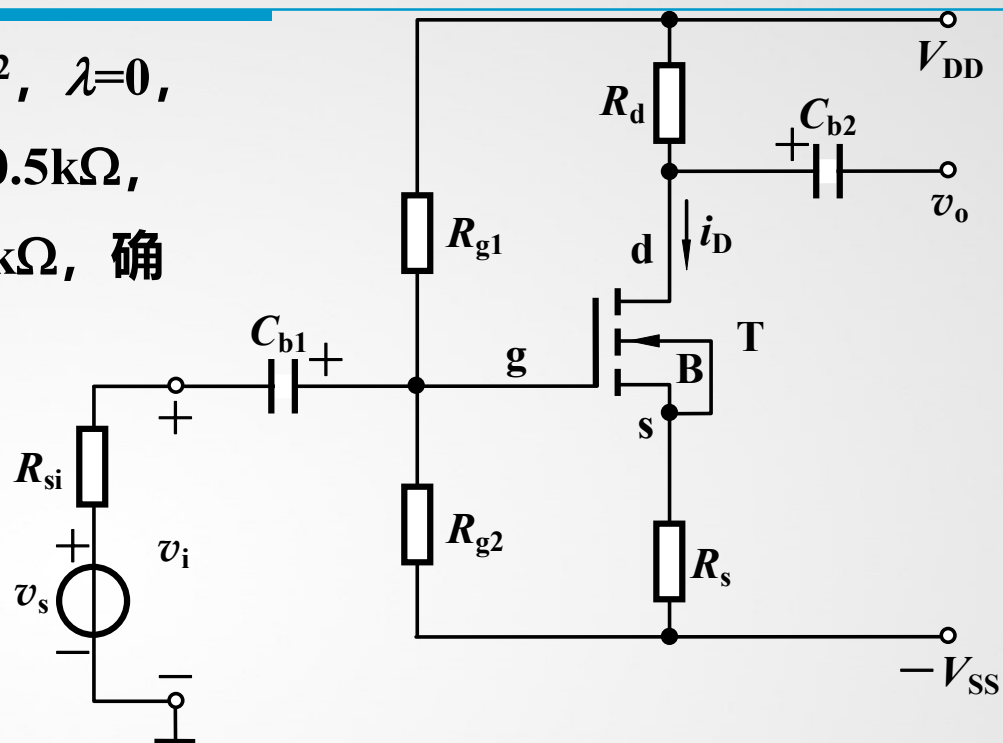
$$V_{GSQ} = 2.1V \quad I_{DQ} = 0.58mA$$

$$V_{DSQ} = 3.91V$$

验证

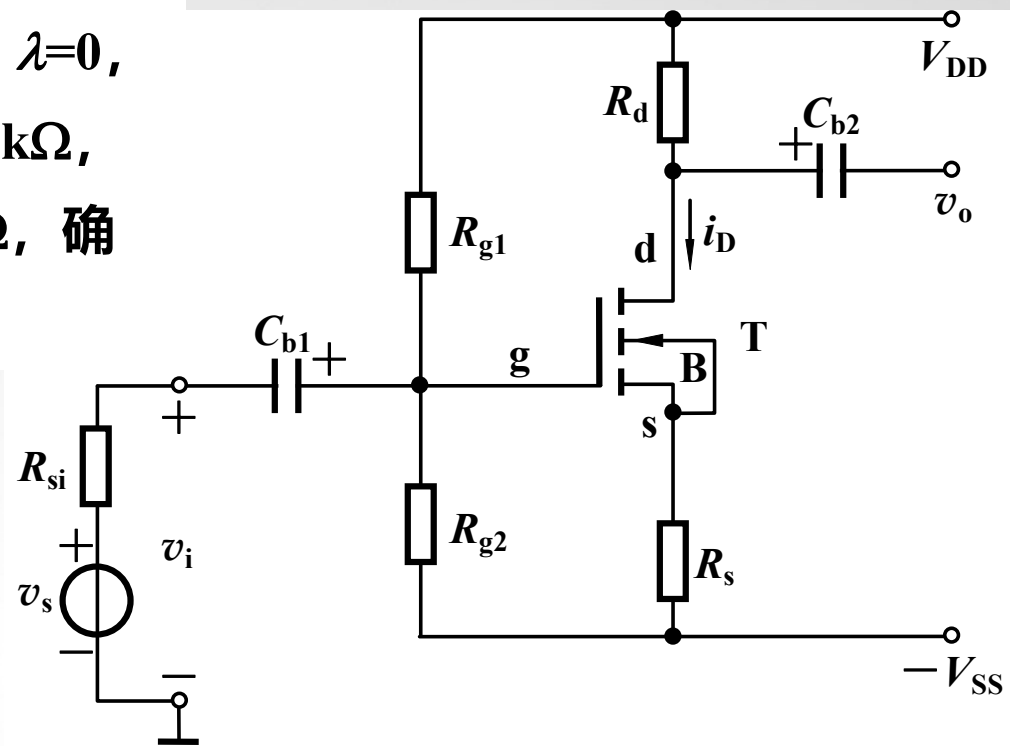
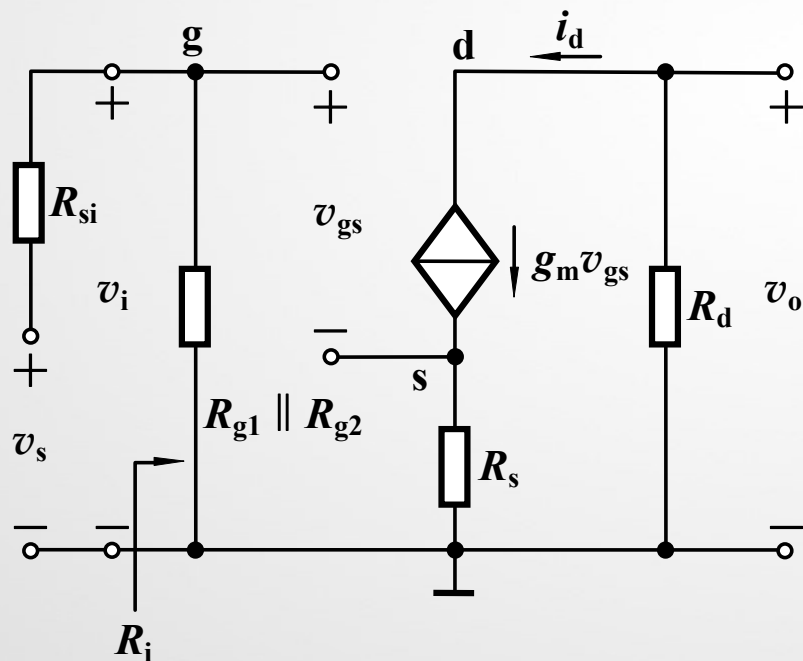
$$\text{满足 } V_{DS} > (V_{GS} - V_{TN})$$

工作在饱和区



例4.4.2 $V_{TN}=1V$, $K_n=0.5mA/V^2$, $\lambda=0$,
 $V_{DD}=V_{SS}=5V$, $R_d=10k\Omega$, $R_s=0.5k\Omega$,
 $R_{si}=4k\Omega$, $R_{g1}=150k\Omega$, $R_{g2}=47k\Omega$, 确
 定静态工作点, 求动态指标。

解: (2) 动态指标
小信号等效电路



例4.4.2 $V_{TN}=1V$, $K_n=0.5mA/V^2$, $\lambda=0$, $V_{DD}=V_{SS}=5V$, $R_d=10k\Omega$, $R_s=0.5k\Omega$, $R_{si}=4k\Omega$, $R_{g1}=150k\Omega$, $R_{g2}=47k\Omega$, 确定静态工作点, 求动态指标。

解: (2) 动态指标

$$g_m = 2K_n(V_{GSQ} - V_{TN}) = 1.1 \text{ mA/V}$$

电压增益

$$v_i = v_{gs} + g_m v_{gs} R_s = v_{gs} (1 + g_m R_s)$$

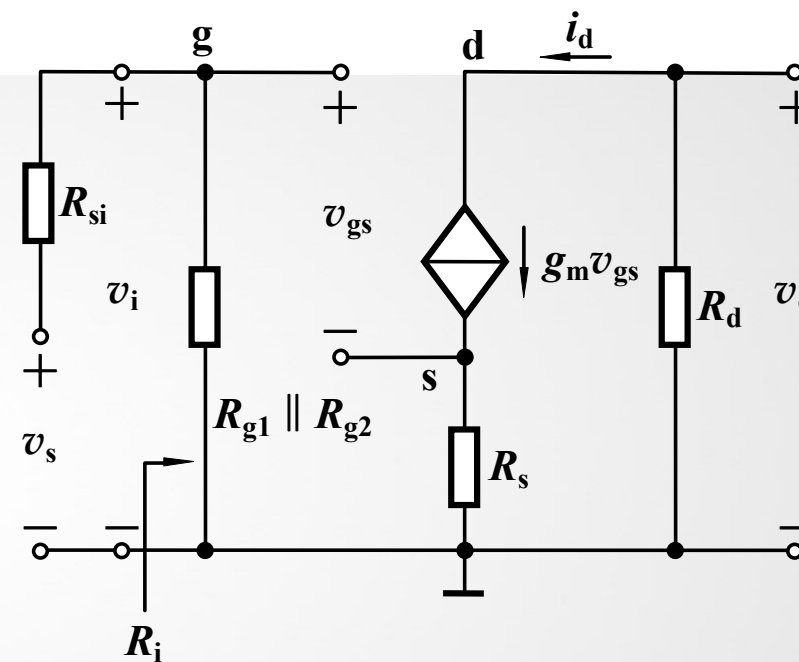
$$v_o = -g_m v_{gs} R_d$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = -\frac{g_m R_d}{1 + g_m R_s} \approx -7.1$$

输入电阻

$$R_i = \frac{v_i}{i_i} = R_{gs1} \parallel R_{gs2} \approx 35.79 \text{ k}\Omega$$

放大电路的输入电阻不包含信号源的内阻



源电压增益

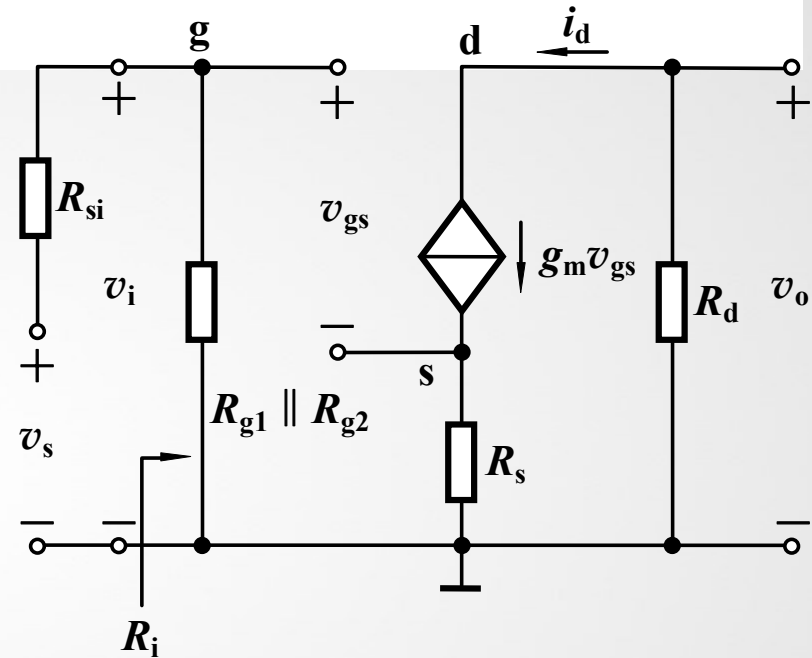
$$\begin{aligned} A_{vs} &= \frac{v_o}{v_s} = \frac{v_o}{v_i} \cdot \frac{v_i}{v_s} \\ &= A_v \cdot \frac{R_i}{R_{si} + R_i} \approx -6.39 \end{aligned}$$

例4.4.2 $V_{TN}=1V$, $K_n=0.5mA/V^2$, $\lambda=0$, $V_{DD}=V_{SS}=5V$, $R_d=10k\Omega$,
 $R_s=0.5k\Omega$, $R_{si}=4k\Omega$, $R_{g1}=150k\Omega$, $R_{g2}=47k\Omega$, 确定静态工作点, 求动态指标。

解: (2) 动态指标

输出电阻

为便于分析, 先考虑 $\lambda \neq 0$
时的情况



例4.4.2 $V_{TN}=1V$, $K_n=0.5mA/V^2$, $\lambda=0$, $V_{DD}=V_{SS}=5V$, $R_d=10k\Omega$, $R_s=0.5k\Omega$, $R_{si}=4k\Omega$, $R_{g1}=150k\Omega$, $R_{g2}=47k\Omega$, 确定静态工作点, 求动态指标。

解: (2) 动态指标

输出电阻

为便于分析, 先考虑 $\lambda \neq 0$ 时的情况

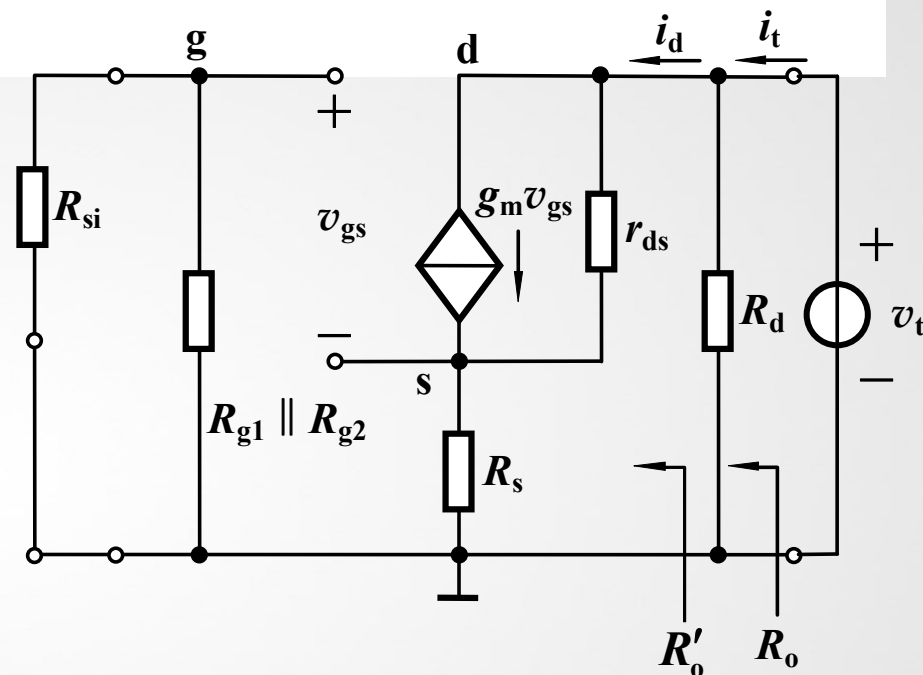
$$v_{gs} = -i_d R_s$$

$$v_t = i_d R_s + (i_d - g_m v_{gs}) r_{ds}$$

$$R'_0 = \frac{v_t}{i_d} = r_{ds} \left[1 + R_s \left(g_m + \frac{1}{r_{ds}} \right) \right] > r_{ds}$$

所以当 $\lambda=0$ 时, $R'_0 \rightarrow \infty$ $R_0 = R'_0 \parallel R_d = R_d$

当 $\lambda \neq 0$ 时, 若 $r_{ds} \gg R_d$, 则 $R_0 = R'_0 \parallel R_d \approx R_d$

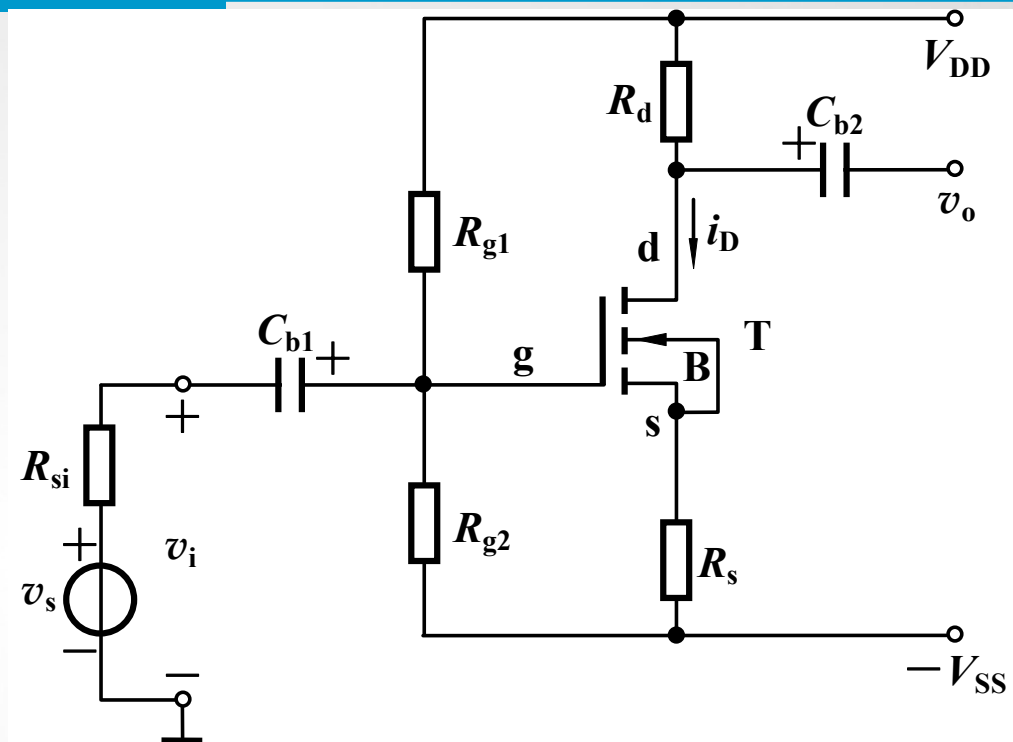
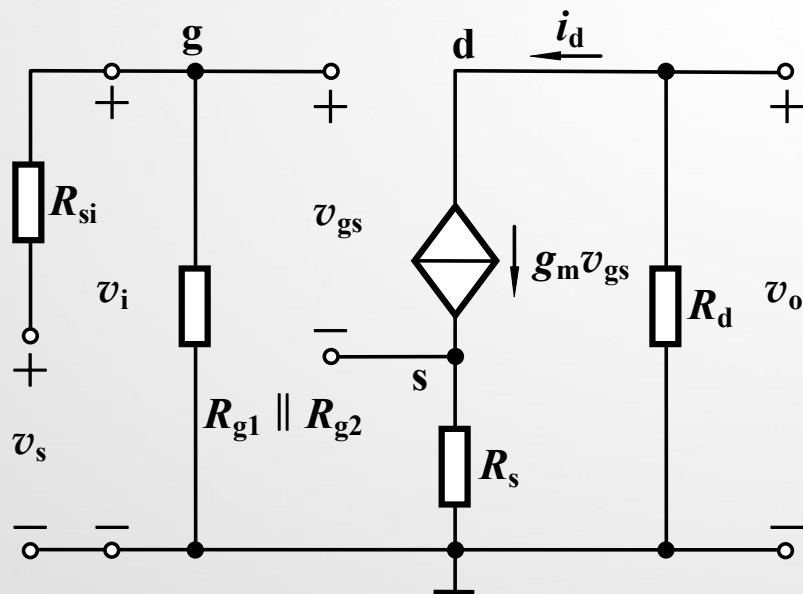


4.4.3 带源极电阻的共源极放大电路分析

例4.4.2

电压增益

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = -\frac{g_m R_d}{1 + g_m R_s} \approx -7.1$$



4.4.3 带源极电阻的共源极放大电路分析

例4.4.3 双电源供电，电流源偏置

静态时, $v_I = 0$, $V_G = 0$, $I_{DQ} = I$

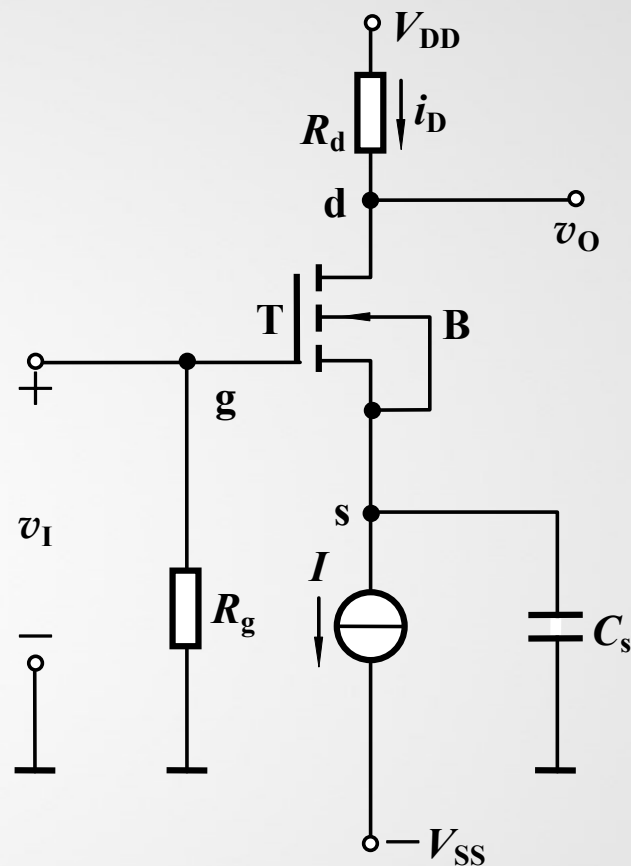
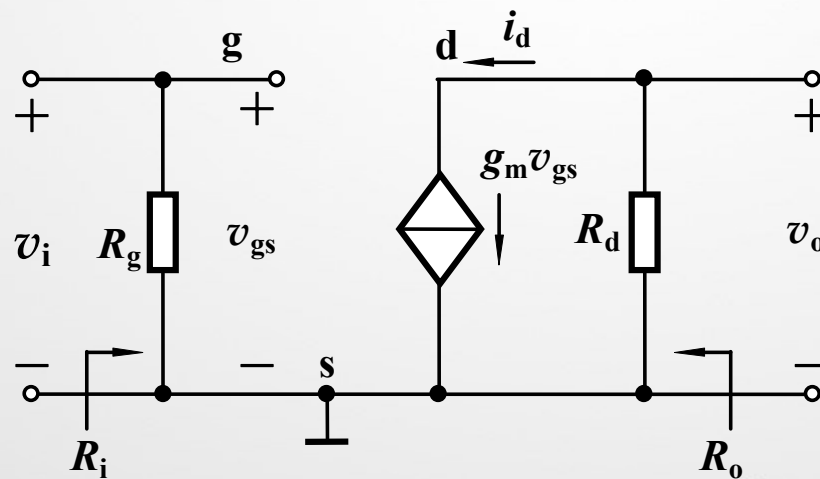
根据 $I_{DQ} = K_n (V_{GSQ} - V_{TN})^2$ (饱和区)

可求得 V_{GSQ}

又 $V_S = V_G - V_{GSQ}$ $V_D = V_{DD} - I_{DQ} R_d$

则 $V_{DSQ} = V_D - V_S$

动态时



4.4.4 小信号模型分析法的适用范围

放大电路的输入信号幅度较小，FET工作在其 $I-V$ 特性曲线的饱和区（即近似线性范围）内。模型参数的值是在静态工作点上求得的。所以，放大电路的动态性能与静态工作点位置及稳定性密切相关。

优点：

分析放大电路的动态性能指标(A_v 、 R_i 和 R_o 等)非常方便，且适用于频率较高时（用高频模型）的分析。

缺点：

在放大电路的小信号等效电路中，电压、电流等电量及模型参数均是针对变化量(交流量)而言的，不能用来分析计算静态工作点。



4.5 共漏极和共栅极放大电路

4.5.1 共漏极（源极跟随器）放大电路

4.5.2 共栅极放大电路

4.5.3 MOSFET放大电路三种组态的总结
和比较



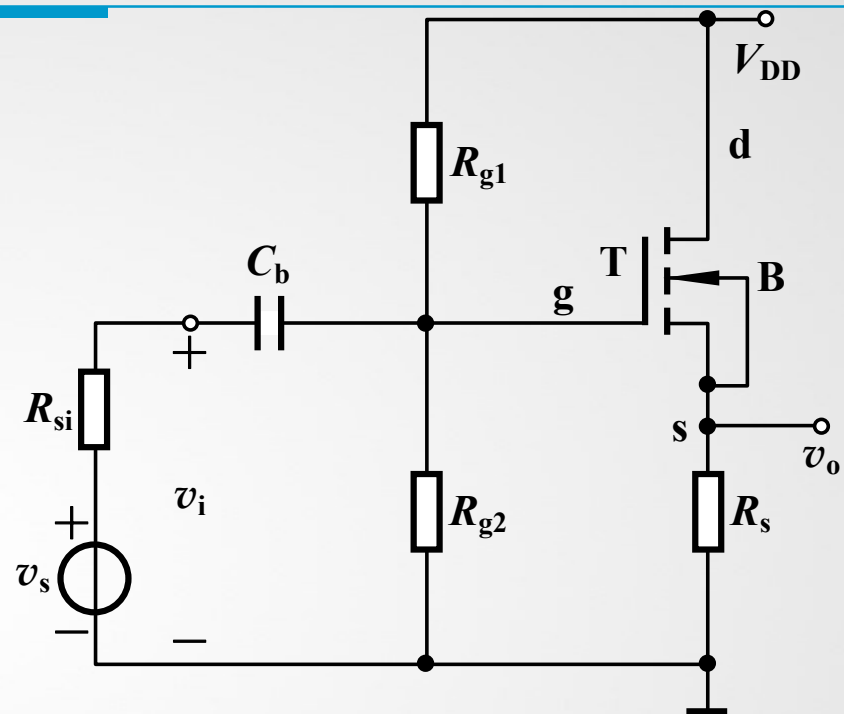
4.5.1 共漏极（源极跟随器）放大电路

1. 静态分析

设MOS管工作于饱和区

$$\begin{cases} I_{DQ} = K_n (V_{GSQ} - V_{TN})^2 \\ V_{GSQ} = \frac{R_{g2}}{R_{g1} + R_{g2}} \cdot V_{DD} - I_{DQ} R_s \\ V_{DSQ} = V_{DD} - I_{DQ} R_s \end{cases}$$

需验证是否工作在饱和区



4.5.1 共漏极（源极跟随器）放大电路

2. 动态分析

小信号等效电路

根据静态工作点可求得 g_m

$$g_m = 2K_n(V_{GSQ} - V_{TN})$$

电压增益

$$v_i = v_{gs} + v_o = v_{gs} + g_m v_{gs} (R_s \parallel r_{ds})$$

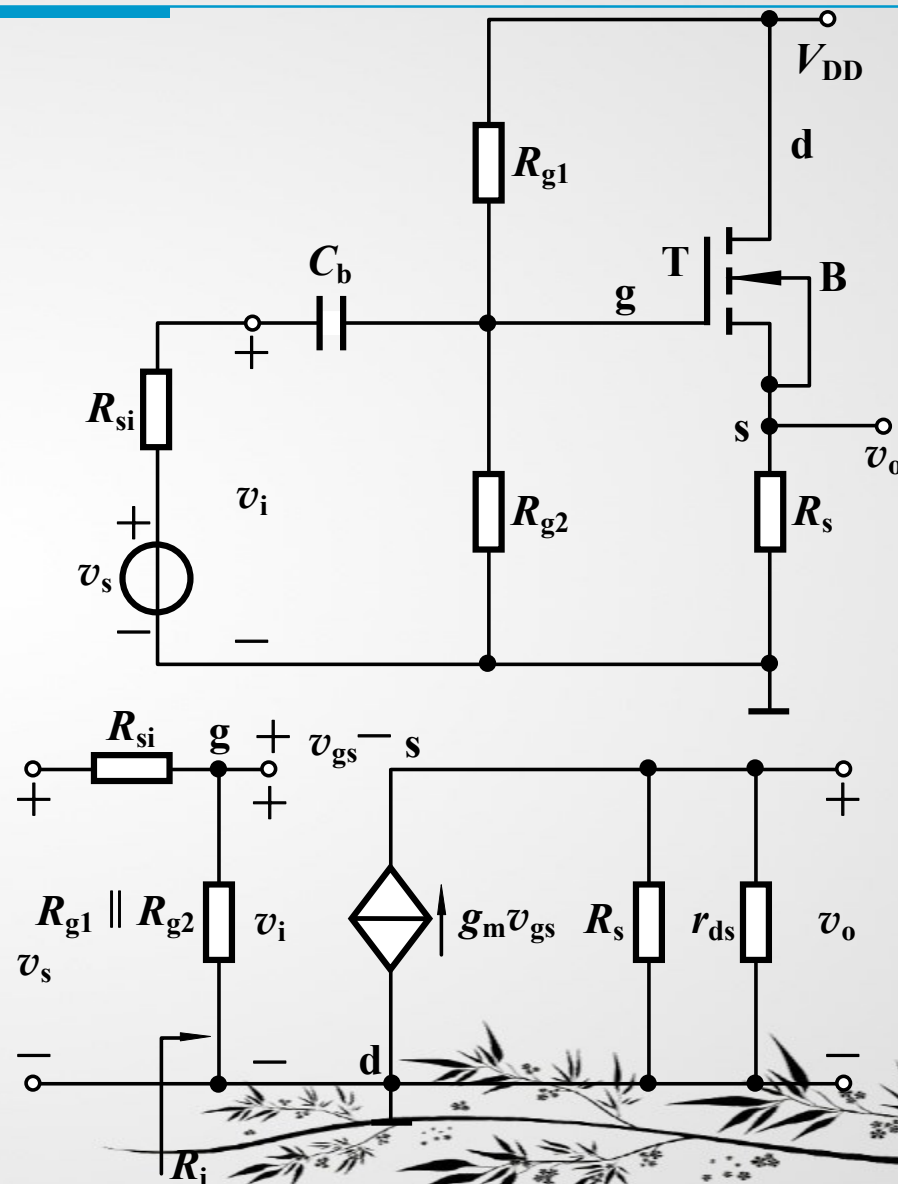
$$= v_{gs} [1 + g_m (R_s \parallel r_{ds})]$$

$$v_o = g_m v_{gs} (R_s \parallel r_{ds})$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{g_m v_{gs} (R_s \parallel r_{ds})}{v_{gs} [1 + g_m (R_s \parallel r_{ds})]}$$

$$= \frac{g_m (R_s \parallel r_{ds})}{1 + g_m (R_s \parallel r_{ds})} \approx 1$$

输出与输入同相，且增益小于等于1



4.5.1 共漏极（源极跟随器）放大电路

2. 动态分析

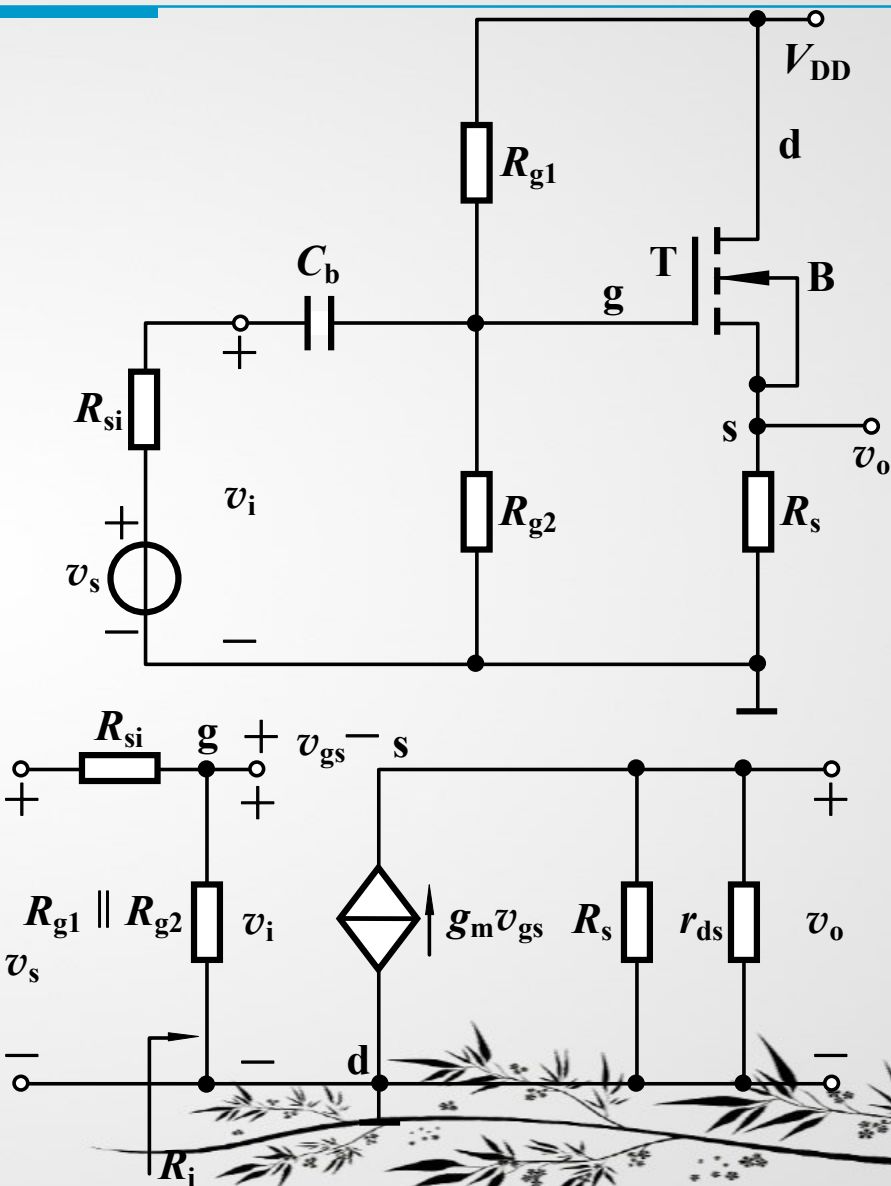
源电压增益

$$\begin{aligned} A_{vs} &= \frac{v_o}{v_s} = \frac{v_o}{v_i} \cdot \frac{v_i}{v_s} \\ &= \frac{g_m (R_d \parallel r_{ds})}{1 + g_m (R_d \parallel r_{ds})} \cdot \left(\frac{R_i}{R_i + R_{si}} \right) \end{aligned}$$

输入电阻

$$R_i = R_{g1} \parallel R_{g2}$$

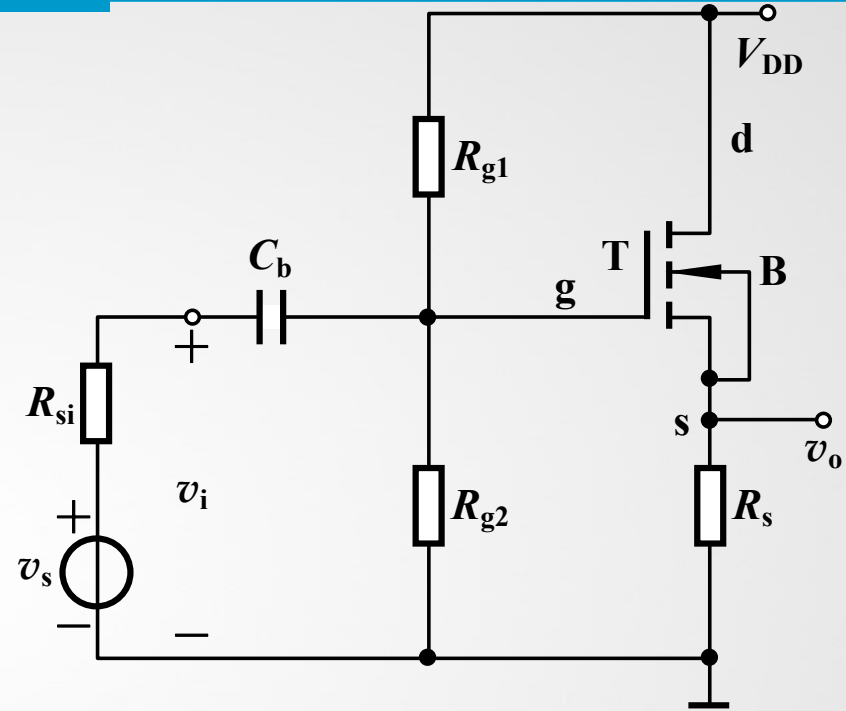
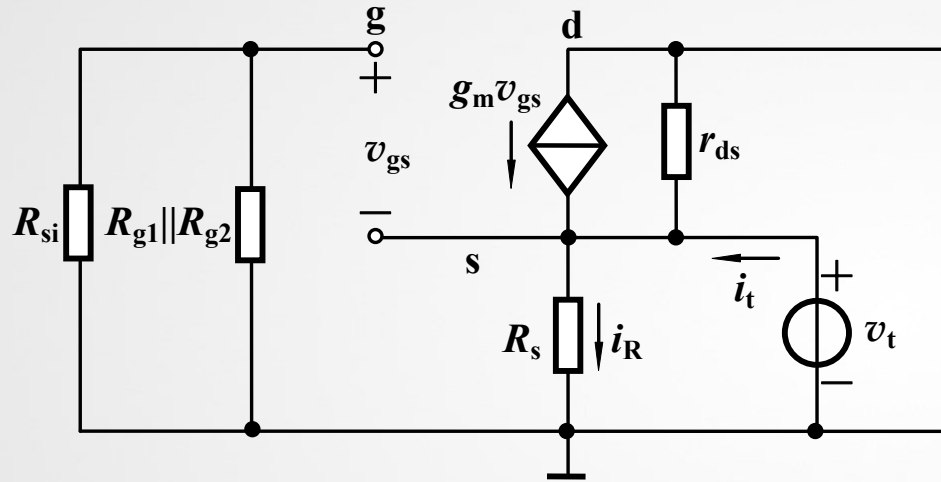
受静态偏置电路的影响，
栅极绝缘的特性并未充分表现
出来



4.5.1 共漏极（源极跟随器）放大电路

2. 动态分析

输出电阻



$$\begin{cases} i_T = \frac{v_T}{R_s} + \frac{v_T}{r_{ds}} - g_m v_{gs} \\ v_{gs} = -v_T \end{cases}$$

$$R_o = \frac{v_T}{i_T} = \frac{1}{\frac{1}{R_s} + \frac{1}{r_{ds}} + g_m} = R_s \parallel r_{ds} \parallel \frac{1}{g_m}$$

输出电阻较小



4.5.2 共栅极放大电路

1. 静态分析

根据直流通路有

$$I_{DQ} = I$$

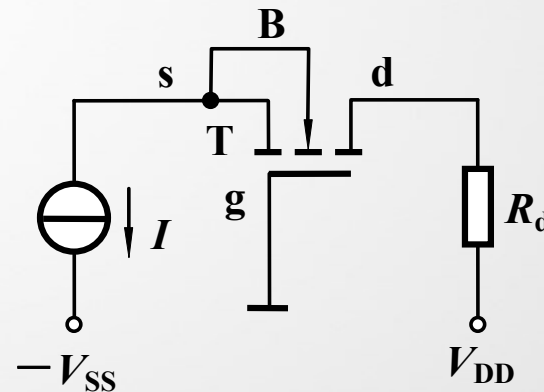
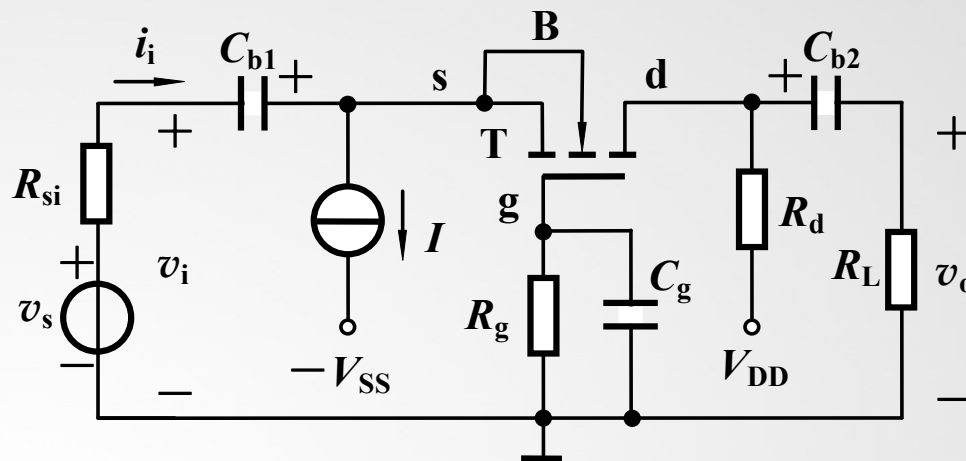
由
$$I_{DQ} = K_n (V_{GSQ} - V_{TN})^2$$

可得 V_{GSQ}

又 $V_S = -V_{GSQ} \quad V_D = V_{DD} - I_{DQ} R_d$

所以
$$\begin{aligned} V_{DSQ} &= V_D - V_S \\ &= V_{DD} - I_{DQ} R_d + V_{GSQ} \end{aligned}$$

需验证是否工作在饱和区



4.5.2 共栅极放大电路

2. 动态分析

设 $\lambda=0$

电压增益

$$v_i = -v_{gs}$$

$$v_o = -g_m v_{gs} (R_d \parallel R_L)$$

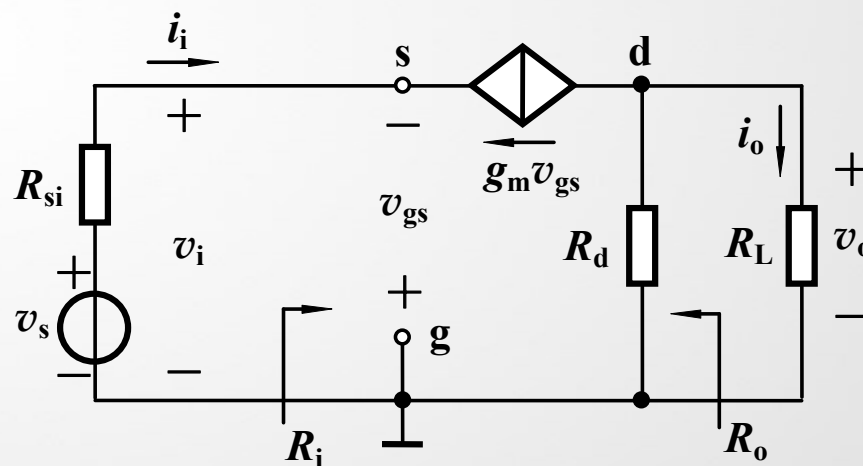
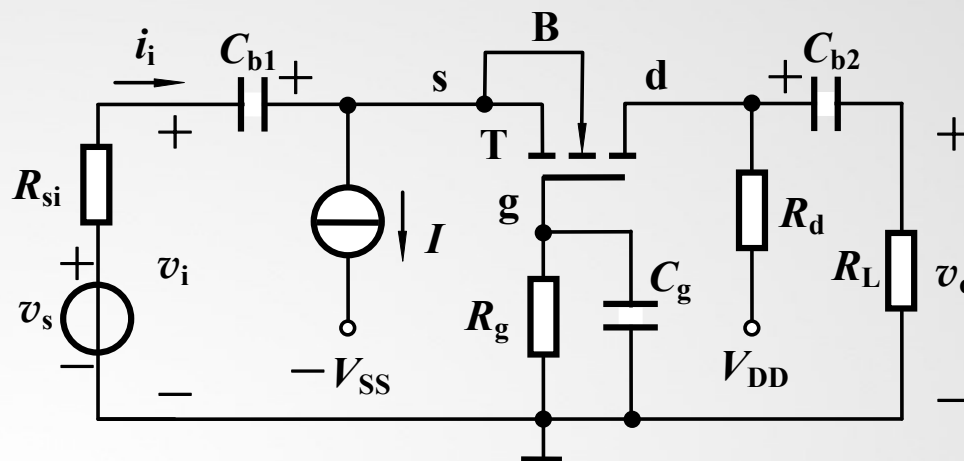
$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = g_m (R_d \parallel R_L)$$

源电压增益

$$v_s = v_i + i_i R_{si} = -v_{gs} - g_m v_{gs} R_{si}$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_s} = \frac{g_m (R_d \parallel R_L)}{1 + g_m R_{si}}$$

输出与输入同相



4.5.2 共栅极放大电路

2. 动态分析

输入电阻

$$R_i = \frac{v_i}{i_i} = \frac{-v_{gs}}{-g_m v_{gs}} = \frac{1}{g_m}$$

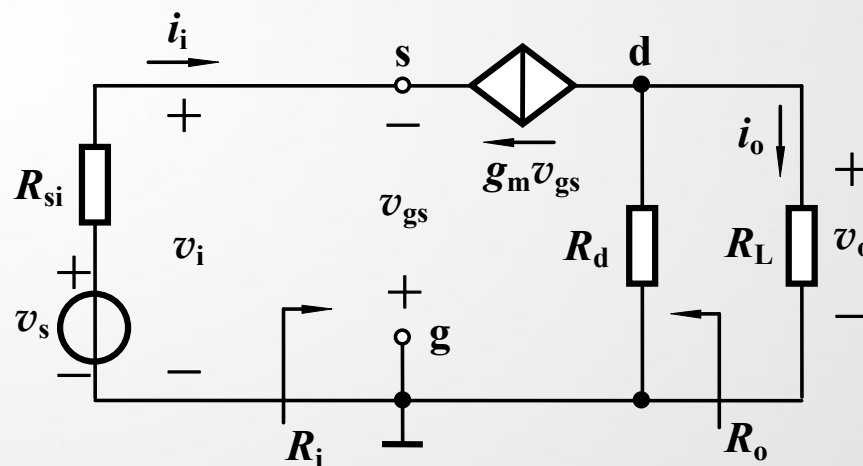
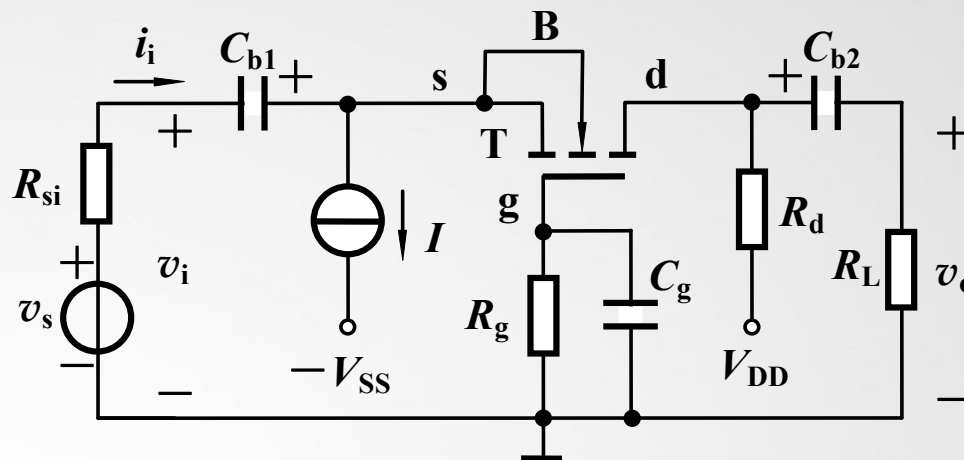
输入电阻远小于其它两种组态

输出电阻

当 $r_{ds} \gg R_d$ 和 $r_{ds} \gg R_{si}$ 时

$$R_o \approx R_d$$

与共源电路同相



4.5.3 MOSFET放大电路三种组态的总结和比较

1. 三种组态的判断

较好的方法并不是试图寻找接地的电极，而是寻找信号的输入电极和输出电极。

即观察输入信号加在哪个电极，输出信号从哪个电极取出，剩下的那个电极便是共同电极。如

共源极放大电路，信号由栅极输入，漏极输出；

共漏极放大电路，信号由栅极输入，源极输出；

共栅极放大电路，信号由源极输入，漏极输出。

栅极始终不能做输出电极



4.5.3 MOSFET放大电路三种组态的总结和比较

2. 三种组态的动态指标比较

	共源	共漏	共栅
电压增益	$A_v = -g_m(r_{ds} \parallel R_d)$	$A_v = \frac{g_m(R_s \parallel r_{ds})}{1 + g_m(R_s \parallel r_{ds})} \approx 1$	$A_v = g_m(R_d \parallel R_L)$
输入电阻	很高	很高	$R_i \approx \frac{1}{g_m}$
输出电阻	$R_o \approx R_d$	$R_o = R_s \parallel r_{ds} \parallel \frac{1}{g_m}$	$R_o \approx R_d$



4.7 多级放大电路

4.7.1 共源-共漏放大电路

4.7.2 共源-共栅放大电路

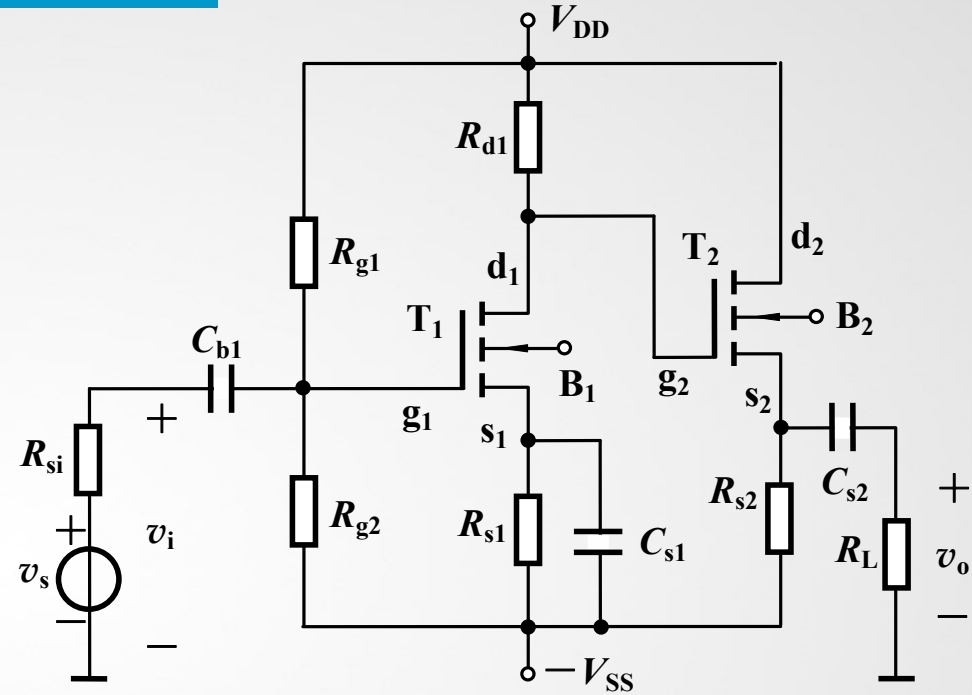
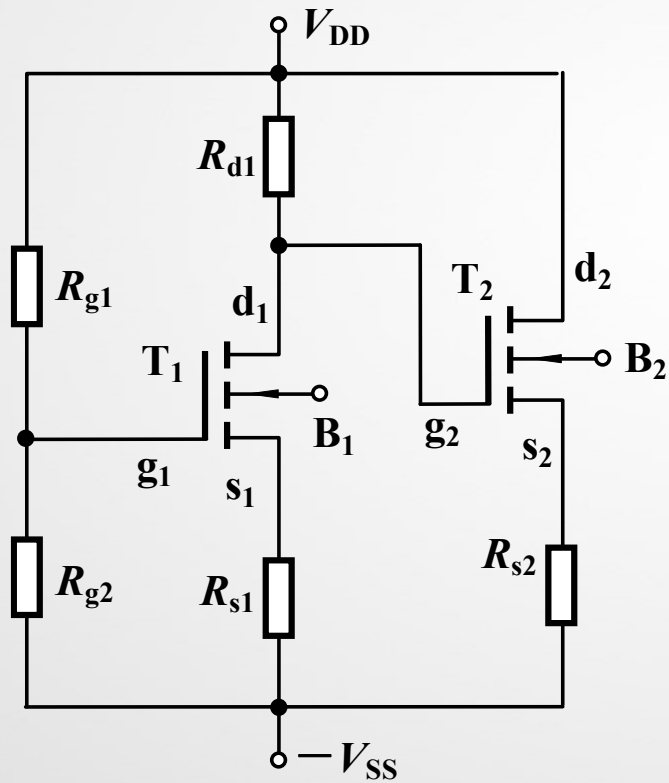


4.7.1 共源-共漏放大电路

例4.7.1

1. 静态分析

直流通路



例4.7.1

1. 静态分析

两管栅极均无电流，假设工作在饱和区

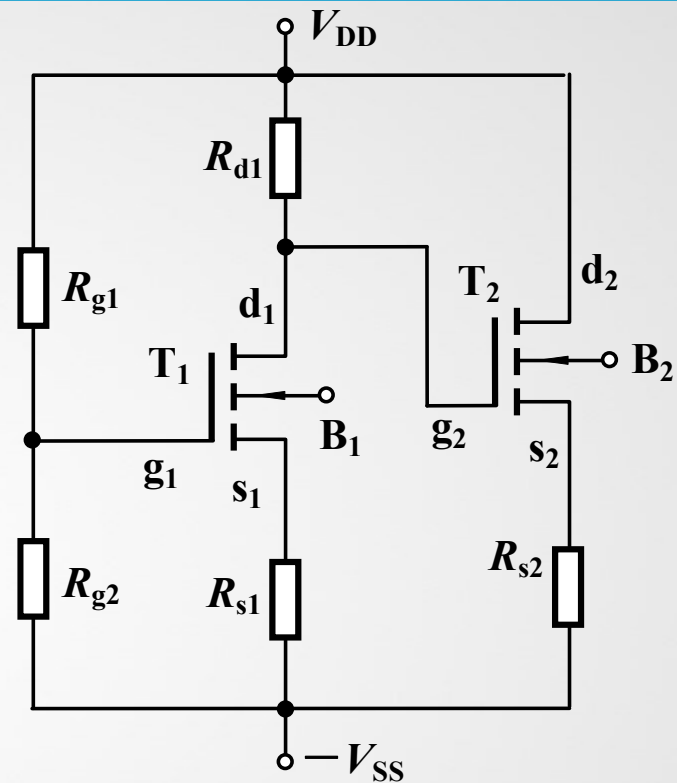
$$\begin{cases} I_{DQ1} = K_{n1}(V_{GSQ1} - V_{TN1})^2 \\ V_{GSQ1} = \frac{R_{g2}}{R_{g1} + R_{g2}} \cdot (V_{DD} + V_{SS}) - I_{DQ1}R_{s1} \end{cases}$$

$$V_{DSQ1} = V_{DD} + V_{SS} - I_{DQ1}(R_{d1} + R_{s1})$$

$$\begin{cases} I_{DQ2} = K_{n2}(V_{GSQ2} - V_{TN2})^2 \\ V_{GSQ2} = V_{DD} + V_{SS} - I_{DQ1}R_{d1} - I_{DQ2}R_{s2} \end{cases}$$

$$V_{DSQ2} = V_{DD} + V_{SS} - I_{DQ2}R_{s2}$$

已知管子参数和电路参数，便可解出两管静态工作点



需验证是否工作在饱和区



例4.7.1

1. 静态分析

将具体参数值代入，计算得

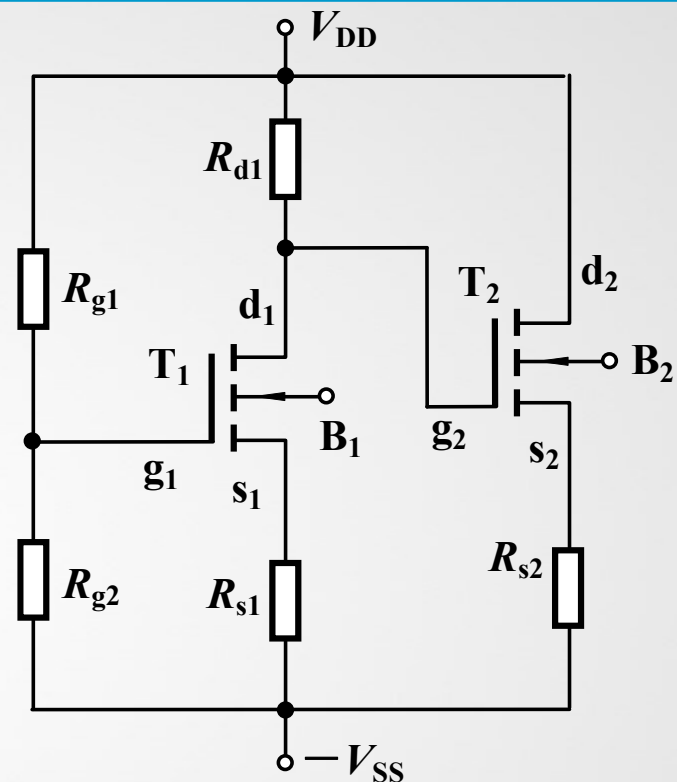
$$V_{GSQ1} = 1.84 \text{ V} \quad I_{DQ2} \approx 0.49 \text{ mA}$$

$$I_{DQ1} = 0.2 \text{ mA} \quad V_{GSQ2} = 2.78 \text{ V}$$

$$V_{DSQ1} = 6.02 \text{ V} \quad V_{DSQ2} = 5.98 \text{ V}$$

由于 $V_{TN1} = V_{TN2} = 1.2 \text{ V}$

可验证两管均工作在饱和区



例4.7.1

2. 动态分析

小信号等效电路

根据 $g_m = 2K_n(V_{GSQ} - V_{TN})$

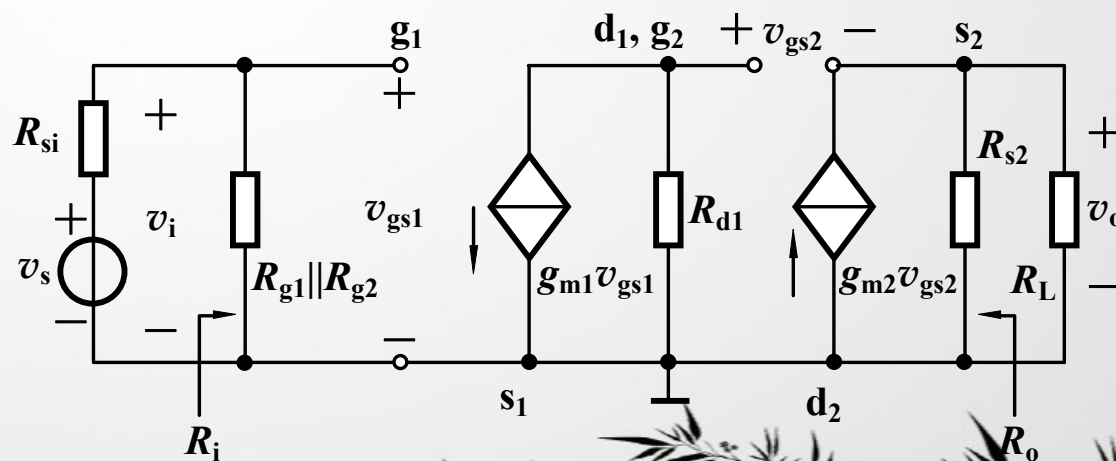
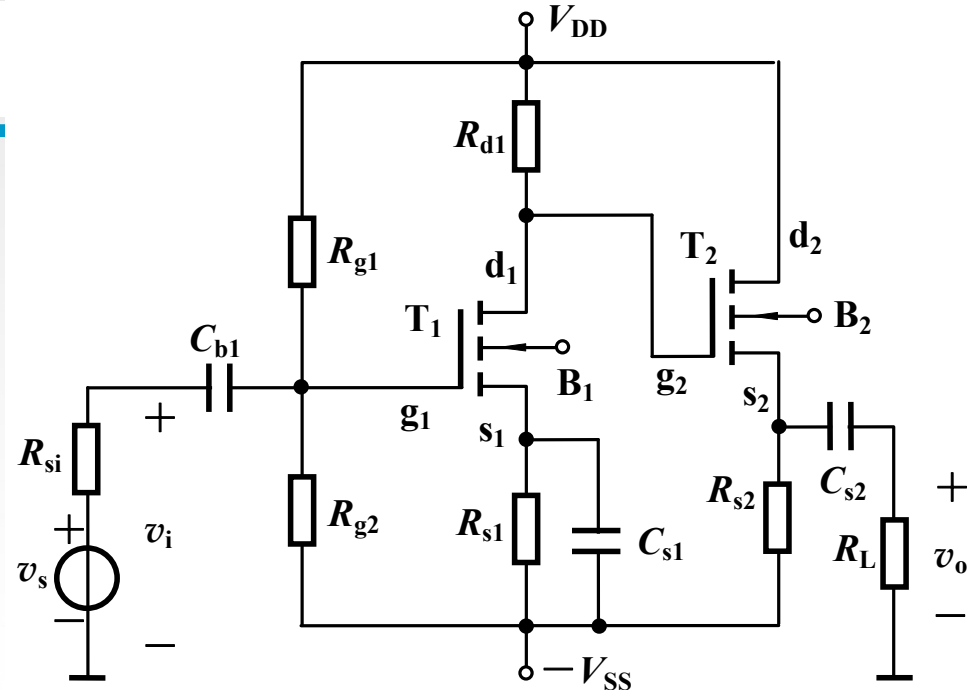
可求得 g_m

电压增益

$$\begin{cases} v_i = v_{gs1} \\ v_o = g_{m2} v_{gs2} (R_{s2} \parallel R_L) \\ -g_{m1} v_{gs1} R_{d1} = v_o + v_{gs2} \end{cases}$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i}$$

$$= -\frac{g_{m1} g_{m2} R_{d1} (R_{s2} \parallel R_L)}{1 + g_{m2} (R_{s2} \parallel R_L)}$$



例4.7.1

2. 动态分析

输入电阻

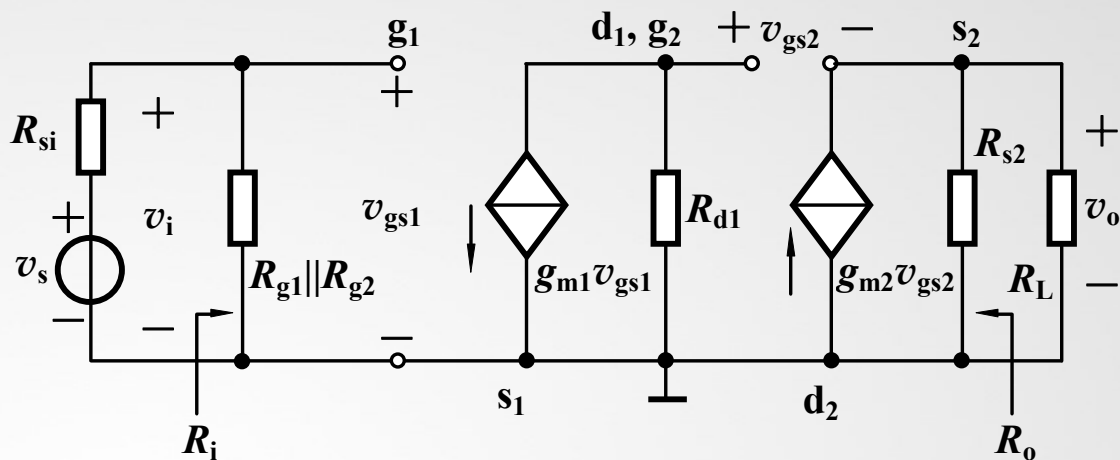
$$R_i = R_{g1} \parallel R_{g2}$$

输出电阻就是后一级共漏电路的输出电阻

$$R_o = R_{s2} \parallel r_{ds2} \parallel \frac{1}{g_{m2}} = R_{s2} \parallel \frac{1}{g_{m2}} \quad (\lambda_2 = 0)$$

源电压增益

$$A_{vs} = \frac{v_o}{v_s} = \frac{v_o}{v_i} \cdot \frac{v_i}{v_s} = -\frac{g_{m1} g_{m2} R_{d1} (R_{s2} \parallel R_L)}{1 + g_{m2} (R_{s2} \parallel R_L)} \cdot \left(\frac{R_i}{R_i + R_{si}} \right)$$

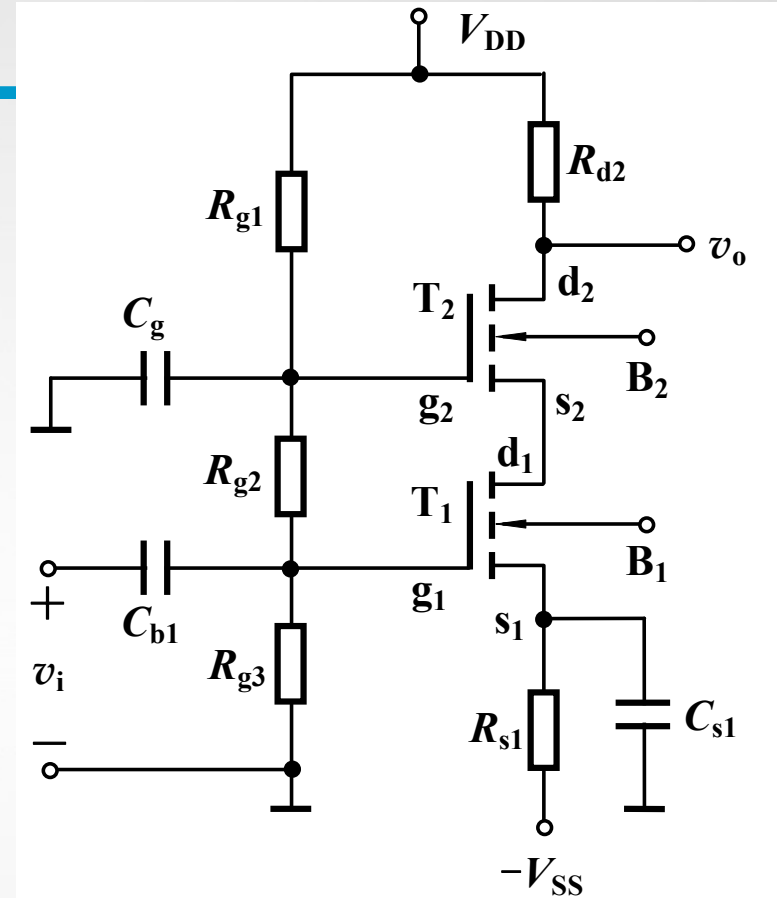
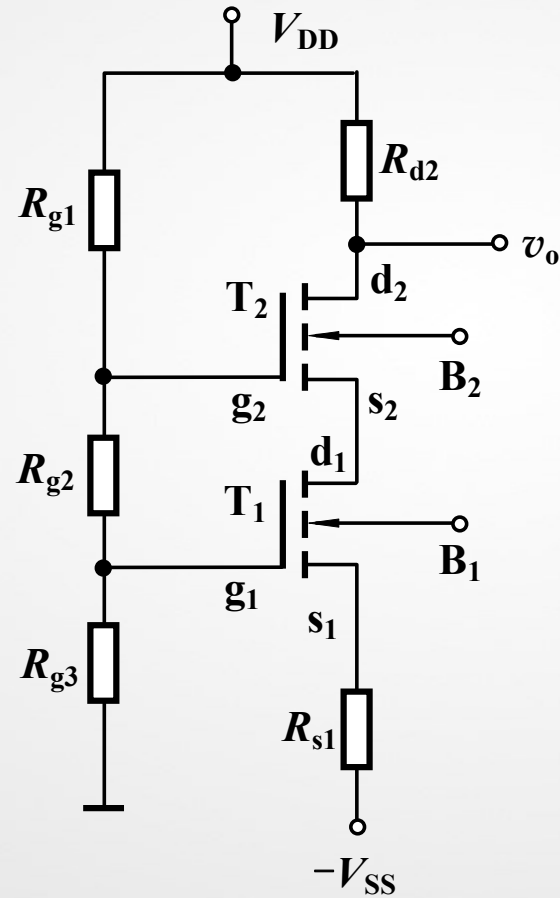


4.7.2 共源-共栅放大电路

例4.7.2

1. 静态分析

直流通路



例4.7.2

1. 静态分析

假设工作在饱和区

$$\begin{cases} I_{DQ1} = K_{n1}(V_{GSQ1} - V_{TN1})^2 \\ V_{GSQ1} = \frac{R_{g3}}{R_{g1} + R_{g2} + R_{g3}} \cdot V_{DD} - I_{DQ1}R_{s1} + V_{SS} \end{cases}$$

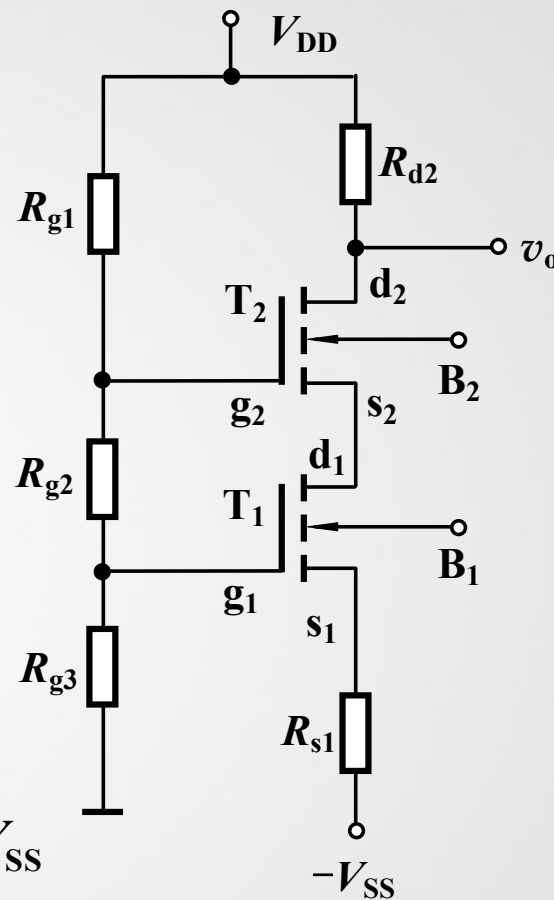
$$I_{DQ1} = I_{DQ2}$$

$$I_{DQ2} = K_{n2}(V_{GSQ2} - V_{TN2})^2$$

$$V_{GSQ2} = \frac{R_{g2} + R_{g3}}{R_{g1} + R_{g2} + R_{g3}} \cdot V_{DD} - (V_{DSQ1} + I_{DQ1}R_{s1}) + V_{SS}$$

$$V_{DD} + V_{SS} = I_{DQ2}R_{d2} + V_{DSQ2} + V_{DSQ1} + I_{DQ1}R_{s1}$$

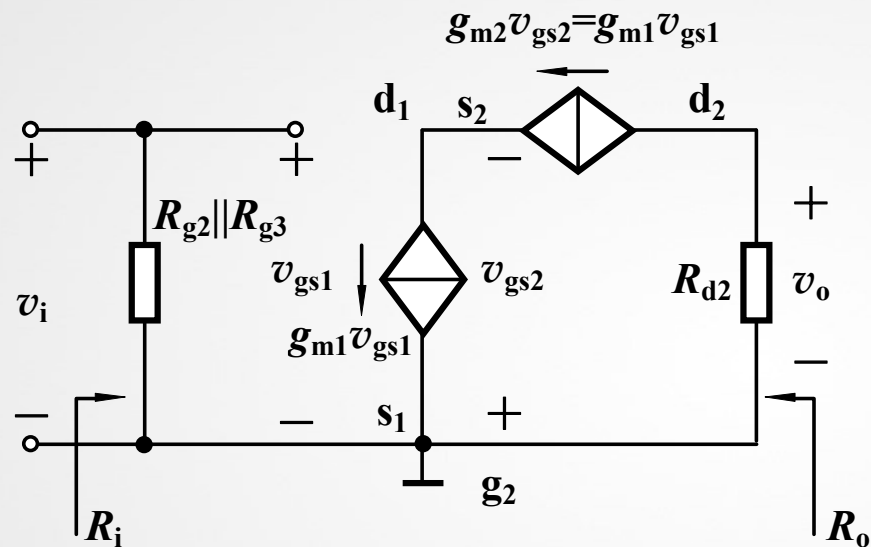
需验证是否工作在饱和区



例4.7.2

2. 动态分析

小信号等效电路

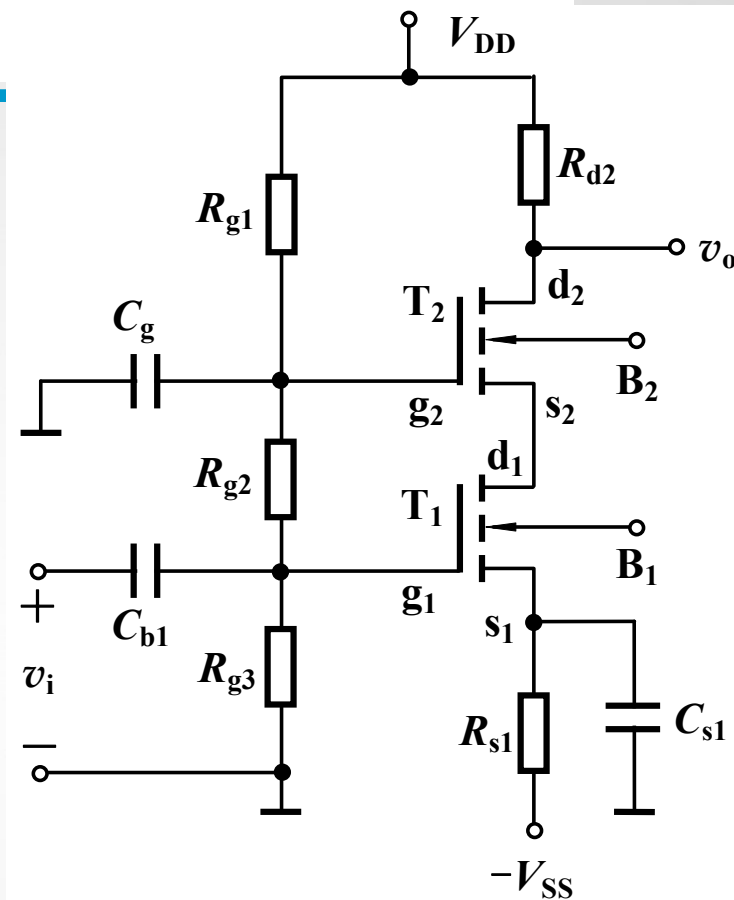


电压增益

$$v_i = v_{gs1}$$

$$v_o = -g_{m2} v_{gs2} R_{d2} = -g_{m1} v_{gs1} R_{d2}$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = -g_{m1} R_{d2}$$



例4.7.2

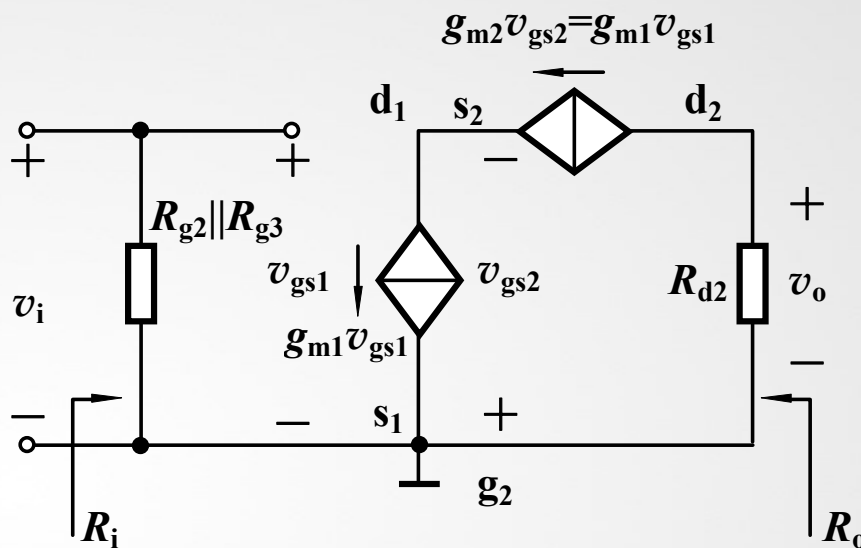
2. 动态分析

输入电阻

$$R_i = R_{g2} \parallel R_{g3}$$

输出电阻

$$R_o \approx R_{d2} \quad (\lambda_2 = 0)$$



4.8 结型场效应管 (JFET) 及其放大电路

4.8.1 JFET的结构和工作原理

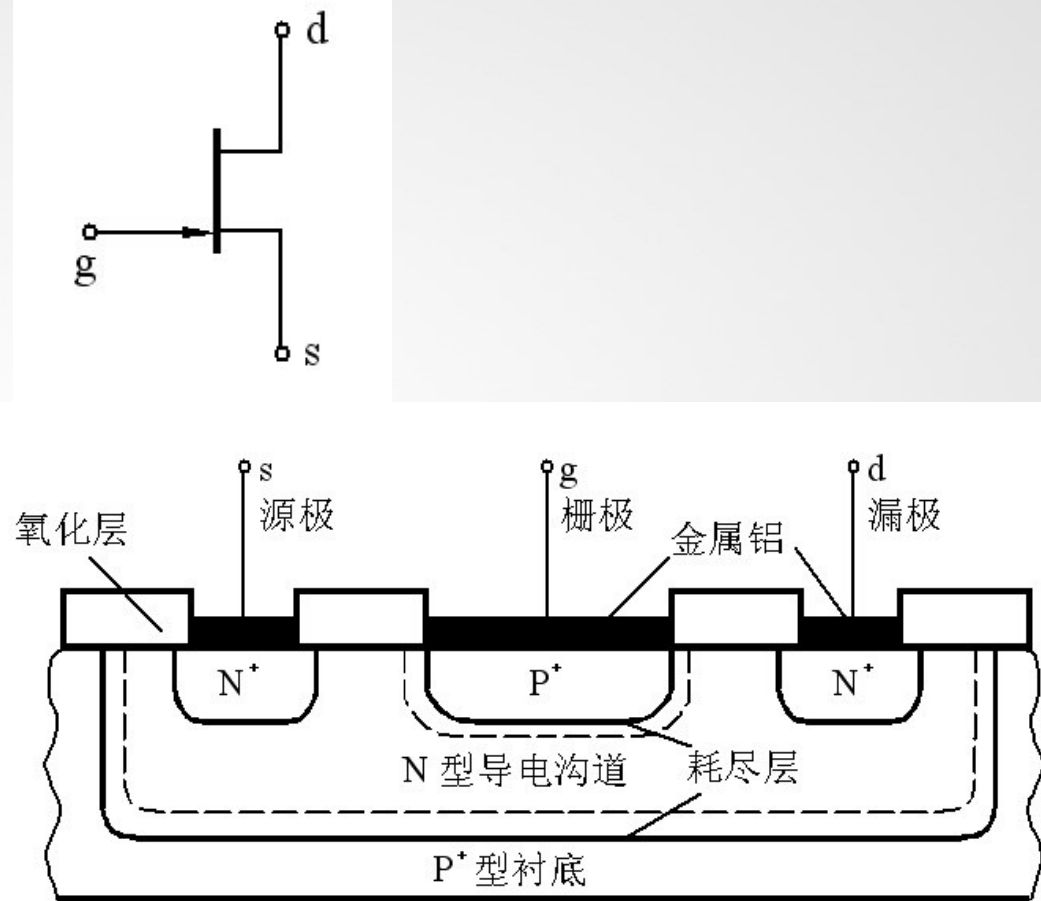
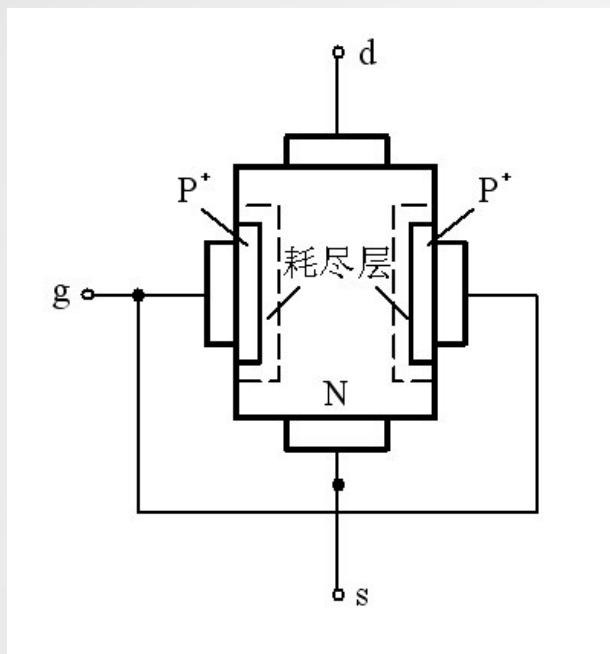
4.8.2 JFET的特性曲线及参数

4.8.3 JFET放大电路的小信号模型分
析法



4.8.1 JFET的结构和工作原理

1. 结构



符号中的箭头方向表示什么？



4.8.1 JFET的结构和工作原理

2. 工作原理 (以N沟道JFET为例)

① v_{GS} 对沟道的控制作用

当 $v_{GS} < 0$ 时

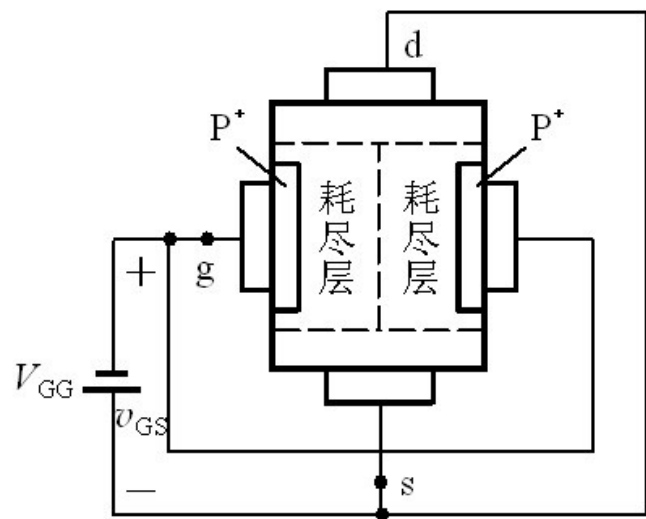
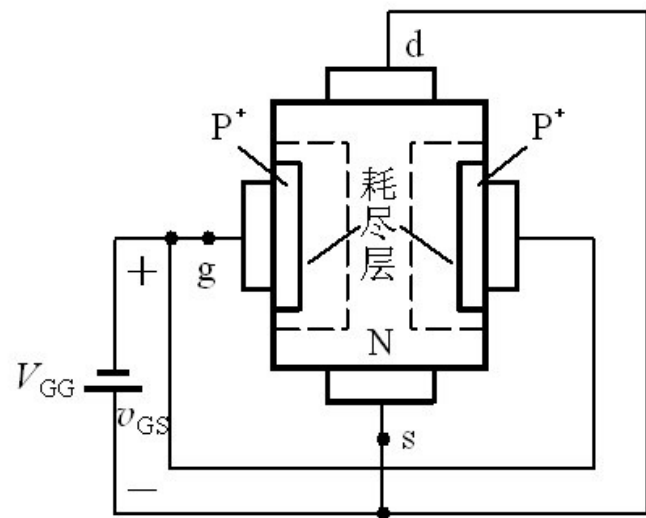
PN结反偏 $\rightarrow$ 耗尽层加厚

$\rightarrow$ 沟道变窄。

v_{GS} 继续减小，沟道继续变窄。

当沟道夹断时，对应的栅源电压 v_{GS} 称为**夹断电压 V_p** （或 $V_{GS(off)}$ ）。

对于N沟道的JFET， $V_p < 0$ 。



4.8.1 JFET的结构和工作原理

2. 工作原理 (以N沟道JFET为例)

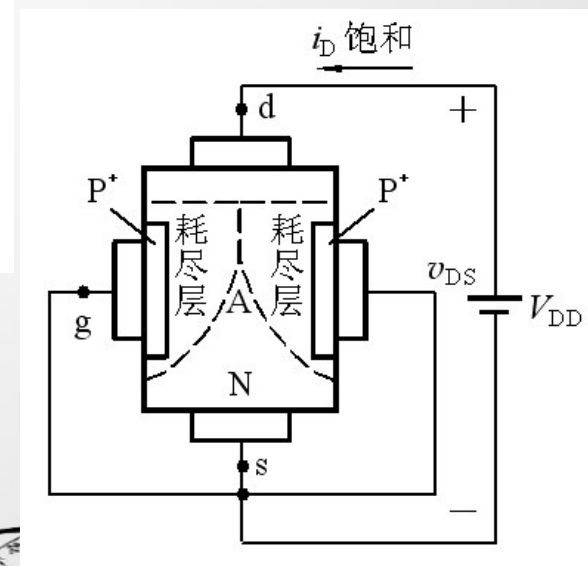
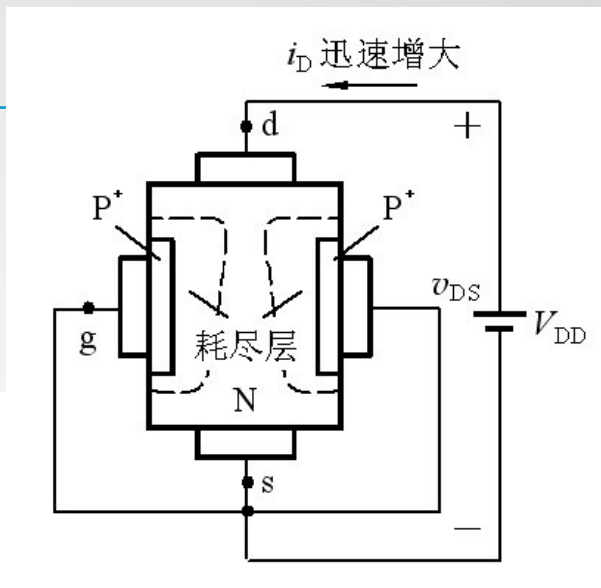
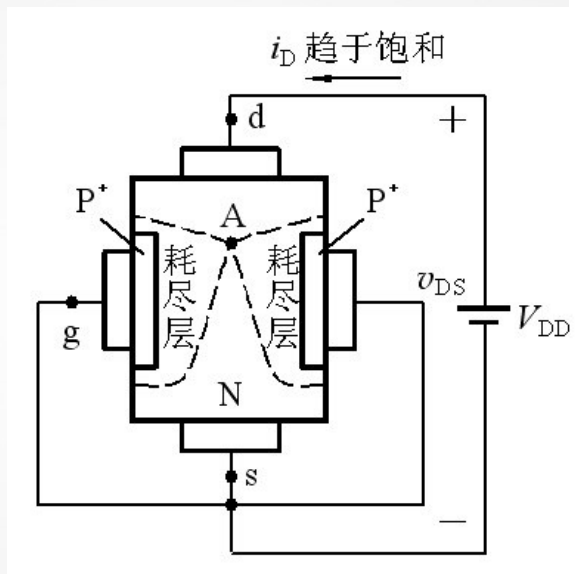
② v_{DS} 对沟道的控制作用

当 $v_{GS}=0$ 时, $v_{DS}\uparrow \rightarrow i_D\uparrow$

g 、 d 间PN结的反向电压增加, 使靠近漏极处的耗尽层加宽, 沟道变窄, 从上至下呈楔形分布。

当 v_{DS} 增加到使 $v_{GD}=V_p$ 时, 在紧靠漏极处出现预夹断。

此时 $v_{DS}\uparrow \rightarrow$ 夹断区延长 $\rightarrow$ 沟道电阻 $\uparrow$
 $\rightarrow i_D$ 基本不变



4.8.1 JFET的结构和工作原理

2. 工作原理 (以N沟道JFET为例)

③ v_{GS} 和 v_{DS} 同时作用时

当 $V_P < v_{GS} < 0$ 时, 导电沟道更容易夹断,

对于同样的 v_{DS} , i_D 的值比 $v_{GS}=0$ 时的值要小。

在预夹断处

$$v_{GD} = v_{GS} - v_{DS} = V_P$$



综上所述可知

- JFET栅极与沟道间的PN结是反向偏置的，因此 $i_G \approx 0$ ，输入电阻很高。
- JFET是电压控制电流器件， i_D 受 v_{GS} 控制。
- 预夹断前 i_D 与 v_{DS} 呈近似线性关系；预夹断后， i_D 趋于饱和。

为什么JFET的输入电阻比BJT高得多？

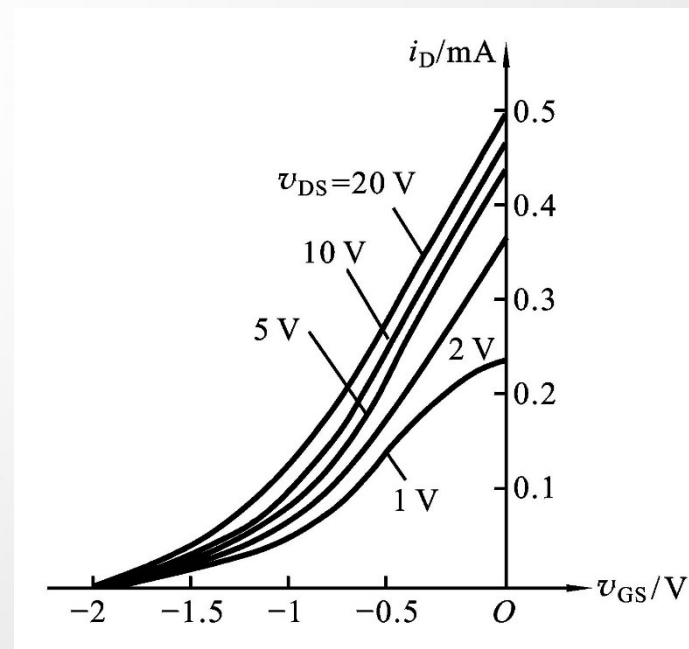
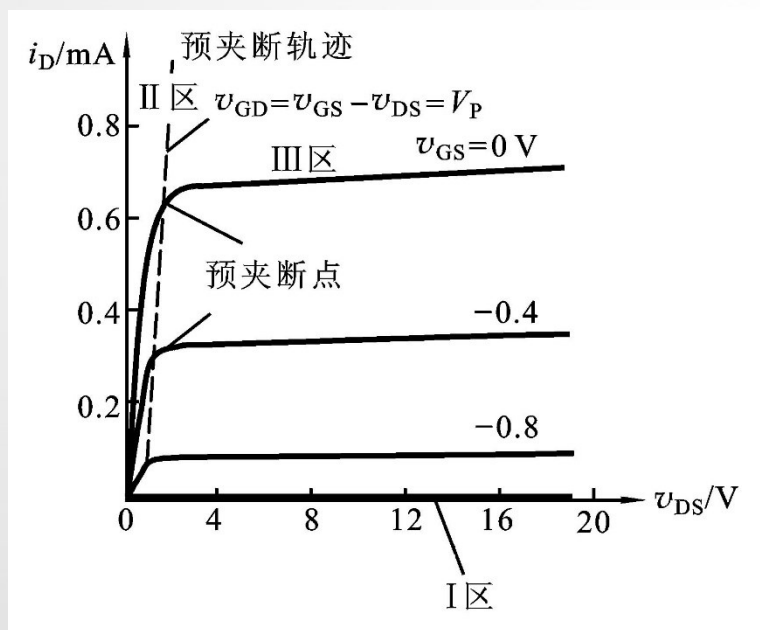


4.8.2 JFET的特性曲线及参数

1. 输出特性 $i_D = f(v_{DS}) \Big|_{v_{GS}=\text{const.}}$

2. 转移特性 $i_D = f(v_{GS}) \Big|_{v_{DS}=\text{const.}}$

$$i_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{v_{GS}}{V_P}\right)^2 \quad (V_P \leq v_{GS} \leq 0)$$



4.8.2 JFET的特性曲线及参数

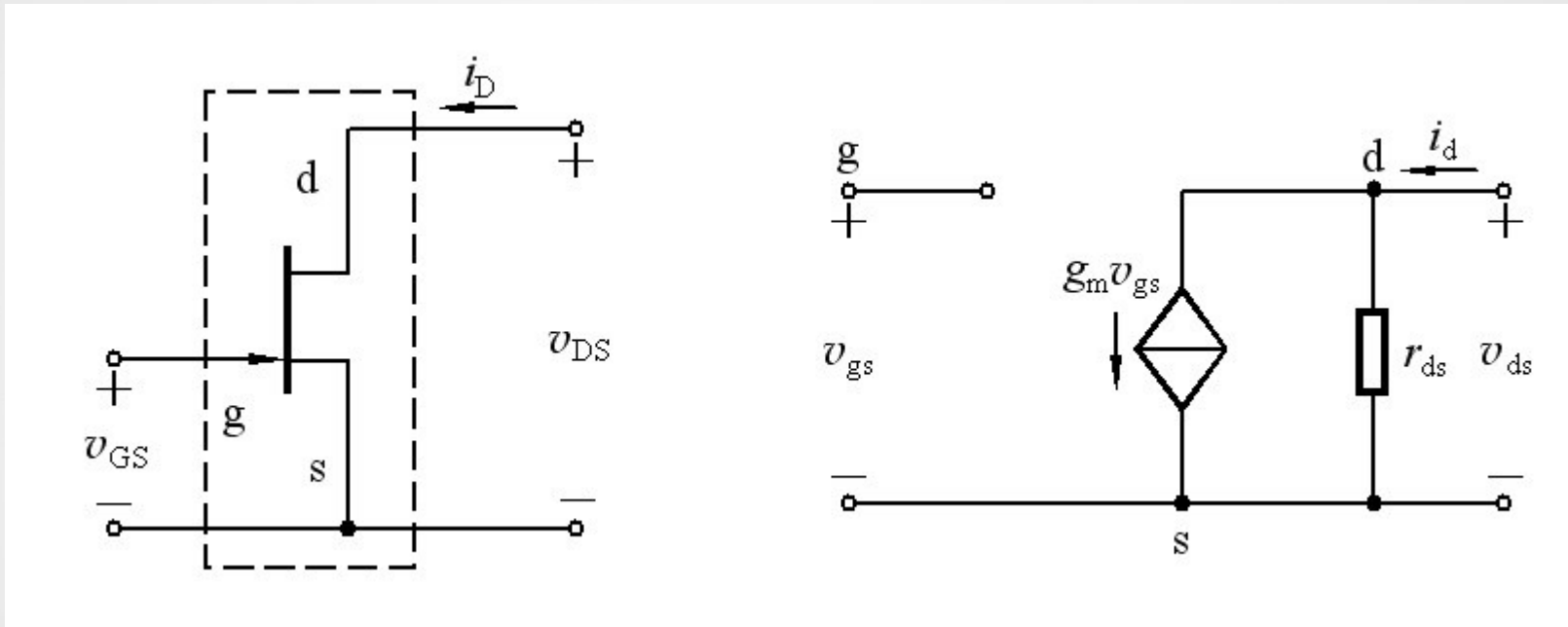
3. 主要参数

与MOSFET类似



4.8.3 JFET放大电路的小信号模型分析法

1. JFET小信号模型



4.8.3 JFET放大电路的小信号模型分析法

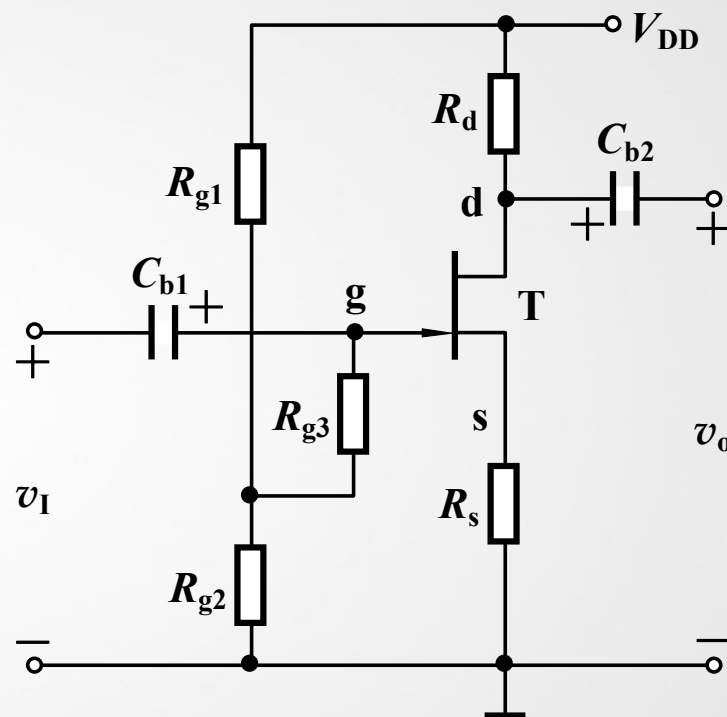
2. 应用小信号模型法分析JFET放大电路

(1) 静态工作点

与MOSFET类似

$$\begin{cases} I_{DQ} = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GSQ}}{V_P}\right)^2 \\ V_{GSQ} = \frac{R_{g2}}{R_{g1} + R_{g2}} V_{DD} - I_{DQ} R_s \end{cases}$$

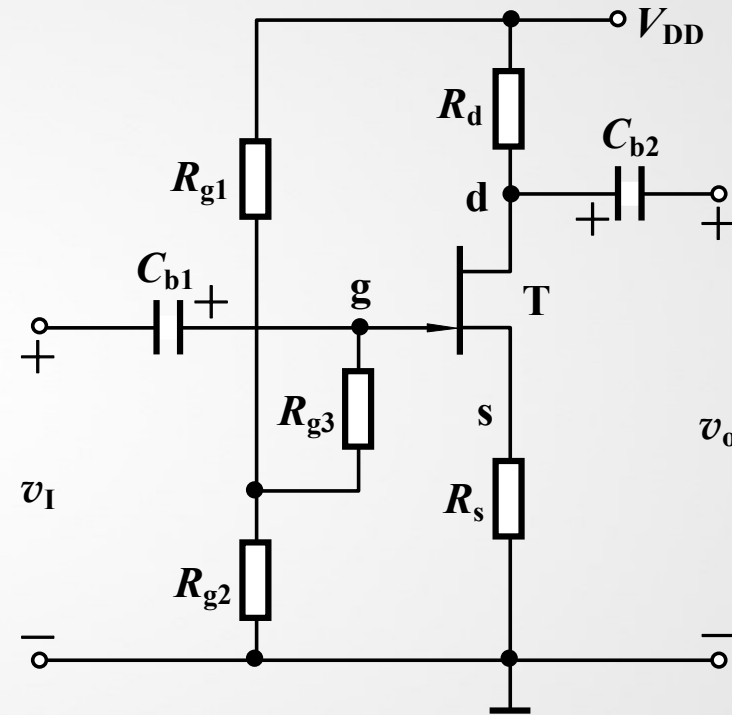
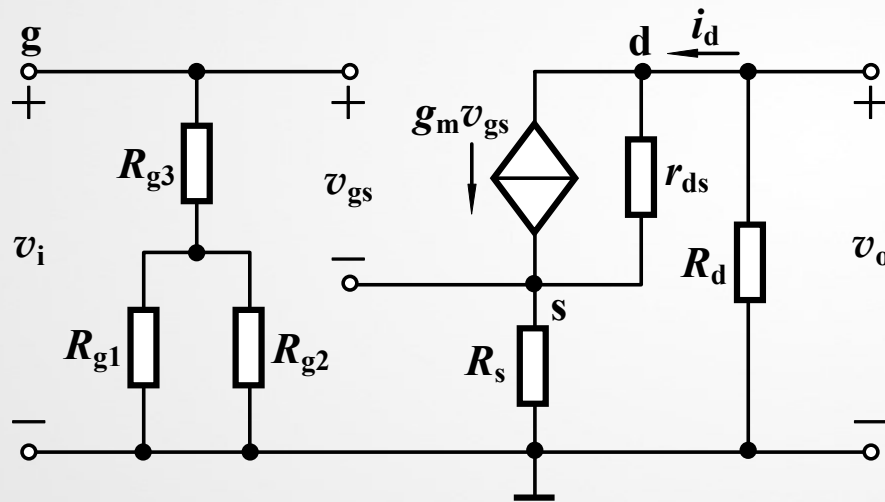
$$V_{DSQ} = V_{DD} - I_{DQ} (R_d + R_s)$$



4.8.3 JFET放大电路的小信号模型分析法

2. 应用小信号模型法分析JFET放大电路

(2) 动态指标



4.8.3 JFET放大电路的小信号模型分析法

2. 应用小信号模型法分析JFET放大电路

(2) 动态指标

电压增益

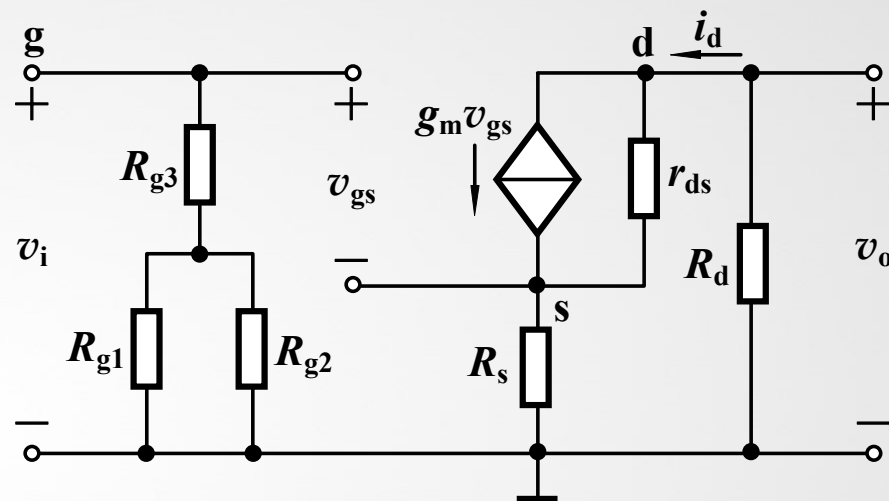
忽略 r_{ds}

由输入输出回路得

$$v_i = v_{gs} + g_m v_{gs} R = v_{gs} (1 + g_m R)$$

$$v_o = -g_m v_{gs} R_d$$

$$\text{则 } A_{vm} = -\frac{g_m R_d}{1 + g_m R}$$



4.8.3 JFET放大电路的小信号模型分析法

2. 应用小信号模型法分析JFET放大电路

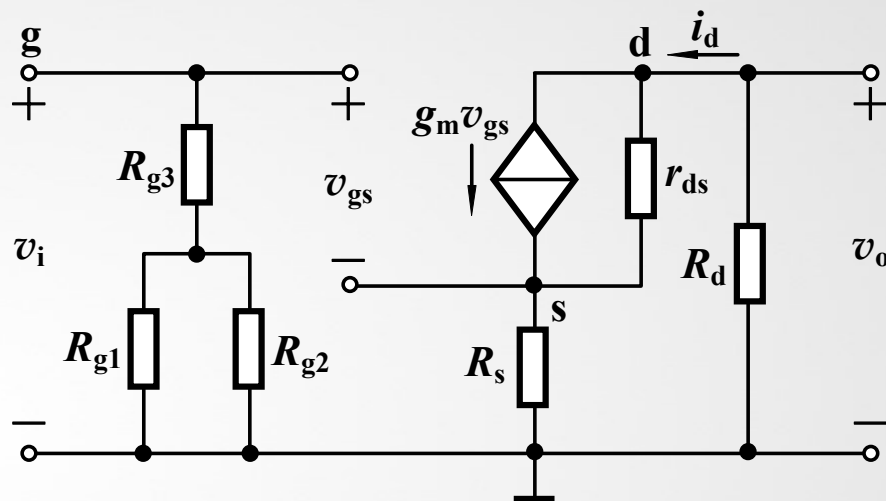
(2) 动态指标

输入电阻

$$R_i \approx R_{g3} + (R_{g1} \parallel R_{g2})$$

输出电阻

$$R_o \approx R_d$$



4.5 各种放大器件电路性能比较

	反相电压放大器	电压跟随器	电流跟随器	备注
通用组态电路示意图				
组态命名依据的主要特征	v_o 不仅与 v_i 反相, 而且一般 $ A_{vm} \gg 1$	$v_o \approx v_i, A_{vm} \approx 1$	$i_o \approx i_i$ 对于 BJT 有 $i_c \approx i_i$ 对于 FET 有 $i_d \approx i_i$	其他特点 见表 3.6.1 和表 5.3.1
典型电路	共射极电路 共源极电路	共集电极电路 共漏极电路	共基极电路 共栅极电路	
用途	电压增益高, 输入电阻和输入电容均较大, 适用于多级放大电路中间级	输入电阻高、输出电阻低, 可作阻抗变换, 用于输入级、输出级或缓冲级	输入电阻小, 输入电容小, 适用于高频、宽带电路	



4.5 各种放大器件电路性能比较

组态对应关系:

BJT

FET

CE

CS

CC

CD

电压增益:

CB

CG

BJT

FET

CE:
$$-\frac{\beta \cdot (R_c \parallel R_L)}{r_{be}}$$

CC:
$$\frac{(1 + \beta) \cdot (R_e \parallel R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)(R_e \parallel R_L)}$$

CB:
$$\frac{\beta \cdot (R_c \parallel R_L)}{r_{be}}$$

CS:
$$-g_m (r_{ds} \parallel R_d \parallel R_L)$$

CD:
$$\frac{g_m (r_{ds} \parallel R \parallel R_L)}{1 + g_m (r_{ds} \parallel R \parallel R_L)}$$

CG:
$$\frac{(g_m + \frac{1}{r_{ds}})(R_d \parallel R_L)}{1 + \frac{R_d \parallel R_L}{r_{ds}}}$$

4.5 各种放大器件电路性能比较

输入电阻:

BJT

FET

CE: $R_b \parallel r_{be}$

CS: 很高

CC: $R_b \parallel [r_{be} + (1 + \beta)(R_e \parallel R_L)]$

CD: 很高

CB: $R_e \parallel \frac{r_{be}}{1 + \beta}$

CG: $R \parallel \frac{1}{g_m}$

输出电阻:

CE: R_c

CS: $r_{ds} \parallel R_d$

CC: $R_e \parallel \frac{(R_s \parallel R_b) + r_{be}}{1 + \beta}$

CD: $r_{ds} \parallel R \parallel \frac{1}{g_m}$

CB: R_c

CG: $r_{ds} \parallel R_d$